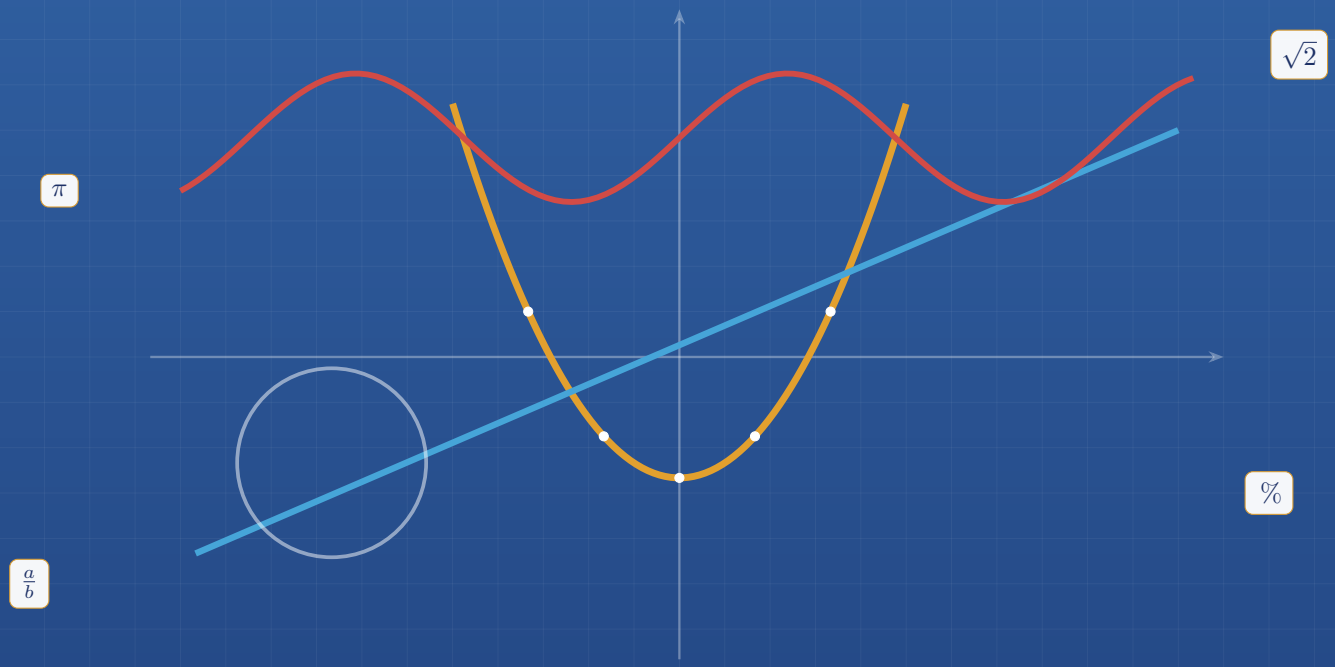
UNIVERSIDAD DESCARTES
Bachillerato • Área de Matemáticas



BACHILLERATO • TRONCO COMÚN

ANTOLOGÍA DE

MATEMÁTICAS I

Curso completo, desglosado y con ejercicios para trabajar durante todo el semestre





M.C. José Luis López Saynes
Profesor de Física y Matemáticas

Ciclo 2026

Antología de Matemáticas I — Material didáctico de apoyo.

Elaborada por M.C. José Luis López Saynes para la asignatura de Matemáticas I, con base en los *Programas de Estudio 2024, Área de Matemáticas (Matemáticas I–IV)* del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM.

Este material reúne, organiza y desarrolla los contenidos del programa con fines exclusivamente educativos. Las obras citadas pertenecen a sus respectivos autores.

Primera edición de uso interno, 17 de agosto de 2026.

Índice

Presentación **iv**

Evaluación diagnóstica **vii**

1. Los números y sus operaciones **1**

1.1. ¿Para qué sirven los números? . . . 1
1.2. Los conjuntos de números . . . 5
1.2.1. Naturales y enteros . . . 5
1.2.2. Racionales, irracionales y reales . . . 6
1.3. La recta numérica, el orden y el valor absoluto . . . 7
1.4. Representaciones de un número racional . . . 10
1.4.1. La fracción tiene varios significados . . . 11
1.4.2. Conversiones: el mapa completo . . . 11
1.4.3. Decimal periódico → fracción (paso a paso) . . . 11
1.5. Fracciones equivalentes y comparación . . . 14
1.6. Operaciones con números racionales . . . 16
1.6.1. Reglas de los signos . . . 16
1.6.2. Suma y resta . . . 17
1.6.3. Multiplicación y división . . . 19
1.6.4. Jerarquía de las operaciones . . . 21
1.7. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor . . . 23
1.7.1. Primos, múltiplos y divisores . . . 23
1.8. Potencias, radicales y notación científica . . . 25
1.8.1. Notación científica . . . 28
1.9. Porcentajes y proporciones . . . 30
1.9.1. Regla de tres simple . . . 30
1.9.2. Porcentajes . . . 31
1.10. Del lenguaje común al lenguaje algebraico . . . 34
Cierre de la unidad . . . 37

2. Variación y funciones lineales **38**

2.1. La idea de variación . . . 38
2.2. Los cuatro registros de representación . . . 41
2.2.1. El plano cartesiano: cómo ubicar puntos . . . 44
2.3. Razón de cambio . . . 45
2.4. Variación directamente proporcional . . . 48
2.5. La función lineal . . . 51
2.5.1. El signo de la pendiente . . . 52
2.5.2. Cómo graficar una recta . . . 53
2.5.3. De la gráfica a la ecuación . . . 55
Cierre de la unidad . . . 57

3. Ecuaciones de primer grado **59**
3.1. Un poco más de lenguaje algebraico . . . 59
3.2. Reducción de términos semejantes . . . 62
3.2.1. Caso 1. Términos semejantes del mismo signo . . . 63
3.2.2. Caso 2. Dos términos semejantes de distinto signo . . . 63
3.2.3. Caso 3. Más de dos términos semejantes de signos distintos . . . 64
3.2.4. Reducción de un polinomio con términos de varias clases . . . 64
3.3. Factor común y agrupación . . . 66
3.3.1. Caso I. Factor común monomio . . . 66
3.3.2. Caso I b. Cuando el factor común es un paréntesis . . . 67
3.3.3. Caso II. Factor común por agrupación de términos . . . 67
3.3.4. Para qué sirve todo esto: el despeje que no salía . . . 69
3.4. ¿Qué es una ecuación? . . . 70
3.5. La idea de la balanza . . . 73
3.6. Resolución paso a paso . . . 76
3.7. Despeje de fórmulas . . . 79
3.8. Modelar problemas con ecuaciones . . . 83
Cierre de la unidad . . . 85

4. Sistemas de ecuaciones lineales **87**
4.1. Ecuación lineal con dos incógnitas . . . 87
4.2. Método gráfico y tipos de solución . . . 90
4.3. Sistemas equivalentes . . . 93
4.4. Métodos algebraicos (2×2) . . . 95
4.4.1. Método de reducción (suma o resta) . . . 96
4.4.2. Método de sustitución . . . 98

4.4.3. Método de igualación 99
4.5. Problemas que se modelan con sistemas 103
4.6. Sistemas de orden 3×3 106
Cierre de la unidad 109

Simulacros de examen **111**
Simulacro — Unidad 1 111
Simulacro — Unidad 2 111
Simulacro — Unidad 3 112
Simulacro — Unidad 4 112
Claves de respuestas 113

Formulario de bolsillo **114**

Glosario **115**

Referencias **117**

Índice analítico **118**

Presentación

"Las matemáticas no se aprenden mirándolas; se aprenden haciéndolas."
Bienvenida y bienvenido a tu curso de Matemáticas I.

Esta **antología** es tu compañera de trabajo durante *todo el semestre*. Está pensada para que la imprimas, la engargoles y la lleves a clase: en ella vas a encontrar la teoría explicada paso a paso, las fórmulas que necesitas, muchas figuras de apoyo para entender de forma visual y ejemplos que muestran distintas rutas de solución.

¿Cómo está organizada?

El curso sigue el programa oficial y se divide en cuatro unidades:

Unidad	Título	Horas
1	El significado de los números y sus operaciones básicas	30
2	Variación directamente proporcional y funciones lineales	15
3	Ecuaciones de primer grado con una incógnita	15
4	Sistemas de ecuaciones lineales	20

¿Cómo usar este libro?

A lo largo de las páginas vas a reconocer estos recuadros de colores. Cada uno tiene una función:

Definición 0.1: Definición
Aquí aparece el **significado preciso** de un concepto nuevo. Léelas con calma: son la base de todo lo demás.

Propiedad 0.1: Propiedad o regla
Contiene **reglas y propiedades** que vas a usar una y otra vez. Te conviene memorizarlas... pero sobre todo entender de dónde salen.

Fórmula clave

Las **fórmulas clave** van en recuadros dorados como este.

Ejemplo guiado 0.1: Así se resuelve

Los **ejemplos guiados** muestran la solución *paso a paso*. Síguelos con lápiz en mano, reproduciendo cada renglón.

Estrategia

Las **estrategias** te dan trucos y consejos para no equivocarte y para resolver más rápido.

Recuerda

Las **notas** te recuerdan algo importante o te avisan de un error muy común.

Matemáticas en tu vida

Las cajas de **aplicación** te muestran dónde vive ese tema en la vida real: compras, recibos, viajes, ciencia.

Un poco de historia

*Las cajas de **historia** cuentan de dónde salió cada idea. Las matemáticas las hicieron personas, ¡y eso es parte de su belleza!*

¡Cuidado! Error común

Las cajas de **error común** te avisan de las equivocaciones que más se repiten (y que más puntos cuestan en el examen). Léelas: aprender del error ajeno sale barato.

Lo esencial

Las cajas de **lo esencial** resumen, en pocas líneas, la **idea clave** que no se te puede olvidar de cada tema. Si un día solo tienes cinco minutos para repasar, lee estas.

¿Sabías que...?

Las cajas de **¿sabías que...?** traen curiosidades y datos sorprendentes. No entran en el examen, ¡pero hacen que las matemáticas se vuelvan platicables!

Y al final de cada tema encontrarás:

Práctica de transferencia

Una selección breve para comprobar si puedes reconocer la idea en una presentación distinta. La práctica extensa de clase y de tarea está en el cuadernillo de trabajo.

Y al cierre de *cada unidad* hay una **autoevaluación**: una lista para que marques lo que ya dominas. Los ejemplos guiados explican el procedimiento completo; el solucionario docente de los cuadernillos desarrolla además los problemas de reto.

¿Qué más trae tu antología?

Para sacarle el máximo provecho durante el semestre, además de las unidades encontrarás:

- Una **evaluación diagnóstica** al inicio, para que sepas (sin calificación) con qué bases llegas y qué te conviene repasar.
- Un **mapa conceptual** al abrir cada unidad: el panorama completo de un vistazo.
- **Simulacros de examen** por unidad (con sus respuestas), para que llegues entrenado al examen real. explorar y comprobar.
- Un **formulario de bolsillo**, un **glosario** y un **índice analítico** al final, para consultar rápido.

Un consejo antes de empezar

El método de Pólya para resolver problemas

Cada vez que enfrentes un problema, sigue estos cuatro pasos:

1. **Entiende** el problema: ¿qué te dan? ¿qué te piden?
2. **Traza un plan**: ¿qué operación, fórmula o modelo sirve?
3. **Ejecuta** el plan con cuidado, paso a paso.
4. **Revisa**: ¿el resultado tiene sentido? Comprueba.

¡Mucho éxito en tu semestre!

Evaluación diagnóstica

¿Con qué llegas? — examen sin calificación

Este examen **no cuenta para tu calificación**. Su único objetivo es que *tú* (y tu profesor) sepan qué herramientas de la secundaria ya traes bien y cuáles conviene reforzar antes de avanzar. Resuélvelo **sin calculadora** y **sin ver tus apuntes**; al final están las respuestas y una tabla que te dice **a qué unidad ir** si fallaste algo.

Trabaja en una hoja aparte. Tómate unos 30 minutos.

A. Operaciones con enteros y signos

A1. $-7 + 12 =$ $\qquad -5 - 8 =$ $\qquad -3 - (-9) =$

A2. $(-4)(6) =$ $\qquad (-2)(-15) =$ $\qquad \dfrac{-36}{-4} =$

A3. $8 - 3 \times 2 + 10 \div 5 =$ $\qquad$ (respeta la jerarquía de operaciones)

A4. $2 + 3 \times (7 - 4)^2 =$

B. Fracciones y decimales

B1. $\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{4} =$ $\qquad \dfrac{5}{6} - \dfrac{1}{2} =$

B2. $\dfrac{3}{4} \times \dfrac{2}{9} =$ $\qquad \dfrac{5}{8} \div \dfrac{1}{2} =$

B3. Escribe $\dfrac{3}{5}$ como decimal y como porcentaje.

B4. Ordena de menor a mayor: $0.7,\ \dfrac{3}{4},\ 0.07,\ \dfrac{1}{2}$.

C. Potencias y raíces

C1. $2^5 =$ $\qquad 10^3 =$ $\qquad (-3)^2 =$ $\qquad 5^0 =$

C2. $\sqrt{49} =$ $\qquad \sqrt{144} =$ $\qquad \sqrt{16} + \sqrt{9} =$

C3. Escribe $7\,500\,000$ usando potencias de 10.

D. Porcentajes y proporciones

D1. ¿Cuánto es el $25\,\%$ de \$840?

D2. Si 3 kg de manzana cuestan \$72, ¿cuánto cuestan 5 kg?

D3. Una camisa de \$300 tiene 20 % de descuento. ¿Cuánto pagas?

E. Del lenguaje común al algebraico

E1. Escribe con símbolos: “el doble de un número, más cinco”.

E2. Escribe con símbolos: “la mitad de un número, menos tres”.

E3. Si $x = 4$, ¿cuánto vale $3x - 7$?

E4. Reduce términos semejantes: $5a + 2b - 3a + 4b =$

F. Geometría y medición

F1. Perímetro y área de un rectángulo de base 8 cm y altura 5 cm.

F2. ¿Cuántos centímetros hay en 2.5 metros?

F3. Un ángulo recto mide _____ grados.

Respuestas del diagnóstico

A. 1) 5; -13; 6. 2) -24; 30; 9. 3) 4. 4) 29.
B. 1) $\frac{11}{12}$; $\frac{1}{3}$. 2) $\frac{1}{6}$; $\frac{5}{4}$. 3) $0.6 = 60\,\%$. 4) $0.07 < \frac{1}{2} < 0.7 < \frac{3}{4}$.
C. 1) 32; 1000; 9; 1. 2) 7; 12; 7. 3) 7.5×10^6.
D. 1) \$210. 2) \$120. 3) \$240.
E. 1) $2x + 5$. 2) $\frac{x}{2} - 3$. 3) 5. 4) $2a + 6b$.
F. 1) $P = 26$ cm, $A = 40$ cm^2. 2) 250 cm. 3) 90°.

¿Qué hago con mis resultados?

Cuenta tus aciertos por bloque. Donde hayas fallado, repasa con calma la sección indicada *antes* de que el tema aparezca en clase: te ahorrará muchos tropiezos.

Bloque	Si fallaste, es porque te falta…	Repasa en…
A	Reglas de los signos y jerarquía de operaciones	Unidad 1 (operaciones)
B	Fracciones, decimales y su orden	Unidad 1, §§ representaciones y operaciones
C	Potencias, raíces y notación científica	Unidad 1, § potencias y radicales
D	Porcentajes y proporcionalidad	Unidad 1 (porcentajes) y Unidad 2
E	Traducir y evaluar expresiones	Unidad 1 (lenguaje algebraico) y Unidad 3
F	Perímetro, área y conversión de unidades	Repaso de secundaria + Unidad 3 (fórmulas)

No te asustes con los errores

Equivocarte aquí es **normal y útil**: para eso es el diagnóstico. Un error detectado hoy es un punto que no perderás en el examen real. ¡Manos a la obra!

UNIDAD 1

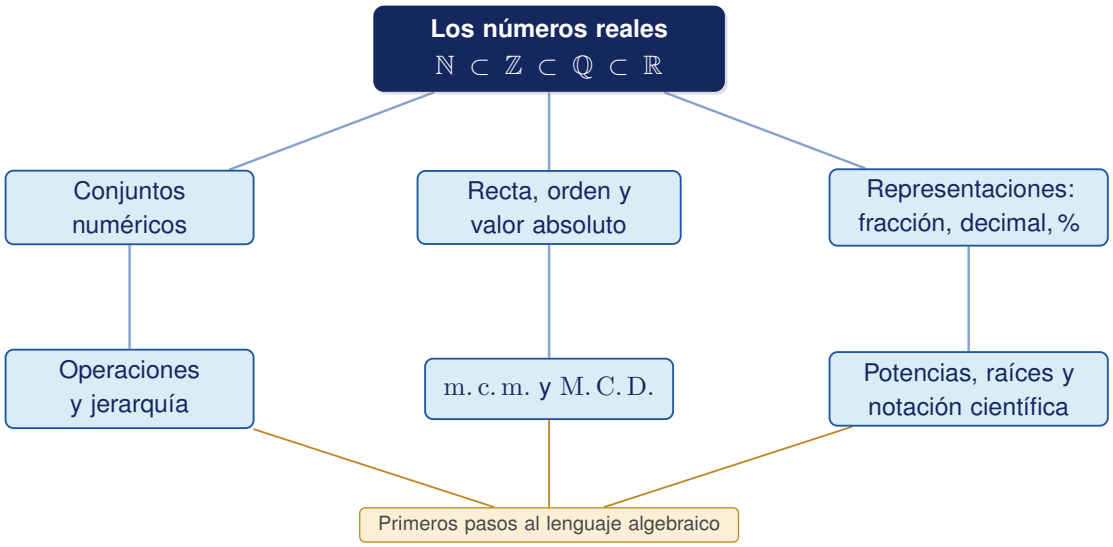
El significado de los números y sus operaciones básicas

¿Qué vas a lograr en esta unidad?

Operarás con los **números reales** y resolverás problemas aritméticos aplicando estrategias que faciliten su comprensión, con la finalidad de apropiarte de las habilidades básicas y dar tus primeros pasos hacia el **lenguaje algebraico** (el tránsito de la aritmética al álgebra).

En esta unidad verás: para qué sirven los números → los conjuntos $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{I}, \mathbb{R}$ → la recta numérica y el valor absoluto → representaciones de un racional y conversiones (¡incluido el decimal periódico!) → fracciones equivalentes y comparación → operaciones y jerarquía → m. c. m. y M. C. D. → potencias, radicales y notación científica → porcentajes y proporciones → el salto al lenguaje algebraico.

MAPA DE LA UNIDAD



1.1 ¿Para qué sirven los números?

Los números nacieron de dos necesidades muy humanas: **contar** (¿cuántas ovejas tengo?) y **medir** (¿qué tan largo es este terreno?). Cada vez que esa necesidad se volvió más fina, hubo que inventar números nuevos. Por eso los números no aparecieron todos juntos: son el resultado de siglos de ideas.

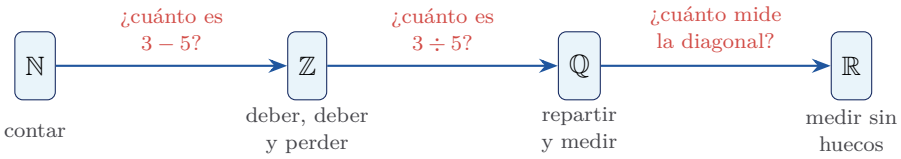
Un poco de historia

*Los primeros registros numéricos son huesos con marcas (*tallies*) de hace más de 20 000 años. Los babilonios usaban base 60 (por eso la hora tiene 60 minutos) y empleaban un símbolo para indicar la* ausencia *de valor, pero sin tratarlo como número. Los mayas, de forma independiente, también desarrollaron su propio* ***cero*** *—representado como una concha marina— siglos antes de nuestra era. Sin embargo, fue en la* ***India*** *alrededor del siglo* V *donde el cero se formalizó como número con propiedades aritméticas; de ahí viajó al mundo árabe y llegó a Europa en la Edad Media. ¡Hoy nos parece obvio, pero fue uno de los saltos intelectuales más grandes de la historia!*

En matemáticas agrupamos a los números en **conjuntos** según sus propiedades. Conocerlos te ayuda a saber con qué tipo de número estás trabajando y qué puedes hacer con él.

Por qué hubo que inventar números nuevos

Hay un hilo que explica toda la historia y que conviene tener claro desde ahora: cada conjunto de números apareció porque **alguna operación se salía del conjunto anterior**. Es decir, alguien planteó una pregunta perfectamente razonable y descubrió que la respuesta no existía todavía.



Con los naturales puedes contar ovejas, pero no puedes responder $3-5$. Los enteros arreglan eso y traen el signo. Con los enteros no puedes repartir 3 pizzas entre 5 personas: llegan los racionales. Y con los racionales no puedes escribir exactamente la diagonal de un cuadrado de lado 1 —eso es $\sqrt{2}$, y no es fracción de nadie—: aparecen los irracionales, y juntos forman los reales.

Lo que se gana y lo que se conserva

Cada ampliación **añade** números sin quitar ninguno: todo natural sigue siendo entero, todo entero sigue siendo racional. Por eso los conjuntos se dibujan uno dentro de otro y por eso un mismo número puede pertenecer a varios a la vez. Cuando te pidan "el conjunto más pequeño al que pertenece", te están preguntando por el primero de la cadena donde ese número ya cabe.

Para saber si una operación se sale de un conjunto

1. Haz la operación y obtén el resultado.
2. Pregúntate si ese resultado cumple la definición del conjunto *de partida*.
3. Si la cumple, la operación **no se sale**.
4. Si no la cumple, **se sale**: hay que subir al siguiente conjunto de la cadena $\mathbb{N} \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$.

Ejemplos: ¿se sale o no se sale?

1) $9-4$ en $\mathbb{N}$. **R.** 5; no se sale.

2) $4-9$ en $\mathbb{N}$. **R.** -5; **se sale**, hacen falta los enteros.

3) $6+11$ en $\mathbb{N}$. **R.** 17; sumar nunca saca de $\mathbb{N}$.

4) $6 \cdot 11$ en $\mathbb{N}$. **R.** 66; multiplicar tampoco.

5) 2^3 en $\mathbb{N}$. **R.** 8; elevar a exponente natural tampoco.

6) $(-3) + (-8)$ en $\mathbb{Z}$. **R.** -11; no se sale.

7) $(-7)(-2)$ en $\mathbb{Z}$. **R.** 14; no se sale.

8) $12 \div 3$ en $\mathbb{Z}$. **R.** 4; no se sale.

9) $7 \div 2$ en $\mathbb{Z}$. **R.** 3.5; **se sale**, hacen falta los racionales.

10) $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}$ en $\mathbb{Q}$. **R.** $\frac{3}{5}$; no se sale.

11) $\frac{3}{4} \div \frac{2}{7}$ en $\mathbb{Q}$. **R.** $\frac{21}{8}$; dividir entre un racional distinto de cero tampoco saca de $\mathbb{Q}$.

12) $\sqrt{25}$ en $\mathbb{Q}$. **R.** 5; no se sale.

13) $\sqrt{7}$ en $\mathbb{Q}$. **R.** irracional; **se sale**, hacen falta los reales.

14) $\sqrt{-4}$ en $\mathbb{R}$. **R.** **se sale** hasta de los reales: ningún real elevado al cuadrado da un número negativo.

Ejemplo guiado 1.1: Qué operación se sale de cada conjunto

Para cada operación, di si el resultado sigue dentro del conjunto de partida.

1 $7 - 3$ **dentro de** $\mathbb{N}$

Da 4, que es natural. **No se sale.**

2 $3 - 7$ **dentro de** $\mathbb{N}$

Da -4, que no es natural. **Se sale**: hacen falta los enteros.

3 $8 \div 4$ **dentro de** $\mathbb{Z}$

Da 2, entero. No se sale.

4 $3 \div 4$ **dentro de** $\mathbb{Z}$

Da 0.75, que no es entero. Se sale: hacen falta los racionales.

5 $\sqrt{9}$ **y** $\sqrt{2}$ **dentro de** $\mathbb{Q}$

$\sqrt{9} = 3$ es racional; $\sqrt{2}$ no puede escribirse como fracción. El segundo se sale: hacen falta los irracionales.

sumar y multiplicar nunca sacan de $\mathbb{N}$; restar y dividir sí

Ejemplo guiado 1.2: Qué conjunto necesita cada situación

Di con qué conjunto de números basta para responder cada pregunta.

1 **¿Cuántos alumnos hay en el salón?**

Se cuenta, y el resultado no puede ser negativo ni partido a la mitad: bastan los **naturales**.

2 **La temperatura pasó de $3\,^\circ$C a $-4\,^\circ$C**

Hay valores bajo cero: hacen falta los **enteros**.

3 **Repartir 3 pizzas entre 5 personas**

A cada quien le toca $\frac{3}{5}$: hacen falta los **racionales**.

4 **Un saldo bancario de** $-\$1\,250.50$

Es negativo y con decimales; como el decimal termina, sigue siendo racional: **racionales**.

5 **¿Cuánto mide la diagonal de un cuadrado de lado 1?**

Mide $\sqrt{2}$, que no es fracción de nadie: hacen falta los **reales**.

$\mathbb{N},\ \mathbb{Z},\ \mathbb{Q},\ \mathbb{Q},\ \mathbb{R}$

⚠ Confundir "no es fracción exacta" con "es irracional"

$\frac{1}{3} = 0.333\ldots$ tiene infinitas cifras decimales y aun así es **racional**, porque sus cifras se repiten con un patrón y puede escribirse como fracción.

La frontera está en el patrón, no en la cantidad de cifras. Un decimal es racional si termina (0.75) o si se repite periódicamente ($0.3333\ldots$, $0.142857142857\ldots$). Es irracional solo si sus cifras siguen para siempre *sin* repetirse nunca, como π o $\sqrt{2}$.

Cómo salir de la duda tú solo: divide con la calculadora y observa. Si el decimal se corta, es racional. Si se repite un bloque, es racional. Si no logras ver ningún patrón, no concluyas todavía: la calculadora solo muestra unas cuantas cifras. En ese caso pregúntate si el número viene de una raíz que no es exacta, que es de donde salen casi todos los irracionales que verás este año.

Práctica de transferencia

1. Para cada operación, di si se sale del conjunto indicado y, si se sale, cuál es el primer conjunto de la cadena donde ya cabe el resultado:
   a) $8 - 15$ en $\mathbb{N}$
   b) $20 \div 4$ en $\mathbb{Z}$
   c) $9 \div 6$ en $\mathbb{Z}$
   d) $\sqrt{81}$ en $\mathbb{Q}$
   e) $\sqrt{5}$ en $\mathbb{Q}$
2. Clasifica cada decimal en racional o irracional y explica en qué te fijaste:

$$0.6, \qquad 0.8181\ldots, \qquad 1.41421356\ldots\ (\sqrt{2}), \qquad 2.75.$$

3. Escribe una situación de tu vida diaria que necesite números negativos, y otra que necesite fracciones. Explica por qué no bastarían los naturales.
4. Ordena de más antiguo a más reciente: la aceptación de los irracionales, las marcas en huesos para contar, el cero tratado como número con propiedades aritméticas.

1.2 Los conjuntos de números

¿Sabías que...?

Los números que usamos a diario $(0, 1, 2, \ldots, 9)$ se llaman **arábigos**, pero en realidad nacieron en la **India**. Los matemáticos árabes los adoptaron y los llevaron a Europa en la Edad Media; de ahí el nombre. ¡Imagina tener que hacer una división usando números romanos!

Definición 1.1: Los conjuntos numéricos

- **Naturales** $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}$: sirven para *contar*.
- **Enteros** $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$: agregan el cero y los negativos.
- **Racionales** $\mathbb{Q}$: todo número que se puede escribir como cociente $\frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}$ y $q \neq 0$. Incluye fracciones y decimales finitos o periódicos.
- **Irracionales** $\mathbb{I}$: no se pueden escribir como fracción; su decimal es infinito y *no* periódico. Por ejemplo π, $\sqrt{2}$, e.
- **Reales** $\mathbb{R}$: la unión de todos los anteriores. $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$.

Estos conjuntos no están sueltos: unos contienen a otros. Cada conjunto cabe dentro del siguiente, como muñecas rusas:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

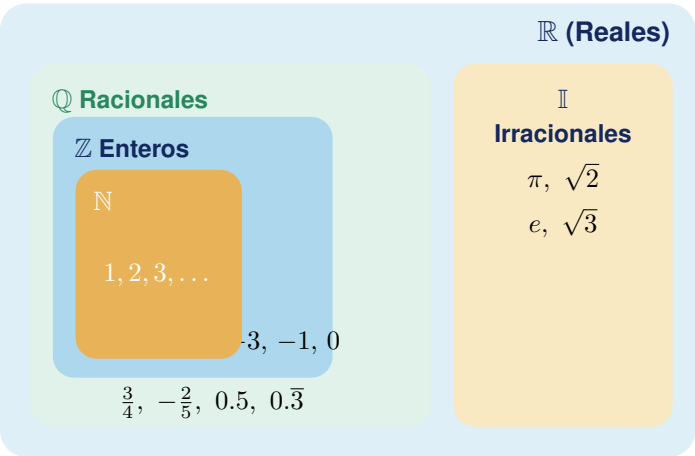


Figura 1.1: Los conjuntos numéricos encajan unos dentro de otros. Los racionales y los irracionales, juntos, forman los reales.

1.2.1 Naturales y enteros

Los **naturales** son los de contar. Pero hay cantidades que los naturales no alcanzan a describir: una deuda, una temperatura bajo cero, un piso de sótano. Para ellas existen los **enteros**, que incluyen al cero y a los negativos.

Los números negativos tienen sentido

Un número negativo no es "raro": mide cantidades *relativas* a un punto de referencia (el cero). Una temperatura de $-5\,°\text{C}$, una deuda de \$200, 3 pisos bajo la calle o una pérdida de 2 kg son situaciones cotidianas que se modelan con negativos.

1.2.2 Racionales, irracionales y reales

Cuando medimos, casi nunca cabe un número exacto de veces la unidad: necesitamos *partes* de la unidad. Ahí entran los **racionales** (fracciones). Y todavía hay números, como $\sqrt{2}$ o π, que *no* son fracción de nada: son los **irracionales**. Todos juntos forman los **reales**, que llenan por completo la recta numérica sin dejar huecos.

Ejemplo guiado 1.3: ¿A qué conjunto pertenece cada número?

Clasifica: $-7,\quad \dfrac{4}{9},\quad \sqrt{25},\quad 0.\overline{6},\quad \sqrt{7}.$

1. -7

Es entero (y por tanto racional y real). $-7 \in \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

2. $\dfrac{4}{9}$

Es cociente de enteros $\Rightarrow$ racional. $\in \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

3. $\sqrt{25} = 5$

¡Cuidado! La raíz *sí* es exacta: es natural. $\in \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

4. $0.\overline{6} = \dfrac{2}{3}$

Decimal periódico $\Rightarrow$ racional. $\in \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

5. $\sqrt{7} = 2.6457\ldots$

Decimal infinito no periódico $\Rightarrow$ irracional. $\in \mathbb{I}, \mathbb{R}$.

Ejemplo guiado 1.4: Números disfrazados

Clasifica en el conjunto *más pequeño* al que pertenece cada número:

$$\frac{12}{4}, \qquad -\frac{9}{3}, \qquad \sqrt{16}, \qquad \sqrt{18}, \qquad 0.\overline{45}.$$

1. **Simplifica antes de decidir**

Es el paso que casi todos se saltan. $\dfrac{12}{4} = 3$ y $-\dfrac{9}{3} = -3$.

2. $\dfrac{12}{4} = 3$

Aunque venga escrito como fracción, es un natural. $\in \mathbb{N}$.

3. $-\dfrac{9}{3} = -3$

Es entero negativo: el conjunto más pequeño es $\mathbb{Z}$.

4. $\sqrt{16} = 4$

La raíz es exacta: natural. $\in \mathbb{N}$.

5 $\sqrt{18} = 4.2426\ldots$

No es exacta y sus cifras no se repiten: irracional. $\in \mathbb{I}$.

6 $0.\overline{45} = \dfrac{45}{99} = \dfrac{5}{11}$

Periódico, luego racional, y no se reduce a entero. $\in \mathbb{Q}$.

$\mathbb{N},\ \mathbb{Z},\ \mathbb{N},\ \mathbb{I},\ \mathbb{Q}$

⚠ Clasificar por la apariencia y no por el valor

$\frac{12}{4}$ tiene raya de fracción y aun así es un número natural; $\sqrt{16}$ tiene signo de raíz y también lo es. **Simplifica primero, clasifica después.**

Y no confundas la pregunta: "¿a qué conjuntos pertenece?" admite varias respuestas —3 está en $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$—, mientras que "¿cuál es el conjunto más pequeño?" admite una sola: $\mathbb{N}$.

¿Es racional o irracional?

Una raíz cuadrada $\sqrt{n}$ (con n natural) es *racional* solo si n es un **cuadrado perfecto** $(1, 4, 9, 16, 25, \ldots)$. Si no lo es, la raíz es irracional. Así, $\sqrt{36} = 6$ es racional, pero $\sqrt{20}$ es irracional.

Práctica de transferencia

1. Clasifica cada número en el conjunto *más pequeño* al que pertenece:

$$12, \quad -\tfrac{5}{8}, \quad \sqrt{49}, \quad \sqrt{10}, \quad 0, \quad -3.25, \quad \pi.$$

2. ¿Verdadero o falso? Justifica.
   a) Todo número natural es entero.
   b) Todo número entero es natural.
   c) $\sqrt{2}$ es racional.
   d) $\sqrt{81}$ es irracional.

3. Representa con un número entero: "el submarino está a 40 m bajo el mar", "la deuda es de 150 pesos" y "la temperatura subió 3 grados".

1.3 La recta numérica, el orden y el valor absoluto

Todos los números reales tienen un lugar exacto en una recta. Esa es la mejor forma de *verlos* y de compararlos.

Propiedad 1.1: Orden en la recta

Dados dos números, **es mayor el que está más a la derecha**. Por eso $-1 > -5$ (aunque $5 > 1$): -1 está más a la derecha que -5. Cuidado con los negativos: ¡mientras más grande se ve



Figura 1.2: En la recta numérica caben todos los reales. A la izquierda, los negativos; a la derecha, los positivos. Mientras más a la derecha, mayor es el número.

el número, más pequeño es!

Definición 1.2: Valor absoluto

El **valor absoluto** de un número es su *distancia al cero*, sin importar el signo. Se escribe entre barras:

$$|5| = 5, \qquad |-5| = 5, \qquad |0| = 0.$$

El resultado de un valor absoluto nunca es negativo.

Para comparar dos números cualesquiera

1. Si hay barras de valor absoluto, **quítalas primero**: calcula la distancia al cero y sigue trabajando con el número que quedó.
2. Si vienen en formatos distintos (fracción, decimal, raíz), pasa los dos al *mismo* formato. Lo más rápido es convertir todo a decimal.
3. Ubícalos en la recta, aunque sea a mano alzada.
4. **Es mayor el que quede más a la derecha.**
5. Si los dos son negativos, el mayor es el que está *más cerca* del cero.

Ejemplos: comparar

1) 8 y 3. **R.** $8 > 3$

2) -2 y -9. **R.** $-2 > -9$: está más a la derecha.

3) -15 y -14. **R.** $-14 > -15$: cuidado, el que "se ve más grande" es el menor.

4) 0 y -0.4. **R.** $0 > -0.4$: todo negativo es menor que cero.

5) 0 y 0.001. **R.** $0.001 > 0$

6) -6 y 2. **R.** $2 > -6$: un positivo siempre gana a un negativo.

7) $\frac{1}{2}$ y 0.5. **R.** Iguales.

8) $\frac{3}{5}$ y 0.7. **R.** $\frac{3}{5} = 0.6$, así que $0.7 > \frac{3}{5}$.

9) $-\frac{3}{4}$ y $-\frac{2}{3}$. **R.** En decimales, -0.75 y $-0.66\ldots$; gana $-\frac{2}{3}$.

10) $\frac{7}{8}$ y $\frac{8}{9}$. **R.** 0.875 contra 0.888…; gana $\frac{8}{9}$.

11) $|-6|$ y $|5|$. **R.** $6 > 5$

12) $|-3|$ y 3. **R.** Iguales.

13) $-|-7|$ y -7. **R.** Iguales: los dos valen -7.

14) $|-2|$ y $-|2|$. **R.** $2 > -2$: la barra no cambia el signo de afuera.

15) $\sqrt{2}$ y 1.5. **R.** $\sqrt{2} \approx 1.414$, así que $1.5 > \sqrt{2}$.

16) $\sqrt{9}$ y $\frac{5}{2}$. **R.** $3 > 2.5$

17) $-\sqrt{4}$ y -1.9. **R.** -2 contra -1.9; gana -1.9.

Ejemplo guiado 1.5: Ordenar y valor absoluto

Ordena de menor a mayor: $-3,\ 2,\ -\frac{1}{2},\ |-4|,\ 0$.

1 Calcula los valores absolutos

$|-4| = 4$. La lista queda: $-3,\ 2,\ -\frac{1}{2},\ 4,\ 0$.

2 Ubícalos mentalmente en la recta

de izquierda (menor) a derecha (mayor).

$$-3 < -\tfrac{1}{2} < 0 < 2 < 4$$

El valor absoluto es una distancia, y por eso nunca es negativo

Decir $|x|$ es preguntar "¿a qué distancia del cero está x?". Una distancia no puede ser negativa: da lo mismo caminar cinco pasos a la izquierda que cinco a la derecha, en los dos casos te alejaste cinco.

De ahí sale una consecuencia que se usa mucho: si $|x| = 5$, hay **dos** números que están a distancia 5 del cero, el $+5$ y el -5. Por eso una igualdad con valor absoluto suele tener dos respuestas.

Para resolver una igualdad con valor absoluto

Sea k el número que está del otro lado del igual.

1. Si $k < 0$, **no hay solución**: una distancia nunca es negativa.
2. Si $k = 0$, iguala a cero lo que está dentro de las barras: hay una sola solución.
3. Si $k > 0$, escribe **dos** ecuaciones sin barras: lo de adentro $= k$, y lo de adentro $= -k$.
4. Resuelve las dos por separado.
5. Comprueba las dos respuestas en la ecuación original, con las barras puestas.

Ejemplos: igualdades con valor absoluto

1) $|x| = 4$. **R.** $x = 4$ o $x = -4$

2) $|x| = 12$. **R.** $x = 12$ o $x = -12$

3) $|x| = 0$. **R.** $x = 0$, una sola solución.

4) $|x| = -3$. **R.** Sin solución: una distancia no puede ser negativa.

5) $|x| = \frac{1}{2}$. **R.** $x = \frac{1}{2}$ o $x = -\frac{1}{2}$

6) $|x - 1| = 6$. **R.** $x - 1 = 6$ o $x - 1 = -6$; $x = 7$ o $x = -5$

7) $|x + 3| = 5$. **R.** $x + 3 = 5$ o $x + 3 = -5$; $x = 2$ o $x = -8$

8) $|x + 2| = 0$. **R.** $x = -2$

9) $|2x| = 10$. **R.** $2x = 10$ o $2x = -10$; $x = 5$ o $x = -5$

10) $|3x - 6| = 9$. **R.** $3x - 6 = 9$ o $3x - 6 = -9$; $x = 5$ o $x = -1$

11) $-|x| = -8$. **R.** Pasa el signo primero: $|x| = 8$, entonces $x = 8$ o $x = -8$.

Ejemplo guiado 1.6: Dos números a la misma distancia

Encuentra todos los valores de x que cumplen $|x| = 7$, y luego los que cumplen $|x - 2| = 3$.

1 Primera

Busca los números a distancia 7 del cero: $x = 7$ y $x = -7$.

2 Segunda: lee qué está dentro de las barras

La distancia de $x - 2$ al cero vale 3, así que $x - 2 = 3$ o bien $x - 2 = -3$.

3 Resuelve los dos casos

$x = 5$ y $x = -1$.

4 Comprueba

$|5 - 2| = |3| = 3$ ✓ y $|-1 - 2| = |-3| = 3$ ✓

$x = \pm 7$; $x = 5$ **o** $x = -1$

⚠ Creer que el signo menos siempre desaparece

$|-5| = 5$, pero $-|-5| = -5$. El valor absoluto solo afecta lo que está *dentro* de las barras; un signo que quedó afuera se conserva tal cual.

Y el otro descuido, con los negativos: $-1 > -5$ aunque el 5 "se vea más grande". En la recta, -1 está más a la derecha. Cuando dudes, dibuja la recta: la comparación de negativos se resuelve mirando, no razonando de memoria.

Práctica de transferencia

1. Ubica en una misma recta numérica: -2, $\frac{1}{2}$, $-\frac{7}{4}$, 2.5, $\sqrt{2}$.
2. Coloca $<$, $>$ o $=$: $-3 \square -7$, $0 \square -1$, $|-6| \square |5|$.
3. Calcula: $|-9|$, $|7|$, $|0|$, $-|-3|$.

1.4 Representaciones de un número racional

Un mismo número racional se puede "vestir" de varias formas. Saber pasar de una a otra es una de las habilidades más útiles del curso.



Figura 1.3: Cuatro lenguajes para el mismo número (el cuarto es la representación gráfica, abajo).

1.4.1 La fracción tiene varios significados

La fracción $\frac{a}{b}$ no significa una sola cosa. Según el contexto, puede ser:

- **Parte de un todo:** $\frac{3}{4}$ de una pizza.
- **Cociente (división):** $\frac{3}{4} = 3 \div 4$.
- **Razón (comparación):** "3 de cada 4".
- **Operador:** "$\frac{3}{4}$ *de* 20" significa multiplicar.



$$= \frac{3}{4} = 0.75 = 75\,\%$$

Figura 1.4: El denominador (4) dice en cuántas partes iguales se parte el entero; el numerador (3) dice cuántas se toman.

1.4.2 Conversiones: el mapa completo

Propiedad 1.2: Cómo convertir entre representaciones

- **Fracción → decimal:** divide numerador entre denominador. $\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0.75$.
- **Decimal → porcentaje:** multiplica por 100. $0.75 \times 100 = 75\,\%$.
- **Porcentaje → decimal:** divide entre 100. $75\,\% = 0.75$.
- **Porcentaje → fracción:** pon sobre 100 y simplifica. $75\,\% = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$.
- **Decimal finito → fracción:** usa el valor posicional. $0.75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$.

1.4.3 Decimal periódico → fracción (paso a paso)

Este es un tema que mucha gente memoriza sin entender. Aquí lo vamos a entender *de verdad*. Primero, recordemos los tres tipos de decimal:

Tipo	Ejemplo	¿Es racional?
Finito (termina)	0.75	Sí
Periódico puro	$0.\overline{36}$	Sí
Periódico mixto	$0.1\overline{6}$	Sí
Infinito no periódico	$\pi = 3.1415\ldots$	No (irracional)

El periodo es la cifra (o grupo de cifras) que se repite sin fin; se marca con una rayita arriba: $0.\overline{36} = 0.363636\ldots$

⚠ Marcar mal el periodo, o redondear en vez de convertir

$0.1\overline{6}$ significa $0.16666\ldots$: solo el 6 se repite. Si escribes $0.\overline{16}$ estás diciendo $0.161616\ldots$, que es otro número. **La rayita va exactamente encima de lo que se repite, ni una cifra de más.** El otro descuido: escribir $0.\overline{6} \approx 0.67$ y trabajar con eso. Redondear *cambia* el número; $0.\overline{6}$ vale $\frac{2}{3}$ exacto y así debe usarse en los cálculos.

¿Por qué funciona el truco? La idea es *recorrer el punto decimal* multiplicando por una potencia de 10 hasta que la "cola infinita" de los dos números coincida exactamente. Al restarlos, ¡la cola infinita se cancela! y nos queda una ecuación sencilla.

Ejemplo guiado 1.7: Periódico puro (1 cifra en el periodo)

Convierte $0.\overline{6} = 0.6666\ldots$ a fracción.

1 Nombra el número

Sea $x = 0.6666\ldots$

2 Recorre el punto tantos lugares como cifras tenga el periodo

El periodo es "6" (1 cifra), así que multiplico por 10: $10x = 6.6666\ldots$

3 Resta el original

Las colas $\ldots 6666$ son idénticas y se cancelan:

$$10x - x = 6.6666\ldots - 0.6666\ldots \Rightarrow 9x = 6.$$

4 Despeja y simplifica

$x = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.

$$0.\overline{6} = \frac{2}{3}$$

Ejemplo guiado 1.8: Periódico puro (2 cifras en el periodo)

Convierte $0.\overline{36} = 0.363636\ldots$ a fracción.

1 Nombra el número

Sea $x = 0.363636\ldots$

2 El periodo tiene 2 cifras, multiplica por 100

$100x = 36.363636\ldots$

3 Resta el original

$100x - x = 36.3636\ldots - 0.3636\ldots \Rightarrow 99x = 36.$

4 Despeja y simplifica

$x = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}$.

$$0.\overline{36} = \frac{4}{11}$$

Atajo para periódicos puros

Numerador: el periodo. Denominador: tantos 9 como cifras tenga el periodo.

$$0.\overline{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}, \qquad 0.\overline{36} = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}, \qquad 0.\overline{123} = \frac{123}{999}.$$

Ejemplo guiado 1.9: Periódico mixto (hay cifras antes del periodo)

Convierte $0.1\overline{6} = 0.16666\ldots$ a fracción. (Aquí el "1" *no* se repite, pero el "6" sí.)

1 Nombra el número

Sea $x = 0.16666\ldots$

2 Lleva el punto justo ANTES del periodo

Hay 1 cifra no periódica, multiplico por 10: $10x = 1.6666\ldots$

3 Lleva el punto justo DESPUÉS de un periodo

Multiplico el original por 100: $100x = 16.6666\ldots$

4 Resta los dos resultados (las colas se cancelan)

$$100x - 10x = 16.6666\ldots - 1.6666\ldots \;\Rightarrow\; 90x = 15.$$

5 Despeja y simplifica

$x = \dfrac{15}{90} = \dfrac{1}{6}$.

$$0.1\overline{6} = \frac{1}{6}$$

Atajo para periódicos mixtos

$$\frac{(\text{todo sin el punto}) - (\text{parte no periódica})}{\underbrace{9\cdots9}_{\text{cifras del periodo}}\ \underbrace{0\cdots0}_{\text{cifras no periódicas}}}$$

Ejemplo: $0.1\overline{6} = \dfrac{16-1}{90} = \dfrac{15}{90} = \dfrac{1}{6}$.

Práctica de transferencia

1. Completa la tabla de equivalencias:

Fracción	Decimal	Porcentaje
$\frac{1}{2}$		
	0.2	
		25 %
$\frac{3}{5}$		
	0.125	

2. Convierte a fracción (decimales finitos): 0.4, 0.85, 1.5, 0.625.

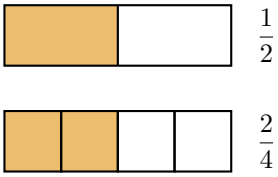
3. Convierte a fracción (periódicos puros): $0.\overline{5}$, $0.\overline{18}$, $0.\overline{9}$. (El último tiene una sorpresa: ¿qué te da?)
4. Convierte a fracción (periódicos mixtos): $0.8\overline{3}$, $0.41\overline{6}$.

1.5 Fracciones equivalentes y comparación

Definición 1.3: Fracciones equivalentes

Dos fracciones son **equivalentes** si representan la misma parte del todo. Se obtienen multiplicando (amplificar) o dividiendo (simplificar) numerador y denominador por un mismo número distinto de cero:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}, \qquad k \neq 0.$$



$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8}$$

Figura 1.5: La misma cantidad sombreada: todas son fracciones equivalentes.

Simplificar a la mínima expresión

Divide numerador y denominador entre su M. C. D.. Si no lo ves de golpe, ve dividiendo entre factores comunes $(2, 3, 5, \dots)$ hasta que ya no se pueda. Una fracción está en su **mínima expresión** cuando numerador y denominador no tienen factores comunes.

Propiedad 1.3: Comparar dos fracciones (productos cruzados)

Para comparar $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ (con $b, d > 0$), multiplica en cruz:

$$\frac{a}{b} \; ? \; \frac{c}{d} \quad \Longleftrightarrow \quad a \cdot d \; ? \; b \cdot c.$$

El lado con el producto mayor es la fracción mayor.

Ejemplo guiado 1.10: ¿Cuál es mayor?

Compara $\frac{5}{8}$ y $\frac{7}{12}$.

1 Multiplica en cruz

$5 \cdot 12 = 60$ y $8 \cdot 7 = 56$.

2 Compara los productos

Como $60 > 56$, la primera fracción es mayor.

$$\frac{5}{8} > \frac{7}{12}$$

Por qué funciona el producto cruzado

No es un truco de magia. Comparar $\frac{5}{8}$ con $\frac{7}{12}$ es difícil porque están partidas en trozos de distinto tamaño. Si las llevas al mismo denominador,

$$\frac{5}{8} = \frac{5 \cdot 12}{96} = \frac{60}{96}, \qquad \frac{7}{12} = \frac{7 \cdot 8}{96} = \frac{56}{96},$$

ya son comparables y basta mirar los numeradores: 60 contra 56. **El producto cruzado es exactamente eso, saltándose el paso de escribir el denominador común**, porque al ser el mismo en las dos no influye en la comparación.

Ejemplo guiado 1.11: Ordenar varias fracciones

Ordena de menor a mayor: $\frac{3}{4}, \frac{5}{7}, \frac{7}{10}$.

1 Compara las dos primeras

$3 \cdot 7 = 21$ y $4 \cdot 5 = 20$. Como $21 > 20$, $\frac{3}{4} > \frac{5}{7}$.

2 Compara las dos últimas

$5 \cdot 10 = 50$ y $7 \cdot 7 = 49$. Como $50 > 49$, $\frac{5}{7} > \frac{7}{10}$.

3 Encadena

$\frac{3}{4} > \frac{5}{7} > \frac{7}{10}$.

4 Verifica con decimales

$0.75 > 0.714 > 0.7$ ✓. Con tres o más fracciones, pasarlas a decimal es la comprobación más rápida.

$$\frac{7}{10} < \frac{5}{7} < \frac{3}{4}$$

⚠ Comparar solo los numeradores, o solo los denominadores

$\frac{3}{4}$ no es menor que $\frac{5}{7}$ por tener el numerador más chico, ni $\frac{1}{100}$ es enorme por tener el denominador grande. **En una fracción los dos números trabajan juntos**: el de arriba dice cuántos trozos tomas y el de abajo qué tan grandes son.

La única comparación directa que sí vale: con *igual denominador*, gana el numerador mayor ($\frac{5}{9} > \frac{2}{9}$); con *igual numerador*, gana el denominador **menor** ($\frac{3}{5} > \frac{3}{8}$, porque partir en menos trozos los hace más grandes).

Práctica de transferencia

1. Escribe tres fracciones equivalentes a: $\frac{2}{3}$, $\frac{5}{4}$.
2. Simplifica a su mínima expresión: $\frac{12}{18}$, $\frac{24}{36}$, $\frac{45}{60}$, $\frac{90}{120}$.
3. Compara usando $<$, $>$ o $=$: $\frac{3}{5} \square \frac{4}{7}$, $\frac{2}{3} \square \frac{6}{9}$, $\frac{5}{6} \square \frac{7}{9}$.
4. Ordena de menor a mayor: $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{5}{8}$.

1.6 Operaciones con números racionales

Lo esencial

Reglas de los signos: signos *iguales* dan +; signos *distintos* dan − (al multiplicar o dividir). Y con fracciones: para **sumar o restar** necesitas el *mismo* denominador; para **multiplicar**, no hace falta. Si te llevas esto, media unidad está ganada.

1.6.1 Reglas de los signos

Antes de operar, conviene tener clarísimas las reglas de los signos, que valen para *cualquier* número (entero o fracción).

Propiedad 1.4: Signos en la multiplicación y división

$$(+)(+) = + \qquad (+)(-) = - \qquad (-)(+) = - \qquad (-)(-) = +$$

Iguales dan más, distintos dan menos. En la suma y resta, en cambio, manda el número de mayor valor absoluto.

×	+	−
+	+	−
−	−	+

verde: los signos coinciden → resultado positivo
rosa: los signos difieren → resultado negativo

Por qué menos por menos da más

La pregunta que todos hacen. Míralo como una tabla que debe seguir un patrón. Sabemos que multiplicar por -1 *voltea* el signo: $(-1)(3) = -3$. Si vuelves a voltear, regresas a donde estabas: $(-1)(-3) = 3$. Menos por menos es voltear dos veces.

Con palabras: si "perder" es negativo y "dejar de" también, entonces *dejar de perder* es ganar.

Para poner el signo de un producto o de un cociente

1. Multiplica o divide los números como si todos fueran positivos.
2. Cuenta cuántos factores negativos había.
3. Si son **pares**, el resultado es positivo; si son **impares**, negativo.

En la suma y la resta esto no aplica: ahí manda el número de mayor valor absoluto.

Ejemplos: signos

1) $(-3)(-5)$. **R.** 15

2) $(-3)(+5)$. **R.** -15

3) $(+3)(-5)$. **R.** -15

4) $(+3)(+5)$. **R.** 15

5) $\dfrac{-20}{-4}$. **R.** 5

6) $\dfrac{-20}{4}$. **R.** -5

7) $\dfrac{20}{-4}$. **R.** -5

8) $(-2)(-3)(-1)$. **R.** -6: tres factores negativos, número impar.

9) $(-2)(-3)(-1)(-1)$. **R.** 6: cuatro negativos, número par.

10) $(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)$. **R.** -1: cinco, impar.

11) $0 \cdot (-5)$. **R.** 0: el cero no tiene signo.

12) $(-3)^2$. **R.** 9: el signo está dentro del paréntesis y también se eleva.

13) -3^2. **R.** -9: aquí solo se eleva el 3.

14) $(-2)^3$. **R.** -8: exponente impar conserva el signo.

15) $\left(-\frac{1}{2}\right)(4)$. **R.** -2

16) $\left(-\frac{3}{4}\right) \div \left(-\frac{3}{8}\right)$. **R.** 2

1.6.2 Suma y resta

Propiedad 1.5: Suma y resta de fracciones

Con *igual* denominador, se suman (o restan) los numeradores: $\dfrac{a}{c} \pm \dfrac{b}{c} = \dfrac{a \pm b}{c}$.

Con *distinto* denominador, se usa la fórmula general (o el m. c. m. como denominador común):

Fórmula clave

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a\,d \pm b\,c}{b\,d}$$

Para sumar o restar fracciones

1. Si los denominadores ya son iguales, suma o resta los numeradores y deja el mismo denominador. Ya acabaste.
2. Si son distintos, saca el m. c. m. de los denominadores: ése es el denominador común.
3. Convierte cada fracción a ese denominador: divide el común entre el denominador original y multiplica el resultado por el numerador.
4. Ahora sí, suma o resta los numeradores. El denominador **no** se suma.
5. Simplifica el resultado hasta su mínima expresión.

Ejemplos: sumar y restar

1) $\dfrac{2}{7} + \dfrac{3}{7}$. **R.** $\dfrac{5}{7}$

2) $\frac{5}{9}-\frac{2}{9}$. **R.** $\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$

3) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$. **R.** $\frac{3+2}{6}=\frac{5}{6}$

4) $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}$. **R.** $\frac{9-2}{12}=\frac{7}{12}$

5) $\frac{1}{6}+\frac{1}{3}$. **R.** $\frac{1+2}{6}=\frac{1}{2}$: un denominador ya era múltiplo del otro, no hizo falta multiplicarlos.

6) $\frac{5}{6}-\frac{1}{2}$. **R.** $\frac{5-3}{6}=\frac{1}{3}$

7) $\frac{5}{8}+\frac{1}{8}$. **R.** $\frac{6}{8}=\frac{3}{4}$ (faltaba simplificar)

8) $\frac{1}{4}+\frac{3}{4}$. **R.** 1: el resultado puede ser entero.

9) $\frac{3}{5}-\frac{3}{5}$. **R.** 0

10) $2+\frac{1}{5}$. **R.** $\frac{10+1}{5}=\frac{11}{5}$

11) $-\frac{1}{3}+\frac{5}{6}$. **R.** $\frac{-2+5}{6}=\frac{1}{2}$

12) $-\frac{2}{5}-\frac{1}{5}$. **R.** $-\frac{3}{5}$

13) $\frac{1}{2}-\frac{3}{4}$. **R.** $-\frac{1}{4}$: el resultado puede salir negativo.

14) $\frac{1}{2}+0.25$. **R.** Pasa el decimal a fracción: $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

15) $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}$. **R.** Con denominador 12: $\frac{4+3+2}{12}=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}$

Ejemplo guiado 1.12: Suma con distinto denominador

Calcula $\frac{2}{3}+\frac{1}{4}$.

1 Aplica la fórmula

$a=2, b=3, c=1, d=4$: $\frac{2\cdot 4+3\cdot 1}{3\cdot 4}=\frac{8+3}{12}$.

2 Suma y revisa si se simplifica

$\frac{11}{12}$ (ya es irreducible).

$$\frac{2}{3}+\frac{1}{4}=\frac{11}{12}$$

Ejemplo guiado 1.13: Resta usando el m.c.m. como denominador

Calcula $\frac{5}{6}-\frac{3}{8}$ usando el mínimo común denominador.

1 Halla el m.c.m. de 6 y 8

$\text{m. c. m.}(6,8)=24$.

2 **Convierte ambas al denominador 24**
$\frac{5}{6} = \frac{20}{24}$ y $\frac{3}{8} = \frac{9}{24}$.

3 **Resta los numeradores**
$\frac{20-9}{24} = \frac{11}{24}$.

$$\boxed{\frac{11}{24}}$$

1.6.3 Multiplicación y división

Fórmulas clave: multiplicar y dividir

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a\,c}{b\,d} \qquad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a\,d}{b\,c}$$

Dividir es multiplicar por el recíproco

Dividir entre una fracción es lo mismo que multiplicar por su "volteada" (su recíproco). Por eso $\div \frac{c}{d}$ se convierte en $\times \frac{d}{c}$.

Para multiplicar o dividir fracciones

1. **Multiplicar:** numerador por numerador, denominador por denominador. Aquí *no* hace falta denominador común.
2. **Dividir:** voltea la segunda fracción y multiplica.
3. Antes de multiplicar, cancela lo que se pueda entre cualquier numerador y cualquier denominador: te ahorra números grandes.
4. Un entero se escribe con denominador 1: $5 = \frac{5}{1}$.
5. Pon el signo con la regla de los signos y simplifica.

Ejemplos: multiplicar y dividir

1) $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$. **R.** $\frac{8}{15}$

2) $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}$. **R.** $\frac{2}{3}$ (cancelando antes)

3) $5 \cdot \frac{2}{3}$. **R.** $\frac{10}{3}$

4) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2}$. **R.** 1: son recíprocos.

5) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$. **R.** $\frac{4}{9}$: se elevan los dos pisos.

6) $0 \cdot \frac{3}{8}$. **R.** 0

7) $-\frac{3}{5}\cdot\left(-\frac{10}{9}\right)$. **R.** $\frac{2}{3}$

8) $\frac{2}{5}\div\frac{3}{7}$. **R.** $\frac{2}{5}\cdot\frac{7}{3}=\frac{14}{15}$

9) $\frac{1}{2}\div\frac{1}{4}$. **R.** 2: dividir entre algo menor que uno *aumenta* el resultado.

10) $\frac{3}{4}\div\frac{1}{2}$. **R.** $\frac{3}{2}$

11) $\frac{4}{9}\div\frac{2}{3}$. **R.** $\frac{2}{3}$

12) $\frac{3}{8}\div 6$. **R.** $\frac{3}{8}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{16}$

13) $6\div\frac{3}{8}$. **R.** $6\cdot\frac{8}{3}=16$: no es lo mismo que el anterior.

14) $\frac{7}{10}\div\frac{7}{10}$. **R.** 1

15) $-\frac{2}{7}\cdot\frac{7}{2}$. **R.** -1

Ejemplo guiado 1.14: Multiplicación con simplificación

Calcula $\frac{4}{9}\cdot\frac{3}{8}$.

1 Multiplica en línea

$\frac{4\cdot 3}{9\cdot 8}=\frac{12}{72}$.

2 Simplifica

$\frac{12}{72}=\frac{1}{6}$. (O cancela antes: $\frac{\cancel{4}^{1}}{\cancel{9}_{3}}\cdot\frac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{8}_{2}}=\frac{1}{6}$.)

$\boxed{\frac{1}{6}}$

Ejemplo guiado 1.15: División de fracciones

Calcula $\frac{5}{6}\div\frac{2}{3}$.

1 Multiplica por el recíproco del divisor

$\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{2}$.

2 Multiplica y simplifica

$\frac{15}{12}=\frac{5}{4}$.

$\boxed{\frac{5}{4}}$

1.6.4 Jerarquía de las operaciones

Cuando una expresión combina varias operaciones, el orden *importa*.

Propiedad 1.6: Jerarquía (orden de operaciones)

1. Lo que está dentro de **paréntesis** ( ), [ ], { }.
2. **Potencias** y **raíces**.
3. **Multiplicaciones** y **divisiones** (de izquierda a derecha).
4. **Sumas** y **restas** (de izquierda a derecha).

Para resolver una expresión con varias operaciones

La propiedad anterior dice *cuál* va primero. Esto es *cómo* se trabaja.

1. Copia la expresión completa en cada renglón y cambia **una sola cosa** por renglón. Los errores casi siempre vienen de resolver dos cosas de un jalón.
2. Empieza por el paréntesis más interno, hasta que no quede ninguno.
3. Luego las potencias y las raíces.
4. Después multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha, sin adelantarte.
5. Al final sumas y restas, también de izquierda a derecha.
6. Comprueba en decimales aproximados: si el resultado se parece, vas bien.

Ejemplos: jerarquía

1) $2+3\cdot 4$. **R.** 14

2) $(2+3)\cdot 4$. **R.** 20: el paréntesis cambia todo.

3) $10-2\cdot 3+4$. **R.** 8

4) $8-(3+2)\cdot 2$. **R.** -2

5) $12\div 2\cdot 3$. **R.** 18: de izquierda a derecha.

6) $12\div(2\cdot 3)$. **R.** 2

7) $20\div 5\div 2$. **R.** 2

8) $2\cdot 3^2$. **R.** 18: primero la potencia, luego el producto.

9) -3^2+1. **R.** -8

10) $(-3)^2+1$. **R.** 10

11) $5^2-4\cdot 3$. **R.** 13

12) $(6+2)\cdot 3-5^2$. **R.** -1

13) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}$. **R.** $\frac{3}{4}$

14) $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\cdot 6$. **R.** 5

Ejemplo guiado 1.16: Respetando la jerarquía

Calcula $2 + 3 \times (8 - 5)^2 \div 9$.

1. **Paréntesis**

$2 + 3 \times (3)^2 \div 9.$

2. **Potencia**

$2 + 3 \times 9 \div 9.$

3. **Multiplicación y división (izq. a der.)**

$2 + 27 \div 9 = 2 + 3.$

4. **Suma**

$= 5.$

$\boxed{5}$

⚠ Operar de izquierda a derecha sin respetar la jerarquía

Quien calcula $2 + 3 \times 9$ empezando por la suma obtiene $5 \times 9 = 45$; lo correcto es $2 + 27 = 29$. La multiplicación va *antes* que la suma aunque esté escrita después.

Los otros dos tropiezos del tema:

- **Multiplicación y división empatan**, igual que suma y resta. Entre ellas se resuelve de izquierda a derecha: $12 \div 2 \times 3 = 6 \times 3 = 18$, no $12 \div 6 = 2$.
- **El signo de la potencia**: $-3^2 = -9$, porque el exponente afecta solo al 3; en cambio $(-3)^2 = 9$. El paréntesis cambia el resultado.

Ejemplo guiado 1.17: Jerarquía con fracciones y signos

Calcula $\dfrac{1}{2} - \dfrac{2}{3} \times \left(\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{2}\right)$.

1. **Paréntesis primero**

$\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{3-2}{4} = \dfrac{1}{4}.$

2. **Multiplicación**

$\dfrac{2}{3} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{2}{12} = \dfrac{1}{6}.$

3. **Resta, con denominador común**

$\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{6} = \dfrac{3}{6} - \dfrac{1}{6} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}.$

4. **Comprueba con decimales**

$0.5 - 0.667 \times 0.25 = 0.5 - 0.167 = 0.333$ ✓

$\boxed{\dfrac{1}{3}}$

Práctica de transferencia

1. Resuelve: $\frac{3}{5}+\frac{1}{2}$, $\frac{7}{8}-\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}\cdot\frac{9}{10}$, $\frac{5}{6}\div\frac{2}{3}$.
2. Aplica reglas de signos: $(-3)(+4)$, $(-5)(-2)$, $\frac{-12}{4}$, $(-2)+(-7)$, $5+(-9)$.
3. Calcula respetando la jerarquía:
   a) $10-2\times 3+4$
   b) $(6+2)\times 3-5^2$
   c) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}$
4. $\frac{3}{4}$ de litro de jugo se reparte en vasos de $\frac{1}{8}$ de litro. ¿Cuántos vasos se llenan?

1.7 Mínimo común múltiplo y máximo común divisor

1.7.1 Primos, múltiplos y divisores

Definición 1.4: Número primo

Un **número primo** es un natural mayor que 1 que solo es divisible entre 1 y entre sí mismo: $2, 3, 5, 7, 11, 13, \ldots$ Un número que no es primo (y es mayor que 1) se llama **compuesto**.

Criterios de divisibilidad rápidos

Un número es divisible entre: **2** si termina en cifra par; **3** si la suma de sus cifras es múltiplo de 3; **5** si termina en 0 o 5; **10** si termina en 0.

Definición 1.5: m. c. m. **y** M. C. D.

- El **mínimo común múltiplo** m. c. m.(a, b) es el menor número positivo que es múltiplo de a y de b a la vez.
- El **máximo común divisor** M. C. D.(a, b) es el mayor número que divide *exactamente* a a y a b.

Descomposición en factores primos

Descompón cada número en factores primos. Luego:

- M. C. D.: multiplica los factores **comunes** con su *menor* exponente.
- m. c. m.: multiplica **todos** los factores (comunes y no comunes) con su *mayor* exponente.

Ejemplo guiado 1.18: m. c. m. **y** M. C. D. **de 18 y 24**

1 **Factoriza**

$18 = 2 \cdot 3^2$ $\quad$ $24 = 2^3 \cdot 3$.

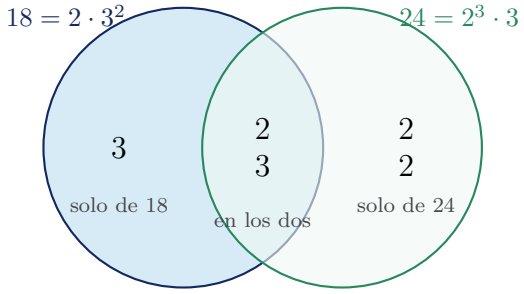


Figura 1.6: Por qué el M. C. D. toma el exponente *menor* y el m. c. m. el *mayor*. Repartidos así los factores primos, el M. C. D. es lo que cabe en los dos números a la vez —la zona de en medio— y el m. c. m. es lo que hace falta para cubrirlos a ambos: todos los factores del dibujo.

2 M. C. D.**: comunes con menor exponente**

$2^1 \cdot 3^1 = 6$.

3 m. c. m.**: todos con mayor exponente**

$2^3 \cdot 3^2 = 8 \cdot 9 = 72$.

$$\text{M. C. D.}(18, 24) = 6, \quad \text{m. c. m.}(18, 24) = 72$$

Por qué funciona la descomposición en primos

Todo número entero mayor que 1 se escribe de una sola forma como producto de primos —es el *teorema fundamental de la aritmética*—. Por eso los primos son como los ladrillos: si conoces los de 18 y los de 24, sabes exactamente qué tienen en común y qué no.

Un divisor común solo puede armarse con ladrillos que *los dos* tengan, y no puede usar más copias de un ladrillo de las que tenga el más pobre: de ahí que el M. C. D. tome los comunes con el **menor** exponente. Un múltiplo común, en cambio, debe alcanzar para armar a los dos, así que necesita todos los ladrillos y en la cantidad del más exigente: de ahí el **mayor** exponente en el m. c. m..

Ejemplo guiado 1.19: Un problema de coincidencia

Dos rutas de camión salen de la misma terminal: una cada 12 minutos y otra cada 18. Si salieron juntas a las 7:00, ¿a qué hora vuelven a coincidir y cuántas veces coinciden antes de las 9:00?

1 Reconoce el tipo de problema

Preguntan "¿cuándo vuelven a coincidir?": es m. c. m., no M. C. D..

2 Calcula

$12 = 2^2 \cdot 3$ y $18 = 2 \cdot 3^2$, así que m. c. m. $= 2^2 \cdot 3^2 = 36$ min.

3 Interpreta

Coinciden a las 7:36, y luego cada 36 minutos.

4 Cuenta hasta las 9:00

7:36, 8:12, 8:48: tres veces.

7:36 ; **3 coincidencias**

Comprobación rápida de tu resultado

Para dos números siempre se cumple $\text{m.c.m.}(a,b)\cdot\text{M.C.D.}(a,b) = a\cdot b$. Con 18 y 24: $72\times 6 = 432$ y $18\times 24 = 432$ ✓. Si tu m.c.m. y tu M.C.D. no pasan esta prueba, uno de los dos está mal. (Ojo: la igualdad vale para dos números, no para tres.)

⚠ Confundir cuál de los dos pide el problema

Es el error número uno de este tema, y casi nunca es por no saber calcular: es por no leer.

Regla para decidir: si el problema *junta* o *repite* —cuándo vuelven a coincidir, cada cuánto se encuentran, la caja más chica donde caben grupos de a y de b— es m.c.m., y la respuesta será **mayor** que los datos. Si el problema *parte* o *reparte* —el trozo más grande sin desperdicio, el mayor número de grupos iguales— es M.C.D., y la respuesta será **menor** o igual que los datos. Si te sale un M.C.D. más grande que tus números, ya sabes que te equivocaste de herramienta.

¿Para qué sirve esto en la vida real?

El m.c.m. resuelve problemas de "¿cuándo vuelven a coincidir?" (luces que parpadean, autobuses que salen, ciclos que se repiten). El M.C.D. resuelve problemas de "¿el trozo más grande posible?" (cortar sin desperdicio, repartir en grupos iguales).

Práctica de transferencia

1. Calcula m.c.m. y M.C.D. de: a) 12 y 20; b) 15 y 25; c) 8, 12 y 18.
2. Dos faros parpadean: uno cada 12 s y otro cada 18 s. Si encienden juntos, ¿en cuántos segundos vuelven a coincidir?
3. Usa el M.C.D. para simplificar $\dfrac{36}{48}$ en un solo paso.

1.8 Potencias, radicales y notación científica

¿Sabías que...?

Un **googol** es un 1 seguido de 100 ceros, o sea 10^{100}: ¡un número más grande que la cantidad de átomos del universo observable! El buscador **Google** tomó su nombre de ahí (con un error de dedo al registrarlo). Para eso sirve la notación científica: nombrar lo gigantesco sin escribir cien ceros.

Definición 1.6: Potencia

Una **potencia** es una multiplicación repetida: $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$. El número a es la **base** y n el **exponente**.

Propiedad 1.7: Leyes de los exponentes

Para $a, b \neq 0$ y exponentes enteros o racionales:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{m\,n} \qquad (a\,b)^n = a^n\,b^n$$

$$a^0 = 1 \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a} \qquad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

Para simplificar una expresión con exponentes

1. Trabaja **una letra a la vez**: junta todas las potencias de la misma base.
2. Si se están multiplicando, *suma* los exponentes; si se están dividiendo, *resta* el de abajo al de arriba.
3. Si hay una potencia elevada a otra potencia, *multiplica* los exponentes.
4. Deja los exponentes negativos para el final: pasa esa potencia al otro piso de la fracción y cámbiale el signo al exponente.
5. Comprueba dando un valor sencillo a cada letra y evaluando las dos expresiones, la original y la simplificada. Deben dar lo mismo.

Ejemplos: leyes de los exponentes

1) $x^3 \cdot x^5$. **R.** x^8

2) $a^4 \cdot a$. **R.** a^5: la letra sola lleva exponente 1.

3) $\dfrac{m^7}{m^2}$. **R.** m^5

4) $\dfrac{t^2}{t^6}$. **R.** $t^{-4} = \dfrac{1}{t^4}$

5) $\dfrac{k^5}{k^5}$. **R.** $k^0 = 1$

6) $(y^4)^3$. **R.** y^{12}: aquí se *multiplican*.

7) $y^4 \cdot y^3$. **R.** y^7: aquí se *suman*. No los confundas.

8) $(2a)^3$. **R.** $8a^3$: el exponente también cae sobre el 2.

9) $2a^3$. **R.** Se queda así: el exponente solo afecta a la a.

10) $\left(\dfrac{3}{x}\right)^2$. **R.** $\dfrac{9}{x^2}$

11) $(-2)^4$. **R.** 16

12) -2^4. **R.** -16

13) $5^0 \cdot 5^2$. **R.** 25

14) 3^{-2}. **R.** $\frac{1}{9}$: positivo, no -9.

15) $\dfrac{1}{4^{-1}}$. **R.** 4

16) $\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-1}$. **R.** $\frac{3}{2}$: el exponente -1 voltea la fracción.

17) $16^{1/2}$. **R.** 4

18) $8^{2/3}$. **R.** $\left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 4$

19) $\dfrac{6x^5}{2x^2}$. **R.** $3x^3$: los números se dividen aparte.

20) $(x^2y^3)^2$. **R.** x^4y^6

Ejemplo guiado 1.20: Aplicando las leyes

Simplifica $\dfrac{x^5 \cdot x^{-2}}{x^4}$ y evalúa $27^{2/3}$.

1 Suma exponentes arriba

$x^{5+(-2)} = x^3$, así queda $\dfrac{x^3}{x^4}$.

2 Resta exponentes

$x^{3-4} = x^{-1} = \dfrac{1}{x}$.

3 Raíz y potencia

$27^{2/3} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 3^2 = 9$.

$\dfrac{1}{x}$ **y** 9

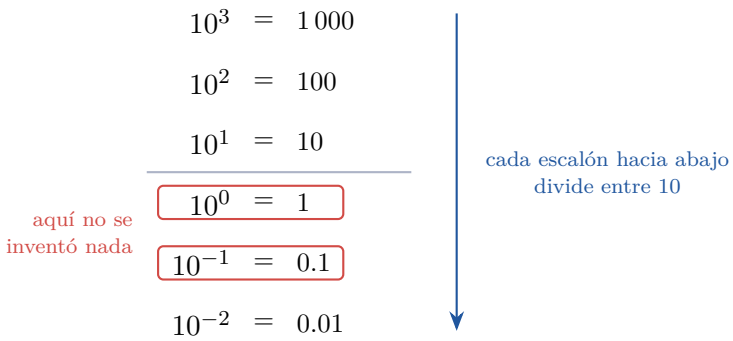


Figura 1.7: La escalera de las potencias de diez. Bajar un renglón siempre es dividir entre 10. Si el patrón no se rompe, 10^0 *tiene* que valer 1 y 10^{-1} *tiene* que valer 0.1: no son convenciones caprichosas, son los únicos valores que continúan la escalera.

De dónde salen $a^0 = 1$ y los exponentes negativos

No son convenciones arbitrarias: son la única forma de que la ley $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ siga funcionando siempre.

Mira $\dfrac{2^3}{2^3}$. Por un lado vale 1, porque todo dividido entre sí mismo da uno. Por la ley, vale $2^{3-3} = 2^0$. Para que las dos cuentas coincidan, 2^0 *tiene* que valer 1.

Ahora $\dfrac{2^2}{2^5}$. Por un lado es $\dfrac{4}{32} = \dfrac{1}{8}$. Por la ley, $2^{2-5} = 2^{-3}$. Entonces $2^{-3} = \dfrac{1}{8} = \dfrac{1}{2^3}$: **el exponente negativo significa recíproco**, no número negativo.

Ejemplo guiado 1.21: Exponentes negativos paso a paso

Simplifica dejando exponentes positivos: $\dfrac{3a^{-2}b^4}{a^3b^{-1}}$.

1 Junta las potencias de cada letra

$\dfrac{a^{-2}}{a^3} = a^{-2-3} = a^{-5}$; $\dfrac{b^4}{b^{-1}} = b^{4-(-1)} = b^5$.

2 Reúne

$3\,a^{-5}b^5$.

3 Pasa el exponente negativo al denominador

$\dfrac{3b^5}{a^5}$.

4 Comprueba con números

Con $a = 2$ y $b = 1$: el original da $\dfrac{3(1/4)(1)}{8(1)} = \dfrac{3}{32}$; el resultado, $\dfrac{3}{32}$ ✓

$$\frac{3b^5}{a^5}$$

⚠ Los tres tropiezos de las potencias

- **El paréntesis y el signo.** $(-3)^2 = 9$ porque el signo está dentro y también se eleva; $-3^2 = -9$ porque solo se eleva el 3.
- **Exponente negativo no es número negativo.** $2^{-3} = \frac{1}{8}$, un número positivo. Nunca vale -8.
- **La potencia no se reparte sobre una suma.** $(a+b)^2 \neq a^2+b^2$. Compruébalo con números: $(2+3)^2 = 25$, mientras que $4+9 = 13$. Sí se reparte sobre un producto: $(ab)^2 = a^2b^2$.

1.8.1 Notación científica

Sirve para escribir números enormes o diminutos sin llenarse de ceros.

Notación científica

$$N = a \times 10^n \quad \text{con } 1 \leq |a| < 10 \text{ y } n \in \mathbb{Z}$$

Para escribir un número en notación científica

1. Mueve el punto decimal hasta dejar **una sola cifra distinta de cero** a su izquierda.
2. Cuenta cuántos lugares se movió el punto: ése es el exponente.
3. Si el número era *grande* (moviste el punto hacia la izquierda), el exponente es **positivo**.
4. Si era *pequeño* (lo moviste hacia la derecha), el exponente es **negativo**.
5. Para volver al número normal, haz lo contrario: exponente positivo, punto a la derecha; exponente negativo, punto a la izquierda.

Ejemplos: notación científica

1) 45 000. **R.** 4.5×10^4

2) 6 700 000. **R.** 6.7×10^6

3) 384 000 000. **R.** 3.84×10^8

4) 250. **R.** 2.5×10^2

5) 9.7. **R.** 9.7×10^0: ya estaba en forma, el exponente es cero.

6) 0.0031. **R.** 3.1×10^{-3}

7) 0.00057. **R.** 5.7×10^{-4}

8) 0.0000009. **R.** 9×10^{-7}

9) 0.75. **R.** 7.5×10^{-1}

10) $-32\,000$. **R.** -3.2×10^4: el signo del número no toca al exponente.

11) 2.5×10^3. **R.** 2 500

12) 8×10^{-2}. **R.** 0.08

13) 1.06×10^5. **R.** 106 000

14) 4×10^{-1}. **R.** 0.4

15) 63×10^4. **R.** No está en forma: 6.3×10^5.

Ejemplo guiado 1.22: De notación científica y a ella

Escribe en notación científica 384 000 000 y 0.00057.

1 Número grande

Recorre el punto hasta dejar una sola cifra entera: 3.84, y contó 8 lugares a la izquierda: 3.84×10^8.

2 Número pequeño

Recorre el punto 4 lugares a la *derecha*: 5.7, con exponente negativo: 5.7×10^{-4}.

3.84×10^8 **y** 5.7×10^{-4}

Práctica de transferencia

1. Calcula: $2^5,\ 3^{-2},\ (-2)^4,\ -2^4,\ 5^0$.
2. Simplifica dejando exponentes positivos: $a^3 \cdot a^4,\quad \dfrac{m^7}{m^3},\quad (x^2)^3,\quad (2y)^3$.
3. Evalúa: $\sqrt{49},\ \sqrt[3]{8},\ 16^{1/2},\ 8^{2/3}$.
4. Escribe en notación científica: $25\,000,\quad 0.0008,\quad 6\,500\,000$.

1.9 Porcentajes y proporciones

1.9.1 Regla de tres simple

Definición 1.7: Regla de tres directa

Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, conocidos tres datos podemos hallar el cuarto. Si $a \to b$ y $c \to x$, entonces $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{x} \Rightarrow x = \dfrac{b \cdot c}{a}$.

Para resolver una regla de tres directa

1. Escribe los datos en dos renglones, con las mismas magnitudes en la misma columna: kilos debajo de kilos, pesos debajo de pesos.
2. Llama x al dato que falta.
3. Comprueba que sea *directa*: si una cantidad sube, la otra también debe subir.
4. Multiplica los dos datos que quedan en **diagonal** respecto de x, y divide entre el que quedó justo frente a x.
5. Revisa que el resultado tenga sentido: si pediste más kilos, debe costar más.

Ejemplos: regla de tres

1) 3 kg cuestan \$45; ¿cuánto 5 kg? **R.** $x = \dfrac{45 \cdot 5}{3} = \$75$

2) 2 h de trabajo pagan \$180; ¿7 h? **R.** $x = \dfrac{180 \cdot 7}{2} = \$630$

3) 8 lápices pesan 40 g; ¿3 lápices? **R.** $x = \dfrac{40 \cdot 3}{8} = 15$ g

4) Con 6 L se recorren 75 km; ¿con 10 L? **R.** $x = \dfrac{75 \cdot 10}{6} = 125$ km

5) 4 m de tela cuestan \$260; ¿7 m? **R.** $x = \dfrac{260 \cdot 7}{4} = \$455$

6) 5 refrescos cuestan \$85; ¿12? **R.** $x = \dfrac{85 \cdot 12}{5} = \$204$

7) 12 huevos cuestan \$38; ¿30? **R.** $x = \dfrac{38 \cdot 30}{12} = \$95$

8) 250 g de harina rinden 10 galletas; ¿para 25? **R.** $x = \dfrac{250 \cdot 25}{10} = 625$ g

9) En el mapa 2 cm son 5 km; ¿7 cm? **R.** $x = \dfrac{5 \cdot 7}{2} = 17.5$ km

10) 1 dólar son \$17.50; ¿40 dólares? **R.** $x = \dfrac{17.50 \cdot 40}{1} = \$700$

11) Un auto hace 60 km en 1 h; ¿en 2.5 h? **R.** $x = \dfrac{60 \cdot 2.5}{1} = 150$ km

12) 3 pintores tardan 12 días; ¿6 pintores? **R.** **Aquí no aplica:** al doble de pintores, el tiempo *baja*. Es inversa, no directa.

Ejemplo guiado 1.23: Regla de tres

Si 4 kg de manzanas cuestan \$60, ¿cuánto cuestan 7 kg?

1 Acomoda los datos

$4 \text{ kg} \to \$60, \quad 7 \text{ kg} \to \$x.$

2 Plantea la proporción

$$\frac{4}{60} = \frac{7}{x}.$$

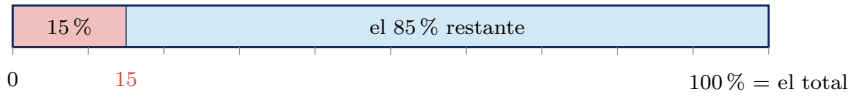
3 Despeja (producto cruzado)

$$x = \frac{60 \cdot 7}{4} = \frac{420}{4} = 105.$$

\$105

1.9.2 Porcentajes

Un porcentaje no es una unidad ni una cantidad: es una **razón con denominador fijo**. Decir 15 % es decir $\frac{15}{100}$, es decir 0.15. Son tres escrituras del mismo número, y poder saltar entre ellas es la mitad del tema.



La barra completa siempre vale 100 %, sea el total \$480, 40 alumnos o 3 litros. Por eso la pregunta "¿el 15 % de qué?" nunca sobra: el mismo porcentaje aplicado a totales distintos da cantidades distintas.

Fórmula clave del porcentaje

$$\text{El } p\,\% \text{ de una cantidad } C \quad = \quad \frac{p}{100} \cdot C$$

Para resolver cualquier problema de porcentaje

Todo problema de porcentaje tiene tres piezas: el **total** C, la **parte** y el **porcentaje** p. Siempre te dan dos y te piden la tercera.

1. Identifica cuál de las tres falta. Ese paso decide todo lo demás.
2. Si falta la *parte*, multiplica: $\text{parte} = \dfrac{p}{100} \cdot C$.
3. Si falta el *porcentaje*, divide la parte entre el total y multiplica por cien: $p = \dfrac{\text{parte}}{C} \cdot 100$.
4. Si falta el *total*, divide la parte entre el porcentaje y multiplica por cien: $C = \dfrac{\text{parte}}{p} \cdot 100$.
5. Si te piden lo que *queda* tras un descuento o un aumento, calcula primero la parte y luego réstala o súmala al total.

Ejemplos: porcentajes

Falta la parte:

1) El 20 % de 350. **R.** 70

2) El 8 % de 1 250. **R.** 100

3) El 50 % de 86. **R.** 43

4) El 5 % de 60. **R.** 3

5) El 100 % de 42. **R.** 42: el total completo.

6) El 150 % de 40. **R.** 60: sí se puede pasar de cien.

Falta el porcentaje:

1) ¿Qué porcentaje es 12 de 50? **R.** 24 %

2) ¿Qué porcentaje es 7 de 28? **R.** 25 %

3) ¿Qué porcentaje es 3 de 200? **R.** 1.5 %

4) ¿Qué porcentaje es 45 de 45? **R.** 100 %

Falta el total:

1) El 40 % de un total es 18. **R.** 45

2) El 25 % de un total es 30. **R.** 120

3) El 8 % de un total es 4. **R.** 50

Descuentos y aumentos:

1) \$200 con 15 % de descuento. **R.** $200 - 30 = \$170$

2) \$200 más 16 % de IVA. **R.** $200 + 32 = \$232$

3) \$850 con 30 % de descuento. **R.** $850 - 255 = \$595$

4) \$100 que sube 10 % y luego baja 10 %. **R.** \$99, no \$100.

Ejemplo guiado 1.24: Descuento

Una calculadora cuesta \$480 y tiene 15 % de descuento. ¿Cuánto se paga?

1 Calcula el descuento

$15\,\%$ de $480 = \dfrac{15}{100} \cdot 480 = 72$ pesos.

2 Resta del precio

$480 - 72 = 408$.

$408

Ejemplo guiado 1.25: ¿Qué porcentaje es?

En un grupo de 40 alumnos, 9 faltaron. ¿Qué porcentaje faltó?

1 Plantea la proporción

$\frac{9}{40} = \frac{x}{100}$.

2 Despeja

$x = \frac{9 \cdot 100}{40} = 22.5$.

22.5 %

Ejemplo guiado 1.26: Del porcentaje al total

El 30 % de los alumnos de un grupo son 9 personas. ¿Cuántos alumnos hay?

1 Identifica qué te falta

Aquí el dato desconocido es el *total*, no la parte. Es el caso que más se atora. Llámalo C, de *cantidad*, igual que en la fórmula clave del tema.

2 Plantea

$\frac{9}{C} = \frac{30}{100}$.

3 Despeja

$C = \frac{9 \cdot 100}{30} = 30$ alumnos.

4 Comprueba

El 30 % de 30 es 9 ✓

30 alumnos

El IVA de todos los días

En México, muchos productos llevan 16 % de IVA. Si algo cuesta \$500 + IVA, pagas $500 + 0.16 \times 500 = 500 + 80 = \$580$. Un atajo: multiplicar directo por 1.16.

⚠ Subir 20 % y luego bajar 20 % no te deja igual

Una playera de \$250 sube 20 %: queda en $250 \times 1.20 = \$300$. Al otro día le rebajan 20 %: $300 \times 0.80 = \$240$. **No volviste a \$250, terminaste en \$240.**

La razón es que cada porcentaje se calcula sobre un total distinto: el aumento sobre 250 y la rebaja sobre 300. Por eso los porcentajes *no se suman ni se restan entre sí* a la ligera; siempre pregúntate "¿porcentaje de qué cantidad?". Es el mismo motivo por el que dos descuentos del 10 % seguidos no hacen un 20 %, sino un 19 %.

Práctica de transferencia

1. Si 3 plumas cuestan \$24, ¿cuánto cuestan 8 plumas?
2. En una tienda, una playera de \$250 sube 20 %. ¿Cuál es el nuevo precio?
3. El 30 % de un grupo son 9 alumnos. ¿Cuántos alumnos hay en total?
4. Un producto de \$350 lleva 16 % de IVA. ¿Cuánto pagas en total?

1.10 Del lenguaje común al lenguaje algebraico

El último paso de la unidad es *generalizar*: en lugar de un número concreto, usamos una **literal** que representa "cualquier número". Este es el puente hacia el álgebra que verás en las unidades 3 y 4.

En palabras	En álgebra
Un número cualquiera	x
El doble de un número	$2x$
El triple de un número, más cinco	$3x + 5$
La mitad de un número	$\frac{x}{2}$
Un número y su consecutivo	x y $x + 1$
El cuadrado de un número, menos uno	$x^2 - 1$
El 25 % de un número	$0.25x$

Para traducir del español al álgebra

1. Localiza el número desconocido y ponle una letra. Si hay dos cantidades relacionadas, escribe la segunda *en función de la primera*, no con otra letra.
2. Traduce frase por frase, en el orden en que están escritas.
3. Cuida el orden en las restas: "cinco menos que un número" es $x - 5$, no $5 - x$.
4. Pon paréntesis siempre que una operación afecte a *toda* la expresión anterior: "el doble de la suma de un número y tres" es $2(x + 3)$, no $2x + 3$.
5. Comprueba con un número: dale un valor a x, haz las cuentas siguiendo las palabras y luego con tu expresión. Deben coincidir.

Ejemplos: del español al álgebra

Lo básico:

1) Un número cualquiera. **R.** x
2) El doble de un número. **R.** $2x$
3) El triple de un número. **R.** $3x$

4) La mitad de un número. **R.** $\frac{x}{2}$

5) La tercera parte de un número. **R.** $\frac{x}{3}$

6) Un número aumentado en 8. **R.** $x + 8$

El orden en las restas, que es donde más se falla:

1) Un número disminuido en 7. **R.** $x - 7$

2) 7 disminuido en un número. **R.** $7 - x$

3) Cinco menos que un número. **R.** $x - 5$

4) Un número restado de 20. **R.** $20 - x$

5) Lo que sobra de \$500 si gastas x. **R.** $500 - x$

Cuándo va paréntesis:

1) El doble de un número, más cinco. **R.** $2x + 5$

2) El doble de: un número más cinco. **R.** $2(x + 5)$

3) El triple de un número, menos uno. **R.** $3x - 1$

4) El triple de: un número menos uno. **R.** $3(x - 1)$

5) La mitad de la suma de un número y cuatro. **R.** $\frac{x + 4}{2}$

6) La mitad de un número, más cuatro. **R.** $\frac{x}{2} + 4$

Potencias y productos:

1) El cuadrado de un número. **R.** x^2

2) El cuadrado de la suma de un número y dos. **R.** $(x + 2)^2$

3) La suma de los cuadrados de dos números. **R.** $x^2 + y^2$

4) El producto de dos números consecutivos. **R.** $x(x + 1)$

5) La suma de un número y su mitad. **R.** $x + \frac{x}{2}$

Familias de números:

1) Dos números consecutivos. **R.** x y $x + 1$

2) Tres números consecutivos. **R.** x, $x + 1$ y $x + 2$

3) Dos pares consecutivos. **R.** x y $x + 2$, con x par.

4) Dos impares consecutivos. **R.** x y $x + 2$, con x impar.

Porcentajes y situaciones:

1) El 30 % de un número. **R.** $0.30x$

2) Un número al que se le quita el 15 %. **R.** $x - 0.15x$

3) El costo de n boletos de \$45. **R.** $45n$

4) El perímetro de un cuadrado de lado L. **R.** $4L$

5) La edad de Ana dentro de 5 años, si hoy tiene x. **R.** $x + 5$

6) La edad de Ana hace 5 años. **R.** $x - 5$

7) Beto tiene el triple que Ana. **R.** Ana x, Beto $3x$ (una sola letra).

Ejemplo guiado 1.27: Generaliza un procedimiento

"Piensa un número, multiplícalo por 4, súmale 6 y divide todo entre 2." Escribe la expresión algebraica y simplifícala.

1 Número

x.

2 Por 4

$4x$.

3 Más 6

$4x + 6$.

4 Entre 2

$\dfrac{4x+6}{2} = 2x + 3$.

5 Comprueba con un número

Piensa el 7: $7 \times 4 = 28$, $28 + 6 = 34$, $34 \div 2 = 17$. Con la expresión: $2(7) + 3 = 17$ ✓

$2x + 3$

Ejemplo guiado 1.28: Traducir cuando hay dos cantidades relacionadas

El largo de un rectángulo mide 3 cm más que el doble del ancho. Escribe el ancho, el largo y el perímetro en lenguaje algebraico.

1 Elige quién lleva la letra

La cantidad de la que dependen las demás: el **ancho**. Sea a el ancho.

2 Escribe la otra en función de la primera

"El doble del ancho" es $2a$; "3 más que" se suma después: largo $= 2a + 3$. **No estrenes otra letra**, porque el largo no es independiente.

3 Arma lo que te piden

El perímetro son dos anchos más dos largos: $P = 2a + 2(2a + 3)$. El paréntesis es obligatorio: el 2 multiplica al largo completo.

4 Simplifica

$P = 2a + 4a + 6 = 6a + 6$.

5 Comprueba con un número

Si $a = 5$, el largo es $2(5) + 3 = 13$ y el perímetro $2(5) + 2(13) = 36$. Con la fórmula: $6(5) + 6 = 36$ ✓

ancho a, **largo** $2a + 3$, $P = 6a + 6$

Práctica de transferencia

1. Traduce a lenguaje algebraico:

a) El triple de un número disminuido en 7.

b) La suma de dos números consecutivos.

c) El 25 % de un número.

d) El doble de un número, más su mitad.

2. Escribe en palabras qué representa: $2x+1$, $\dfrac{x}{3}-4$, x^2.

Cierre de la unidad

⚠ Errores que más cuestan puntos en esta unidad

- **Sumar fracciones de frente:** $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\neq\frac{2}{5}$. Primero iguala denominadores: $\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$.
- **Restar un negativo:** $5-(-3)=5+3=8$, no 2. Recuerda: $-(-)=+$.
- **Olvidar la jerarquía:** $2+3\times 4=14$ (primero el producto), no 20.
- **El menos y el cuadrado:** $(-3)^2=9$, pero $-3^2=-9$ (el exponente solo afecta al 3).
- **Notación científica:** en $a\times 10^n$, el factor a debe estar entre 1 y 10; cuenta bien los lugares que mueves el punto.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

Marca solo si de verdad puedes hacerlo sin ayuda:

- ☐ Clasifico un número en $\mathbb{N},\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{I},\mathbb{R}$.
- ☐ Ubico y ordeno números en la recta; calculo valor absoluto.
- ☐ Convierto entre fracción, decimal y porcentaje.
- ☐ Paso un decimal periódico (puro o mixto) a fracción.
- ☐ Sumo, resto, multiplico y divido racionales con la jerarquía correcta.
- ☐ Calculo m. c. m. y M. C. D. y los uso en problemas.
- ☐ Aplico leyes de exponentes y notación científica.
- ☐ Resuelvo porcentajes y reglas de tres.
- ☐ Traduzco enunciados al lenguaje algebraico.

Listo para la Unidad 2. Ya dominas los números reales y sus operaciones, y diste tus primeros pasos en el lenguaje algebraico. Ahora estudiaremos cómo *cambian* las cantidades: la variación y las funciones lineales.

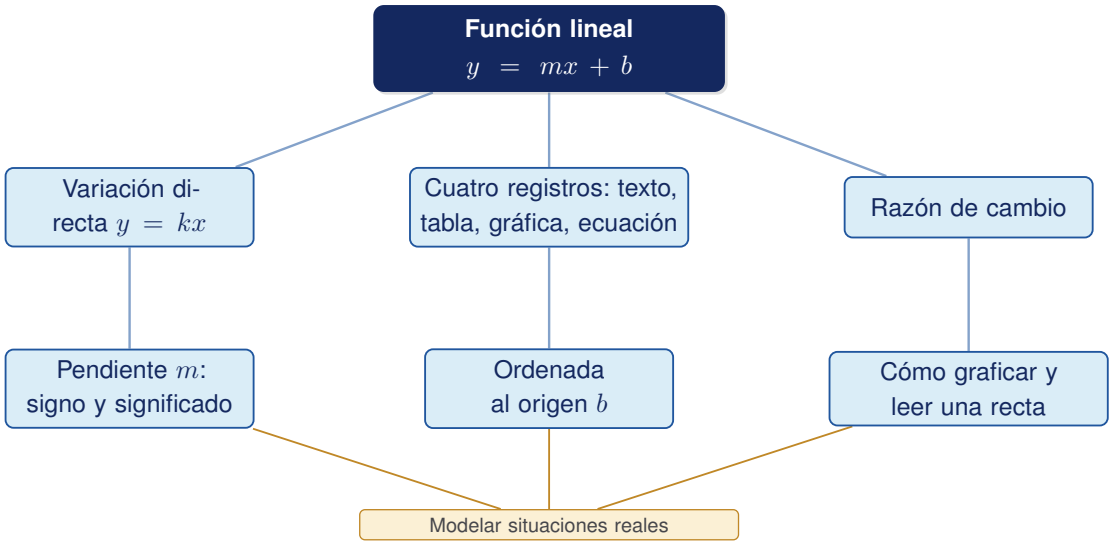
UNIDAD 2

Variación directamente proporcional y funciones lineales

¿Qué vas a lograr en esta unidad?

Analizarás y modelarás situaciones de **variación entre dos cantidades**, distinguiendo cuándo es *directamente proporcional*, usando los cuatro registros —**verbal, tabular, gráfico y algebraico**— e iniciándote en la idea de **función lineal**: su pendiente, su ordenada al origen y su razón de cambio.

MAPA DE LA UNIDAD



2.1 La idea de variación

En el mundo casi nada está quieto: el precio cambia con la cantidad, la distancia cambia con el tiempo, el sueldo cambia con las horas trabajadas. Estudiar *cómo* cambia una cantidad cuando cambia otra es el corazón de esta unidad y la base de todo lo que viene en Cálculo más adelante.

Definición 2.1: Variable dependiente e independiente

En una relación entre dos cantidades:

- la **variable independiente** (x) es la que "elegimos" o controlamos;

- la **variable dependiente** (y) es la que *depende* del valor de x.

Decimos que "y está en función de x" y se escribe $y = f(x)$.

Para identificar la independiente y la dependiente

1. Busca en la frase las palabras "depende de", "según", "en función de" o "por cada".
2. Lo que va *después* de esa palabra es la variable **independiente** x: la que tú eliges o controlas.
3. Lo que va *antes* es la **dependiente** y: la que sale como consecuencia.
4. Si la frase no trae ninguna de esas palabras, ármala tú: "al cambiar _____, cambia _____". Lo primero es x.
5. Comprueba al revés: intercámbialas y lee. Si suena absurdo, estaban bien.

Ejemplos: quién es x y quién es y

1) El costo de la gasolina depende de los litros. **R.** x = litros, y = costo

2) La distancia recorrida depende del tiempo. **R.** x = tiempo, y = distancia

3) El sueldo según las horas trabajadas. **R.** x = horas, y = sueldo

4) El área de un cuadrado en función de su lado. **R.** x = lado, y = área

5) La temperatura del agua según los minutos en el fuego. **R.** x = minutos, y = temperatura

6) \$18 por cada kilo de tortillas. **R.** x = kilos, y = costo

7) El total del taxi según los kilómetros. **R.** x = kilómetros, y = total

8) La pintura que se gasta según los metros de pared. **R.** x = metros, y = pintura

9) Las mesas que hacen falta según los invitados. **R.** x = invitados, y = mesas

10) La altura de una vela encendida según el tiempo. **R.** x = tiempo, y = altura

11) El perímetro de un círculo en función del radio. **R.** x = radio, y = perímetro

12) El saldo del celular según los minutos que hablas. **R.** x = minutos, y = saldo

Ejemplo guiado 2.1: Identifica las variables

"El costo total de la gasolina depende de los litros que cargas."

1 ¿Qué controlas?

Los litros que cargas → variable independiente x.

2 ¿Qué depende?

El costo total → variable dependiente y.

⚠ Elegir la variable independiente al revés

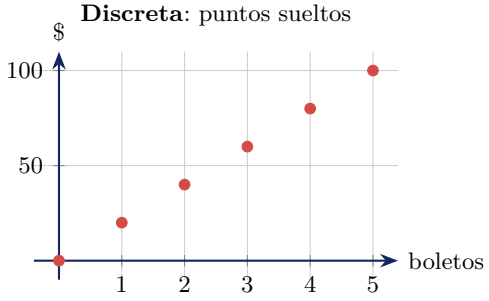
La independiente es la que **tú decides**; la dependiente es la que *sale* como consecuencia. En "el costo depende de los litros", los litros los eliges tú y el costo te lo cobran: x son los litros.

Prueba rápida: arma la frase "al cambiar _____, cambia _____". Lo primero es x y lo segundo es y. Si la frase suena al revés —"al cambiar el costo, cambian los litros"—, es que invertiste las variables.

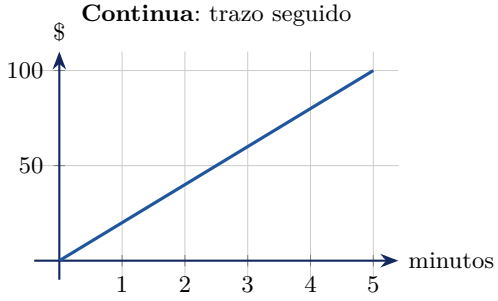
Definición 2.2: Variables discretas y continuas

Una variable es **discreta** si toma valores separados que se cuentan ($0, 1, 2, \ldots$ estudiantes, llamadas o piezas). Es **continua** si puede tomar cualquier valor de un intervalo y normalmente se mide (tiempo, masa, longitud, temperatura). La distinción depende del significado de la variable, no de la letra usada.

Discreta: puntos sueltos



Continua: trazo seguido



No puedes vender 2.5 boletos, así que entre punto y punto no hay nada: la gráfica son puntos aislados. Una llamada sí puede durar 2.5 minutos, y por eso su gráfica se dibuja de corrido. **El tipo de variable decide cómo se ve la gráfica**, y por eso conviene decidirlo antes de dibujar.

Para decidir si una variable es discreta o continua

1. Pregúntate si esa cantidad se **cuenta** o se **mide**.
2. Si se cuenta —va de uno en uno y no hay nada en medio—, es **discreta**.
3. Si se mide —siempre le puedes agregar decimales—, es **continua**.
4. La prueba que no falla: toma dos valores vecinos y pregunta si tiene sentido uno intermedio. ¿Existe el 2.5? Si sí, continua; si no, discreta.
5. Decídelo *antes* de graficar: la discreta se dibuja con puntos sueltos y la continua con trazo seguido.

Ejemplos: discreta o continua

1) Número de alumnos del grupo. **R.** discreta
2) Estatura de una persona. **R.** continua
3) Boletos vendidos. **R.** discreta
4) Litros de gasolina cargados. **R.** continua
5) Número de llamadas hechas. **R.** discreta
6) Duración de una llamada. **R.** continua
7) Monedas en el bolsillo. **R.** discreta
8) Masa de un costal. **R.** continua
9) Páginas de un libro. **R.** discreta
10) Tiempo de espera en la fila. **R.** continua
11) Goles de un partido. **R.** discreta
12) Longitud de un cable. **R.** continua

13) Dinero en pesos y centavos. **R.** **Caso raro:** en rigor va de centavo en centavo, así que es discreta; como el salto es diminuto, en la práctica se grafica como continua.

14) Edad. **R.** **Caso raro:** “años cumplidos” es discreta; “tiempo vivido” es continua. Depende de cómo la midas, no de la palabra.

Ejemplo guiado 2.2: Contar o medir

Clasifica las variables “número de pasajeros” y “litros de gasolina cargados”.

1 Pasajeros

Se cuentan en números enteros; no hay 3.7 personas. Es discreta.

2 Gasolina

Puede medirse como 10, 10.4 o 10.437 litros. Es continua.

$Pasajeros: discreta; litros: continua.$

Ejemplo guiado 2.3: Una gráfica que revela el tipo

Una tarifa cobra por cada boleto vendido y otra por la duración exacta de una llamada.

1 Boletos

El dominio es $0, 1, 2, \ldots$; la gráfica son puntos aislados.

2 Duración

El tiempo recorre un intervalo; la gráfica se representa con un trazo continuo.

$La primera relación es discreta y la segunda continua.$

Práctica de transferencia

1. En “costo según kilogramos de fruta”, identifica variable independiente y dependiente.
2. Clasifica como discreta o continua: número de hermanos, temperatura, tiempo y páginas leídas.
3. Explica por qué una gráfica de cantidad de boletos no debe unir todos los puntos.
4. Da un ejemplo donde la independiente sea discreta y la dependiente continua.
5. Una aplicación registra la temperatura cada hora. ¿La temperatura se vuelve discreta por registrarla en instantes separados? Distingue la variable del muestreo.

2.2 Los cuatro registros de representación

Una misma situación se puede contar de cuatro maneras. Aprender a pasar de una a otra es una habilidad clave del curso, y no por gusto: cada registro contesta bien una pregunta distinta.

Registro	Contesta bien	Se queda corto en
Verbal	de qué trata la situación	calcular y predecir
Tabular	valores concretos, uno por uno	los valores que no aparecen
Gráfico	la tendencia de un vistazo	dar cifras exactas
Algebraico	calcular cualquier valor	entenderse a simple vista

Por eso no se trata de quedarse con el "mejor": se trata de poder saltar al que te convenga según lo que necesites en ese momento.



Figura 2.1: Los cuatro registros para describir una variación.

Ejemplo: "Un kilo de tortillas cuesta \$20."

Tabular:

x (kg)	y (\$)
1	20
2	40
3	60
4	80

Algebraico:

$$y = 20x$$

Verbal: "el costo es 20 por cada kilo".
Gráfico: una recta (ver más abajo).

Para pasar de un registro a otro

1. **De verbal a tabular:** elige valores cómodos de x $(0, 1, 2, 3)$ y calcula su y con lo que dice el texto.
2. **De tabular a algebraico:** saca la razón de cambio entre dos renglones —ésa es m— y busca cuánto vale y cuando $x = 0$ —ése es b—. Escribe $y = mx + b$.
3. **De algebraico a gráfico:** marca el punto $(0, b)$ y desde ahí avanza según m.
4. **De gráfico a verbal:** di con cuánto empieza y qué le pasa por cada unidad que avanza.
5. Pases al registro que pases, **comprueba con un valor**: toma una x, sácale su y en los dos registros y compara.

Ejemplos: del enunciado a la ecuación

1) Cada kilo cuesta \$20. **R.** $y = 20x$
2) Cada kilo cuesta \$20 y cobran \$15 de envío. **R.** $y = 20x + 15$
3) Cada boleto cuesta \$45. **R.** $y = 45x$
4) Un taxi cobra \$12 de banderazo y \$8 por kilómetro. **R.** $y = 12 + 8x$
5) Una alberca con 300 L se llena a 50 L por minuto. **R.** $y = 300 + 50x$
6) Un tinaco con 500 L pierde 50 L por minuto. **R.** $y = 500 - 50x$

7) Un celular con \$100 de saldo gasta \$2 por minuto. **R.** $y = 100 - 2x$

8) Una vela de 20 cm baja 3 cm por hora. **R.** $y = 20 - 3x$

9) Un gimnasio cobra \$300 de inscripción y \$150 al mes. **R.** $y = 300 + 150x$

10) Un ahorro que empieza en cero y sube \$50 por semana. **R.** $y = 50x$

11) El perímetro de un cuadrado de lado x. **R.** $y = 4x$

12) Un tanque con 80 L que nadie usa. **R.** $y = 80$: **caso raro**, la razón de cambio es cero y la gráfica sale horizontal.

Ejemplo guiado 2.4: Del enunciado a los otros tres registros

Una alberca tiene 300 litros y se llena con una manguera que aporta 50 litros por minuto. Escribe la situación en los cuatro registros.

1 Verbal

Ya lo tienes: hay una cantidad con la que se empieza y otra que se suma cada minuto. Identifica las dos: *lo que ya había* son 300 L y *lo que cambia* son 50 L por minuto.

2 Tabular

Evalúa unos cuantos minutos:

x (min)	0	1	2	3
y (L)	300	350	400	450

3 Algebraico

Lo que ya había es el valor en $x = 0$; lo que se suma cada minuto es la razón de cambio: $y = 50x + 300$.

4 Gráfico

Una recta que corta el eje vertical en 300 y sube 50 por cada unidad que avanza a la derecha.

$$y = 50x + 300$$

Ejemplo guiado 2.5: De la tabla al enunciado

¿Qué situación describe esta tabla? Escríbela en palabras y en símbolos.

x	0	2	4	6
y	500	440	380	320

1 Calcula la razón de cambio

$\frac{440 - 500}{2 - 0} = \frac{-60}{2} = -30$. Es negativa: y disminuye.

2 Lee el valor inicial

En $x = 0$, $y = 500$.

3 Escríbelo en símbolos

$y = -30x + 500$.

4 Ponle una historia

"Un tinaco tiene 500 litros y pierde 30 litros por minuto." Cualquier contexto que empiece en 500 y baje 30 por unidad sirve.

$$y = -30x + 500$$

⚠ Leer la tabla saltándose renglones sin fijarse en el paso

En la tabla anterior x avanza *de dos en dos*, no de uno en uno. Quien reste $440 - 500 = -60$ y anuncie que la razón de cambio es -60 se equivoca por el doble: hay que dividir entre $\Delta x = 2$.

Revisa siempre el paso de la primera fila antes de calcular nada.

2.2.1 El plano cartesiano: cómo ubicar puntos

El registro gráfico vive en el **plano cartesiano**: dos rectas numéricas perpendiculares (los **ejes**) que se cruzan en el **origen** $(0, 0)$. Cada punto se nombra con un par ordenado (x, y): primero te mueves horizontal (x) y luego vertical (y).

René Descartes y su plano

El plano cartesiano lleva el nombre de ***René Descartes*** *(1596–1650), filósofo y matemático francés. Su gran idea fue* unir el álgebra con la geometría*: representar ecuaciones como curvas y curvas como ecuaciones. ¡De ahí el nombre de geometría "analítica" que verás en Matemáticas III!*

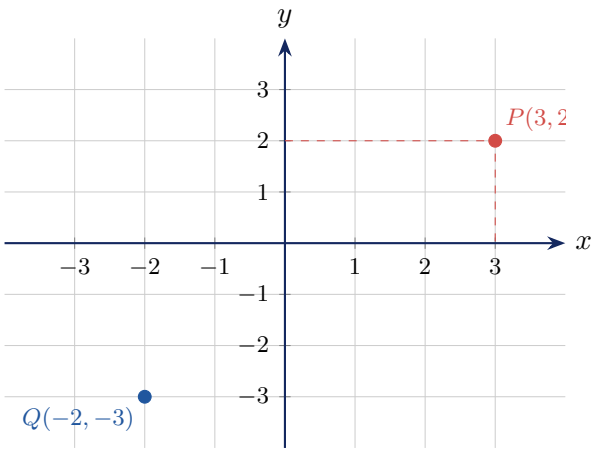


Figura 2.2: Para ubicar $P(3, 2)$: avanza 3 a la derecha y 2 hacia arriba. Los signos indican la dirección (derecha/izquierda, arriba/abajo).

Práctica de transferencia

1. Ubica en un plano cartesiano: $A(2, 3)$, $B(-1, 4)$, $C(-3, -2)$, $D(4, -1)$, $E(0, 2)$.
2. Escribe las coordenadas de tres puntos que estén *sobre* el eje x.
3. La tabla "tortillas" tiene los puntos $(1, 20), (2, 40), \ldots$ Ubícalos: ¿qué forma toman?

2.3 Razón de cambio

¿Sabías que…?

La **pendiente** de una carretera se anuncia con un porcentaje: un letrero de "10 %" significa que por cada 100 m que avanzas, *subes* 10 m. ¡Es exactamente la pendiente m de una recta, escrita como razón de cambio!

Definición 2.3: Razón de cambio

La **razón de cambio** mide cuánto cambia y por cada unidad que cambia x:

$$\text{razón de cambio} = \frac{\text{cambio en } y}{\text{cambio en } x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Recuerda

Cuando la razón de cambio es **constante** (siempre la misma), la gráfica es una *línea recta*. Por eso a estas relaciones las llamamos **lineales**. Si la razón de cambio cambia, la gráfica se curva (eso lo verás en cursos posteriores).

Conviene detenerse en una idea que se usará todo el curso y toda la Física: la razón de cambio **tiene unidades, y esas unidades te dicen qué significa**. Si y son pesos y x son kilos, la razón sale en pesos por kilo y es un *precio*. Si y son litros y x son minutos, sale en litros por minuto y es un *caudal*. Si y son metros y x segundos, es una *velocidad*. El cálculo es siempre el mismo; el nombre se lo pone el contexto.

Leer el signo y el tamaño

El **signo** dice hacia dónde va: positivo, y crece cuando x crece; negativo, y baja; cero, y no se mueve aunque x cambie.

El **tamaño** dice qué tan rápido: una razón de 50 produce una recta mucho más empinada que una de 2. Dos rectas con el mismo signo pueden verse muy distintas solo por su tamaño.

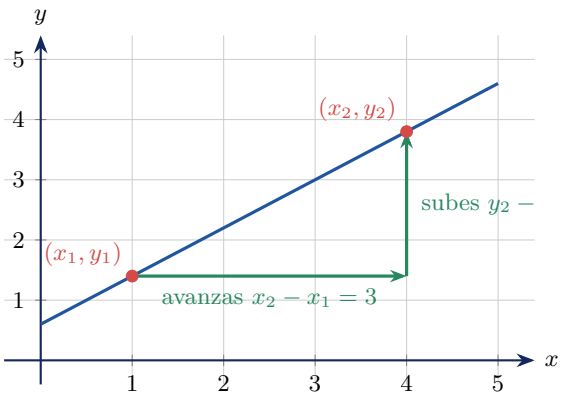


Figura 2.3: La razón de cambio es el *escalón*: avanzas en horizontal y subes en vertical. Aquí $\frac{2.4}{3} = 0.8$. Si tomas cualquier otro par de puntos de la misma recta el escalón cambia de tamaño, pero el cociente sale idéntico: por eso una recta tiene una sola pendiente.

Para calcular una razón de cambio

1. Elige dos puntos de la relación y nómbralos (x_1, y_1) y (x_2, y_2).
2. Resta las y: $y_2 - y_1$. Ése es el cambio vertical.
3. Resta las x **en el mismo orden**: $x_2 - x_1$. Ése es el horizontal.
4. Divide el vertical entre el horizontal.
5. Ponle unidades, las de y entre las de x. Ahí está el significado: precio, velocidad, caudal.
6. Repite con otro par de puntos. Si da lo mismo, la relación es lineal.

Ejemplos: razón de cambio entre dos puntos

1) $(1, 20)$ y $(3, 60)$. **R.** 20

2) $(0, 0)$ y $(4, 80)$. **R.** 20

3) $(1, 3)$ y $(2, 7)$. **R.** 4

4) $(2, 5)$ y $(6, 15)$. **R.** 2.5

5) $(-1, 2)$ y $(3, 10)$. **R.** 2

6) $(-2, -4)$ y $(2, 4)$. **R.** 2

7) $(2, 400)$ y $(5, 250)$. **R.** -50

8) $(0, 5)$ y $(2, 1)$. **R.** -2

9) $(0, 100)$ y $(10, 0)$. **R.** -10

10) $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ y $\left(3, \frac{3}{2}\right)$. **R.** $\frac{1}{2}$

11) $(0, 10)$ y $(5, 10)$. **R.** 0: y no se movió.

12) $(3, 9)$ y $(7, 9)$. **R.** 0

13) $(4, 7)$ y $(4, 9)$. **R.** **No existe:** x no cambió y no se puede dividir entre cero.

Ejemplo guiado 2.6: Razón de cambio de una tabla

Una tortillería cobra según esta tabla. Calcula la razón de cambio y comprueba que sea la misma entre cualquier par de renglones.

x (kg)	1	2	3	4
y ($)	20	40	60	80

1 Toma dos puntos

$(x_1, y_1) = (1, 20)$ y $(x_2, y_2) = (3, 60)$.

2 Aplica la fórmula

$$\frac{60 - 20}{3 - 1} = \frac{40}{2} = 20.$$

3 Prueba con otro par

Con $(2, 40)$ y $(4, 80)$: $\dfrac{80 - 40}{4 - 2} = 20$. La misma.

4 Interpreta con unidades

20 pesos por kilo: por cada kilo más, el costo sube \$20. Como la razón es constante, la relación es lineal.

$20\ \frac{\$}{\text{kg}}$

Ejemplo guiado 2.7: Razón de cambio negativa

Un tinaco con 500 L se vacía. A los 2 min tiene 400 L y a los 5 min tiene 250 L. Calcula la razón de cambio.

1 Toma los puntos

$(2, 400)$ y $(5, 250)$.

2 Aplica la fórmula

$$\frac{250 - 400}{5 - 2} = \frac{-150}{3} = -50.$$

3 Interpreta

El signo negativo dice que *baja*: pierde 50 L por minuto.

$-50\ \frac{\text{L}}{\text{min}}$

⚠ Restar en distinto orden arriba y abajo

La fórmula es $\dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$: el punto que pongas segundo arriba tiene que ir segundo abajo. Si arriba restas $y_2 - y_1$ y abajo $x_1 - x_2$, el resultado sale con el signo cambiado y la interpretación se te voltea: dirás que sube algo que baja.

El orden de los puntos sí da igual, siempre que seas consistente. Con $(2, 400)$ y $(5, 250)$ tanto $\frac{250-400}{5-2}$ como $\frac{400-250}{2-5}$ dan -50. Lo que no puede mezclarse es el orden entre numerador y denominador.

Cómo cacharlo tú solo: antes de calcular, mira los datos y di en voz alta si la cantidad sube o baja. Si dijiste "baja" y te salió positivo, invertiste algo.

Práctica de transferencia

1. Calcula la razón de cambio entre cada par de puntos e indica su signo:
   a) $(0, 4)$ y $(3, 13)$
   b) $(1, 50)$ y $(6, 20)$
   c) $(-2, 1)$ y $(2, 9)$
   d) $(2, 7)$ y $(9, 7)$
2. Una impresora saca 12 hojas por minuto. ¿Cuál es la razón de cambio y con qué unidades? ¿Cuántas hojas salen en 7 minutos?
3. Un tanque tenía 600 L a los 0 min y 360 L a los 8 min. Calcula la razón de cambio,

interprétala con unidades y di en qué minuto se vaciaría.

4. Esta tabla, ¿es lineal? Justifica calculando la razón entre dos pares distintos.

x	0	1	2	3
y	2	5	10	17

5. **Reto.** Dos rectas pasan por el origen; una tiene razón de cambio 3 y la otra -3. Descríbelas con palabras y di en qué se parecen y en qué no.

2.4 Variación directamente proporcional

Definición 2.4: Variación directamente proporcional

Dos cantidades son **directamente proporcionales** si, al multiplicar una por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. Su modelo es

$$y = k\,x,$$

donde k es la **constante de proporcionalidad**. Su gráfica es una recta que **pasa por el origen** $(0, 0)$.

Propiedad 2.1: Cómo reconocerla

y es directamente proporcional a x si y solo si el cociente $\dfrac{y}{x}$ es **constante** (siempre da el mismo número k).

Las dos ideas se parecen tanto que conviene separarlas de una vez: **toda variación directamente proporcional es lineal, pero no toda relación lineal es directamente proporcional.**

Lo que las distingue es el punto de partida. En $y = kx$ la gráfica sale del origen: si no hay x, no hay y. En $y = kx + b$ con $b \neq 0$ la gráfica arranca a la altura b, es decir, ya hay algo cobrado antes de moverse.

Compara dos taxis que cobran lo mismo por kilómetro, \$8, y solo se diferencian en el banderazo:

Kilómetros	Taxi A, sin banderazo: $y = 8x$	Taxi B, banderazo \$12: $y = 8x + 12$
2 km	\$16	\$28
4 km	\$32	\$44

Al duplicar el recorrido, el taxi A duplica el costo: de \$16 pasa a \$32. El taxi B no: de \$28 pasa a \$44, que es menos del doble. Los dos suben \$8 por kilómetro —los dos son lineales—, pero solo el A es proporcional.

El banderazo rompe la proporcionalidad porque se paga **una sola vez**: al recorrer el doble de camino, ese cobro fijo no se duplica con lo demás.

⚠ Usar regla de tres donde no aplica

La regla de tres solo es válida si la relación pasa por el origen. Con el taxi del banderazo, razonar "si 2 km cuestan \$28, entonces 4 km cuestan \$56" está mal: son \$44.

Prueba antes de aplicarla: calcula y/x en dos renglones distintos. Si da lo mismo, hay proporcionalidad y la regla de tres funciona. Si no, tienes que usar el modelo completo $y = kx + b$.

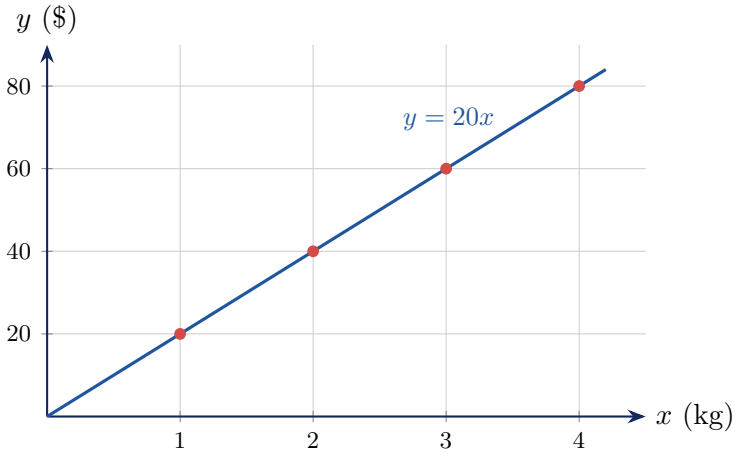


Figura 2.4: Variación directamente proporcional: recta que pasa por el origen. La constante $k = 20$ es la inclinación de la recta.

Para saber si una relación es directamente proporcional

1. Divide y entre x en **cada** renglón de la tabla.
2. Si el cociente da siempre el mismo número, sí es proporcional y ese número es k. Escribe $y = kx$.
3. Si el cociente cambia de un renglón a otro, **no** es proporcional: no uses regla de tres.
4. Atajo cuando tienes el renglón de $x = 0$: si ahí y no vale cero, ya sabes que no es proporcional, sin dividir nada.
5. Comprueba con la definición: al duplicar x el valor de y debe duplicarse. Si no se duplica, no era proporcional.

Ejemplos: ¿proporcional o no?

1) $y = 7x$. **R.** Sí, $k = 7$.

2) $y = 7x + 2$. **R.** No: no pasa por el origen.

3) $y = \frac{x}{4}$. **R.** Sí, $k = \frac{1}{4}$.

4) $y = -3x$. **R.** Sí, $k = -3$. La constante puede ser negativa.

5) $y = 5$. **R.** No: y no cambia con x.

6) $y = x^2$. **R.** No: al duplicar x, y se cuadruplica.

7) $x = 1, 2, 3$ con $y = 6, 12, 18$. **R.** Sí, $k = 6$.

8) $x = 2, 4, 6$ con $y = 5, 10, 15$. **R.** Sí, $k = 2.5$.

9) $x = 1, 2, 3$ con $y = 10, 15, 20$. **R.** No: los cocientes son 10, 7.5 y $6.\overline{6}$.

10) $x = 0, 1, 2$ con $y = 3, 8, 13$. **R.** No: en $x = 0$ ya vale 3.

11) $x = 0, 1, 2$ con $y = 0, 9, 18$. **R.** Sí, $k = 9$.

12) 3 kg cuestan \$45 y 5 kg cuestan \$75. **R.** Sí, $k = 15$.

13) Un taxi cobra \$12 de banderazo más \$8 por km. **R.** No: el banderazo se paga una sola vez.

14) Un gimnasio cobra \$150 al mes, sin inscripción. **R.** Sí, $k = 150$.

Ejemplo guiado 2.8: ¿Es directamente proporcional?

Decide si la tabla representa una variación directamente proporcional.

x	2	4	6	8
y	5	10	15	20

1 Calcula el cociente y/x

$\frac{5}{2} = 2.5$, $\frac{10}{4} = 2.5$, $\frac{15}{6} = 2.5$, $\frac{20}{8} = 2.5$.

2 ¿Es constante?

Sí, siempre 2.5. Entonces $k = 2.5$.

Sí: $y = 2.5\,x$

Ejemplo guiado 2.9: Una tabla que no es proporcional

Decide si esta tabla representa una variación directamente proporcional y, si no, halla su modelo.

x	1	2	3	4
y	9	13	17	21

1 Aplica la prueba del cociente

$\frac{9}{1} = 9$, pero $\frac{13}{2} = 6.5$. No es constante: **no** es directamente proporcional.

2 Pero mira la razón de cambio

$\dfrac{13-9}{2-1} = 4$, y entre los demás renglones también da 4. Es constante, así que sí es *lineal*.

3 Halla el valor inicial

Si por cada unidad sube 4, al retroceder de $x = 1$ a $x = 0$ hay que bajar 4: $b = 9 - 4 = 5$.

4 Escribe el modelo y comprueba

$y = 4x + 5$; en $x = 3$ da 17 ✓

lineal pero no proporcional: $y = 4x + 5$

⚠ Confundir la razón de cambio con la constante de proporcionalidad

Son dos cocientes distintos y se calculan diferente:

- la **constante de proporcionalidad** es $k = \dfrac{y}{x}$, un renglón solo;
- la **razón de cambio** es $m = \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$, entre dos renglones.

Solo coinciden cuando la recta pasa por el origen. En la tabla anterior $m = 4$ pero y/x da un número distinto en cada renglón, y esa discrepancia es justamente la señal de que $b \neq 0$.

Matemáticas en tu vida

La proporcionalidad directa está en todas partes: precio por kilo, kilómetros por hora a velocidad constante, paga por hora, ingredientes de una receta al doble de porciones... Si *el doble de uno da el doble del otro*, es proporcional.

Práctica de transferencia

1. Aplica la prueba del cociente y di cuáles son directamente proporcionales. Para las que sí lo sean, escribe su modelo $y = kx$:
   a) $x = 1, 2, 3, 4$ con $y = 7, 14, 21, 28$
   b) $x = 1, 2, 3, 4$ con $y = 7, 12, 17, 22$
   c) $x = 2, 5, 10$ con $y = 1, 2.5, 5$
2. Una receta lleva 250 g de harina para 10 galletas. ¿Cuánta harina para 16? ¿Por qué aquí sí puedes usar regla de tres?
3. Una papelería cobra \$2 por copia. Otra cobra \$20 de mínimo más \$1.50 por copia. Escribe los dos modelos, di cuál es proporcional y calcula el costo de 30 copias en cada una.
4. Comprueba la definición sin dividir: en $y = 6x$, calcula y para $x = 3$ y para $x = 6$. ¿Se duplicó? Repítelo con $y = 6x + 4$ y explica la diferencia.
5. **Reto.** Un servicio cobra \$5 por kilómetro, pero los primeros 3 km son gratis. ¿Es proporcional? Escribe el modelo para $x > 3$ y explica por qué la gráfica no sale del origen aunque no haya cobro fijo.

2.5 La función lineal

Lo esencial

En $y = mx + b$, dos números mandan: la **pendiente** m dice qué tan inclinada está la recta y hacia dónde va; la **ordenada al origen** b dice por dónde cruza el eje vertical. Con esos dos datos, la recta queda *totalmente* determinada.

Si a una proporcionalidad le agregamos un "punto de partida" distinto de cero, obtenemos la función lineal general.

La función lineal

$$y = mx + b$$

Definición 2.5: Pendiente y ordenada al origen

En $y = mx + b$:

- m es la **pendiente** (la razón de cambio constante): indica cuánto sube o baja la recta por cada unidad de x.
- b es la **ordenada al origen** o **condición inicial**: el valor de y cuando $x = 0$. Es donde la recta corta el eje vertical.

La variación directamente proporcional es el caso especial $b = 0$.

Para identificar m y b en una ecuación

1. Si la ecuación no está en la forma $y = mx + b$, **despeja y primero**. No leas nada antes de eso.
2. Ya despejada: m es el número que acompaña a la x, *con su signo*.
3. b es el término que no tiene x, *con su signo*.
4. Si la x aparece sola, $m = 1$; si aparece con un menos delante, $m = -1$.
5. Si no hay término suelto, $b = 0$; si no hay término con x, $m = 0$.

Ejemplos: identifica m y b

1) $y = 3x + 5$. **R.** $m = 3$, $b = 5$

2) $y = -2x + 7$. **R.** $m = -2$, $b = 7$

3) $y = x - 4$. **R.** $m = 1$, $b = -4$

4) $y = -x$. **R.** $m = -1$, $b = 0$

5) $y = 6x$. **R.** $m = 6$, $b = 0$: pasa por el origen.

6) $y = 8$. **R.** $m = 0$, $b = 8$: recta horizontal.

7) $y = 5 - 2x$. **R.** $m = -2$, $b = 5$. Ojo: el orden en que están escritos no manda.

8) $y = -3 + 4x$. **R.** $m = 4$, $b = -3$

9) $y = \frac{x}{2} + 1$. **R.** $m = \frac{1}{2}$, $b = 1$

10) $y = 0.75x - 1.5$. **R.** $m = 0.75$, $b = -1.5$

11) $y - 2 = 5x$. **R.** Despeja: $y = 5x + 2$, así que $m = 5$, $b = 2$.

12) $2y = 6x + 10$. **R.** Despeja: $y = 3x + 5$, así que $m = 3$, $b = 5$.

13) $3x + y = 9$. **R.** Despeja: $y = -3x + 9$, así que $m = -3$, $b = 9$.

2.5.1 El signo de la pendiente

La pendiente nos dice hacia dónde “apunta” la recta:

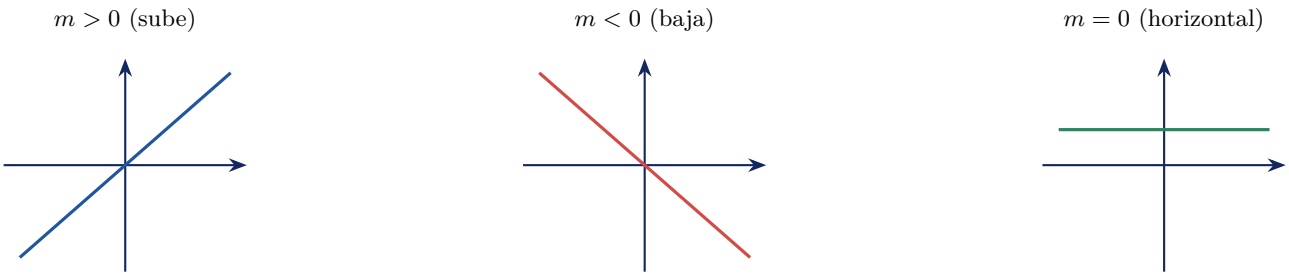


Figura 2.5: Pendiente positiva: la recta sube. Negativa: baja. Cero: es horizontal.

2.5.2 Cómo graficar una recta

Hay dos formas rápidas:

Método 1: tabla de valores

Elige 2 o 3 valores de x, calcula sus y con la ecuación, ubica los puntos y únelos con una regla.

Método 2: usar b y la pendiente

Marca el punto $(0, b)$ sobre el eje y. Desde ahí, si $m = \frac{\text{sube}}{\text{avanza}}$, avanza a la derecha y sube (o baja) según la pendiente. Marca el segundo punto y une.

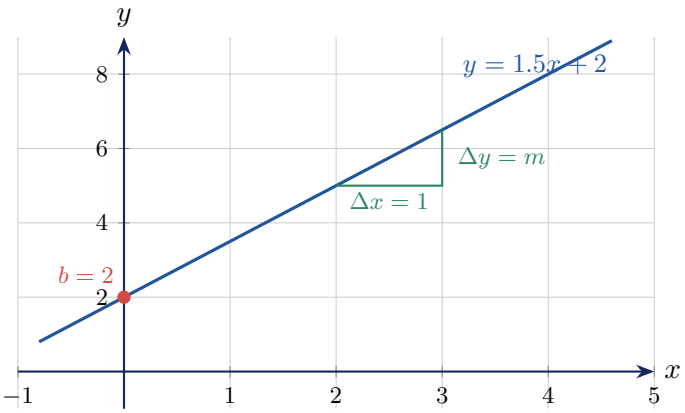


Figura 2.6: Función lineal $y = 1.5x + 2$. La pendiente $m = 1.5$ es lo que sube y cuando x avanza una unidad; $b = 2$ es donde corta el eje y.

Ejemplo guiado 2.10: Construir el modelo de un problema

Un plomero cobra \$150 por la visita más \$200 por cada hora de trabajo. Escribe la función, haz la tabla y di qué representa cada parte.

1 Identifica las variables

$x =$ horas trabajadas, $y =$ costo total.

2 Pendiente y condición inicial

$m = 200$ (\$ por hora), $b = 150$ (la visita, aunque trabaje 0 horas).

3 Escribe el modelo

$y = 200x + 150$.

4 Tabla

x	0	1	3
y	150	350	750

$y = 200x + 150$

Las dos preguntas que arman cualquier modelo lineal

Ante un problema, no busques la fórmula: busca estos dos números.

1. **¿Cuánto hay al principio, cuando la otra cantidad vale cero?** Ése es b: el cobro fijo, la cuota, el depósito inicial, lo que ya estaba.
2. **¿Cuánto cambia por cada unidad?** Ésa es m, con su signo: positivo si aumenta, negativo si disminuye.

Con esos dos datos escribes $y = mx+b$ y ya. Las palabras del problema cambian; las dos preguntas, no.

Ejemplo guiado 2.11: Un modelo que decrece

Compras una tarjeta de transporte con \$180 y cada viaje cuesta \$12. Escribe el modelo, di cuánto te queda después de 7 viajes y cuántos viajes alcanzas en total.

1 Identifica las variables

x = número de viajes, y = saldo en pesos.

2 Responde las dos preguntas

Al principio, con 0 viajes, hay 180: $b = 180$. Cada viaje *descuenta* 12: $m = -12$.

3 Escribe el modelo

$y = -12x + 180$.

4 Después de 7 viajes

$y = -12(7) + 180 = -84 + 180 = 96$ pesos.

5 Cuántos viajes alcanzas

El saldo se acaba cuando $y = 0$: $0 = -12x + 180 \Rightarrow x = 15$ viajes.

$y = -12x + 180$; \$96; 15 **viajes**

Ejemplo guiado 2.12: Construir el modelo a partir de dos datos sueltos

Una compañía de agua cobra una cuota fija más una cantidad por metro cúbico. Un recibo de 30 m^3 costó \$540 y otro de 50 m^3 costó \$860. Halla el modelo y di cuál es la cuota fija.

1 Traduce los datos a puntos

$(30, 540)$ y $(50, 860)$.

2 Calcula la pendiente

$m = \dfrac{860 - 540}{50 - 30} = \dfrac{320}{20} = 16$ pesos por metro cúbico.

3 Halla b con cualquiera de los dos puntos

Con $(30, 540)$: $540 = 16(30) + b \Rightarrow 540 = 480 + b \Rightarrow b = 60$.

4 Escribe y comprueba con el otro punto

$y = 16x + 60$; en $x = 50$: $16(50) + 60 = 860$ ✓

5 Interpreta

La cuota fija es de \$60: se paga aunque no consumas nada.

$y = 16x + 60$; **cuota fija** \$60

⚠ Confundir la cuota fija con el primer valor de la tabla

En el ejemplo anterior, \$540 **no** es la cuota fija: es lo que se paga por 30 m^3, que ya incluye consumo. La cuota fija es el valor cuando $x = 0$, y casi nunca aparece escrito en el problema: hay que calcularlo.

Señal de alarma: si tomas como b un número que venía acompañado de una cantidad distinta de cero, te equivocaste.

2.5.3 De la gráfica a la ecuación

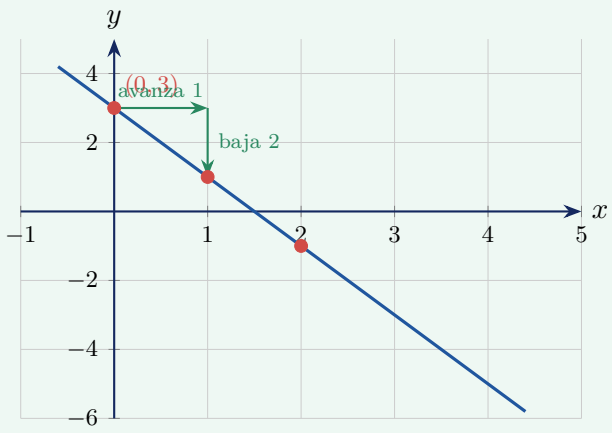
Si te dan la recta dibujada, puedes *leer* su ecuación sin hacer ninguna cuenta complicada. Todo se reduce a extraer dos datos del dibujo: **dónde corta el eje y** y **cómo se inclina**.

Cómo leer una recta

1. Localiza el punto donde la recta cruza el eje vertical: esa altura es b.
2. Párate en un punto de la recta que caiga en un cruce de la cuadrícula y **cuenta**: avanza a la derecha hasta el siguiente cruce que toque la recta, y anota cuánto subiste o bajaste.
3. $m = \dfrac{\text{lo que subes (o bajas)}}{\text{lo que avanzas}}$, con signo negativo si bajaste.
4. Escribe $y = mx + b$ y comprueba con un tercer punto del dibujo.

Ejemplo guiado 2.13: Leer la ecuación de una recta

Escribe la ecuación de la recta dibujada.



1 Ordenada al origen

La recta cruza el eje vertical en 3, así que $b = 3$.

2 Cuenta la pendiente

Desde $(0, 3)$ avanzo 1 a la derecha y bajo 2: $m = \dfrac{-2}{1} = -2$.

3 Arma la ecuación

$y = -2x + 3$.

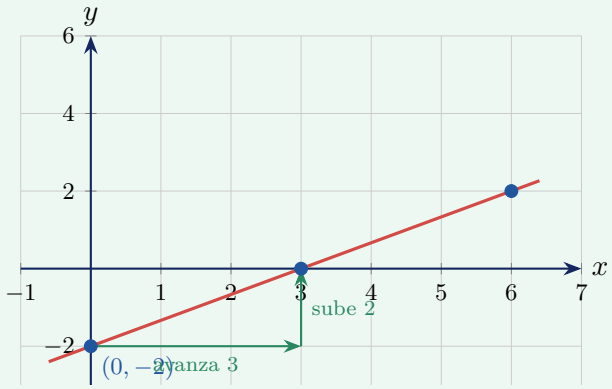
4 Comprueba con un tercer punto

En el dibujo la recta pasa por $(2, -1)$. Con la ecuación: $-2(2) + 3 = -1$ ✓

$$y = -2x + 3$$

Ejemplo guiado 2.14: Cuando hay que contar más de una unidad

Escribe la ecuación de esta recta.



1 Ordenada al origen

Cruza el eje vertical en -2: $b = -2$. Ojo con el signo.

2 Busca un cruce limpio de la cuadrícula

Desde $(0, -2)$, avanzando 1 la recta no cae en un punto entero. Avanzando 3 sí: llega a $(3, 0)$.

3 Cuenta

Avancé 3 y subí 2: $m = \frac{2}{3}$.

4 Arma y comprueba

$y = \frac{2}{3}x - 2$; en $x = 6$ da $4 - 2 = 2$, y el dibujo pasa por $(6, 2)$ ✓

$$y = \frac{2}{3}x - 2$$

⚠ Contar desde un punto que no cae en la cuadrícula

Si empiezas a contar desde un lugar donde la recta pasa "a media casilla", los números que leas serán aproximados y la pendiente saldrá mal. **Apóyate siempre en dos puntos donde la recta cruce exactamente una esquina de la cuadrícula**, aunque estén lejos uno del otro: mientras más separados, más precisa es la lectura.

Distinguir proporcional de lineal

Pregúntate: "si $x = 0$, ¿cuánto vale y?". Si $y = 0$, es *directamente proporcional* ($y = mx$). Si y vale algo distinto de cero (hay un "cobro fijo" o "punto de partida"), es *lineal* con $b \neq 0$.

Práctica de transferencia

1. Para cada tabla, decide si la variación es directamente proporcional y, si lo es, da la constante k:

x	1	2	3
y	4	8	12

x	1	2	3
y	5	7	9

2. Una alberca se llena a razón constante. A las 2 h tiene 300 L y a las 5 h tiene 750 L. Calcula la razón de cambio (caudal).
3. Dada $y = 3x - 4$: indica pendiente y ordenada al origen, haz una tabla con $x = -1, 0, 1, 2$ y bosqueja la gráfica.
4. Escribe el modelo $y = mx + b$ de: "un taxi cobra \$12 de banderazo más \$8 por kilómetro".
5. Lee la ecuación: una recta corta el eje y en -1 y sube 3 por cada 1 que avanza.

Cierre de la unidad

⚠ Errores que más cuestan puntos en esta unidad

- **Confundir pendiente con ordenada:** en $y = mx + b$, m es la inclinación y b es donde la recta corta el eje y. No los intercambies.
- **Razón de cambio al revés:** la pendiente es $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ (cambio en y entre cambio en x), no al contrario.

- **Signo de la pendiente:** si la recta baja de izquierda a derecha, entonces $m < 0$.
- **Proporcional no es lo mismo que lineal:** $y = kx$ pasa por el origen; $y = mx + b$ con $b \neq 0$ *no* es directamente proporcional.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

- ☐ Distingo la variable dependiente de la independiente.
- ☐ Distingo variables discretas de continuas y lo reflejo en la gráfica.
- ☐ Ubico puntos (x, y) en el plano cartesiano.
- ☐ Calculo e interpreto la razón de cambio (incluida la negativa).
- ☐ Reconozco una variación directamente proporcional ($y = kx$).
- ☐ Identifico pendiente m y ordenada al origen b en $y = mx + b$.
- ☐ Grafico una recta y leo su ecuación a partir de la gráfica.
- ☐ Modelo un problema cotidiano con una función lineal.

Listo para la Unidad 3. Ya modelas situaciones con funciones lineales y dominas pendiente y ordenada al origen. En la siguiente unidad usaremos estas ideas para *resolver ecuaciones*.

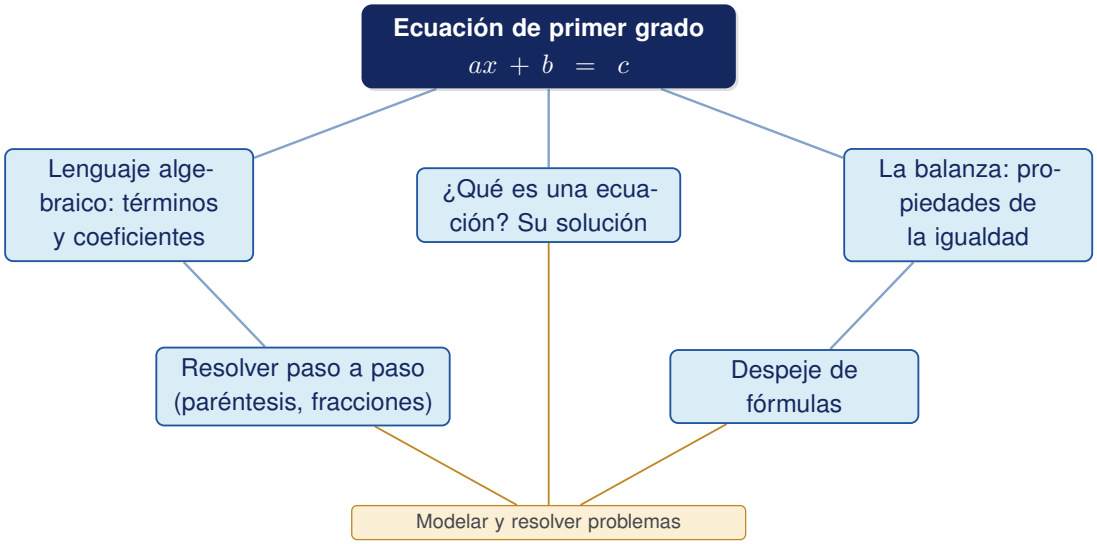
UNIDAD 3

Ecuaciones de primer grado con una incógnita

¿Qué vas a lograr en esta unidad?

Modelarás y resolverás problemas que conducen a una **ecuación de primer grado con una incógnita**, manipulando algebraicamente el modelo para que la representación algebraica sea una herramienta de resolución.

MAPA DE LA UNIDAD



3.1 Un poco más de lenguaje algebraico

En la Unidad 1 empezaste a traducir frases a símbolos. Ahora necesitamos nombrar bien las piezas con las que vamos a trabajar, porque casi todos los errores del álgebra elemental nacen de operar entre sí piezas que no se pueden operar.

Una **literal** es una letra que ocupa el lugar de un número. Puede ser una **variable**, si representa cualquier valor de un conjunto —la x de $y = 2x$ recorre todos los reales—, o una **incógnita**, si representa un valor concreto que todavía no conoces: la x de $x + 3 = 8$ vale 5 y nada más. La letra se escribe igual en los dos casos; el papel se lo da el contexto.

Definición 3.1: Término, coeficiente y término independiente

En una expresión como $3x + 5$:

- un **término** es cada sumando ($3x$ y 5);
- el **coeficiente** es el número que multiplica a la literal (3);
- el **término independiente** es el que no tiene literal (5);
- los **términos semejantes** son los que tienen la misma literal y se pueden sumar: $2x + 5x = 7x$.

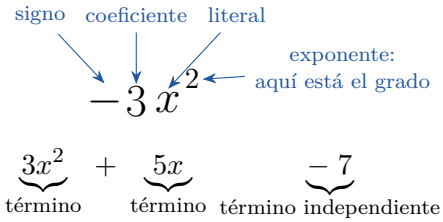


Figura 3.1: Las piezas de un término y de una expresión. El coeficiente es el número, la literal es la letra y el exponente le da el grado. El término independiente es el único que no lleva letra, y por eso es el que nunca se puede juntar con los demás.

El **grado** de un término es el exponente de su literal: $3x$ es de grado 1, $3x^2$ es de grado 2 y el término independiente 5 es de grado 0. Toda esta unidad trata con ecuaciones cuyos términos con literal son de grado 1; de ahí el nombre *de primer grado*.

Por qué importa distinguir los términos

Sumar es contar cosas del mismo tipo. Igual que no puedes juntar 3 manzanas con 2 naranjas y anunciar que tienes 5 manzanas, no puedes juntar $3x$ con $2x^2$. En cambio $3x + 2x = 5x$ sí funciona, porque ambos términos cuentan lo mismo: unidades de x. Reducir términos semejantes es la *única* simplificación que puedes hacer sin cambiar el valor de la expresión.

Para decidir si dos términos son semejantes

1. Tapa los coeficientes con el dedo: el número **no** decide nada.
2. Compara las letras. Deben ser exactamente las mismas, sin que sobre ni falte una.
3. Compara los exponentes. Cada letra debe llevar el mismo exponente en los dos términos.
4. Si todo coincide, son semejantes y se pueden juntar. Si difiere aunque sea un exponente, no se tocan.
5. El orden en que estén escritas las letras da igual: $6xy$ y $6yx$ son el mismo tipo de término.

Ejemplos: ¿son semejantes?

1) $3x$ y $7x$. **R.** Sí.

2) $3x$ y $3x^2$. **R.** No: distinto exponente.

3) $5ab$ y $-2ab$. **R.** Sí.

4) $5ab$ y $5a$. **R.** No: a uno le falta la b.

5) $4x^2y$ y $-x^2y$. **R.** Sí.

6) $4x^2y$ y $4xy^2$. **R.** No: los exponentes están cambiados de letra.

7) $6xy$ y $6yx$. **R.** Sí: el orden de las letras no cuenta.

8) $-m$ y m. **R.** Sí.

9) x y y. **R.** No.

10) $2a^3$ y $\frac{1}{2}a^3$. **R.** Sí: el coeficiente puede ser fracción.

11) $0.5t$ y $\frac{3}{4}t$. **R.** Sí.

12) 7 y -3. **R.** Sí: los dos son términos independientes.

13) 7 y $7x$. **R.** No: uno lleva letra y el otro no.

14) 9 y $9x^0$. **R.** **Caso raro:** sí, porque $x^0 = 1$ y el segundo vale 9.

Ejemplo guiado 3.1: Reducir términos semejantes

Simplifica $4x + 7 - x + 2 - 3x$.

1 Junta las literales

$4x - x - 3x = 0x = 0$.

2 Junta los números

$7 + 2 = 9$.

$\boxed{9}$

Ejemplo guiado 3.2: Cuando hay más de una literal

Simplifica $5ab - 2a + 3ab + a - b$.

1 Agrupa por tipo de término

Los que tienen ab: $5ab$ y $3ab$. Los que tienen solo a: $-2a$ y $+a$. El que tiene solo b: $-b$.

2 Reduce cada grupo

$5ab + 3ab = 8ab$; $\quad -2a + a = -a$; $\quad -b$ se queda como está.

3 Detente donde corresponde

ab, a y b son de tipos distintos: no hay nada más que juntar.

$\boxed{8ab - a - b}$

⚠ $3x$ y $3x^2$ no son términos semejantes

Para que dos términos sean semejantes deben coincidir **la literal y su exponente**; no basta con que aparezca la misma letra. Por eso $4x + 4x^2$ ya está simplificado: no da $8x$, ni $8x^2$, ni $8x^3$.

Cómo comprobarlo tú solo: dale un valor cualquiera a la literal, digamos $x = 2$, y evalúa la expresión original y la que simplificaste. Si no coinciden, la simplificación está mal. Aquí $4(2) + 4(2)^2 = 8 + 16 = 24$, mientras que $8(2) = 16$: no son lo mismo.

Práctica de transferencia

1. Para cada expresión, di cuántos términos tiene, cuál es el coeficiente de cada uno y cuál es el término independiente:

$$7x - 4, \qquad -x^2 + 3x + 9, \qquad 5ab, \qquad 12.$$

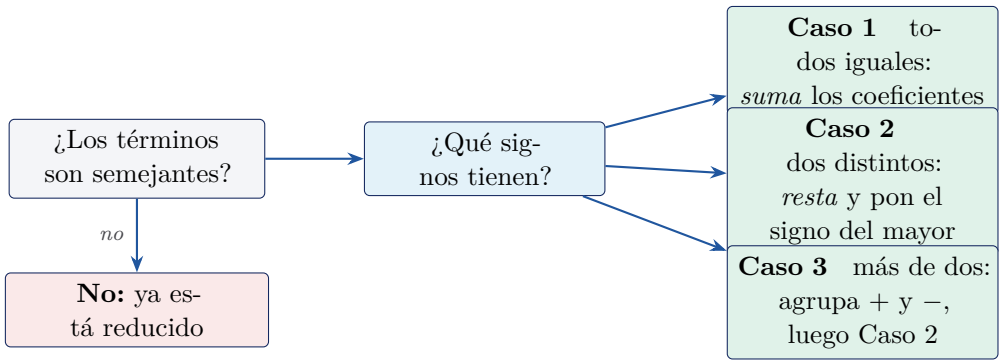
2. Indica el grado de cada término: $8y$, $-y^3$, 4, $\frac{x^2}{3}$.
3. Di si cada pareja es de términos semejantes y justifica en una línea:
   a) $9m$ y $-4m$
   b) $2p^2$ y $2p$
   c) $3xy$ y $-8yx$
   d) $6a^2b$ y $6ab^2$
4. Reduce lo que se pueda y detente donde corresponda: $5a + 3b - 2a + b$, $4x^2 + x - x^2$, $7mn - mn + m$.
5. **Reto.** Escribe una expresión de tres términos, de grado 2, cuyo término independiente sea -5 y que no tenga términos semejantes entre sí. Comprueba evaluándola en $x = 1$.

3.2 Reducción de términos semejantes

Lo esencial

Reducir términos semejantes es convertir dos o más términos semejantes en uno solo. Es la operación que más vas a repetir en todo el curso: aparece al simplificar expresiones, al resolver ecuaciones y al despejar fórmulas.

Al reducir pueden presentarse tres situaciones, y conviene tratarlas por separado porque la regla cambia en cada una. Domina las tres y ya no vuelves a dudar.



3.2.1 Caso 1. Términos semejantes del mismo signo

Regla

Se **suman** los coeficientes, se antepone a esa suma el **signo común** a todos y se escribe a continuación la parte literal.

Ejemplos resueltos

1) $3a + 2a = 5a$ **R.**
2) $8m + 9m = 17m$ **R.**
3) $-5b - 7b = -12b$ **R.**
4) $-a^2 - 9a^2 = -10a^2$ **R.**
5) $x + 2x = 3x$ **R.** (el coeficiente de x es 1)
6) $\frac{1}{2}ab + \frac{2}{3}ab = \frac{7}{6}ab$ **R.**
7) $-\frac{1}{3}xy - \frac{2}{3}xy = -xy$ **R.**
8) $0.5m + 0.6m + 0.7m = 1.8m$ **R.**

Los dos casos que se olvidan

Cuando una literal aparece **sin coeficiente escrito**, su coeficiente es 1: en $x + 2x$ hay que leer $1x + 2x = 3x$. Y cuando aparece **sin signo escrito**, el signo es $+$.

3.2.2 Caso 2. Dos términos semejantes de distinto signo

Regla

Se **restan** los coeficientes —el mayor menos el menor, en valor absoluto—, se antepone a esa diferencia el **signo del mayor** y se escribe a continuación la parte literal.

Ejemplos resueltos

1) $2a - 3a = -a$ **R.**
2) $18x - 11x = 7x$ **R.**
3) $-20ab + 11ab = -9ab$ **R.**
4) $9ab - 15ab = -6ab$ **R.**
5) $\frac{1}{2}a - \frac{2}{3}a = -\frac{1}{6}a$ **R.**
6) $40x^3y - 51x^3y = -11x^3y$ **R.**
7) $-14xy + 32xy = 18xy$ **R.**
8) $-15xy + 40xy = 25xy$ **R.**

Propiedad 3.1: Términos que se anulan

De la regla anterior se deduce que dos términos semejantes con **el mismo coeficiente y signos contrarios se anulan**, es decir, su reducción es cero:

$$-8ab + 8ab = 0, \qquad \tfrac{2}{5}x^2y - \tfrac{2}{5}x^2y = 0.$$

Reconocerlos de un vistazo te ahorra la mitad del trabajo en expresiones largas.

3.2.3 Caso 3. Más de dos términos semejantes de signos distintos

Regla

Se reducen a un solo término **todos los positivos**; se reducen a un solo término **todos los negativos**; y a los dos resultados obtenidos se les aplica la regla del Caso 2.

Ejemplo guiado 3.3: Reducción con los dos caminos

Reduce $5a - 8a + a - 6a + 21a$.

1 Reduce los positivos

$5a + a + 21a = 27a$.

2 Reduce los negativos

$-8a - 6a = -14a$.

3 Aplica el Caso 2 a los dos resultados

$27a - 14a = 13a$.

$13a$

El mismo resultado, término a término

La reducción anterior también puede hacerse de corrido, avanzando de izquierda a derecha y arrastrando el resultado parcial:

$$5a - 8a = -3a; \quad -3a + a = -2a; \quad -2a - 6a = -8a; \quad -8a + 21a = 13a.$$

Los dos caminos llegan a lo mismo. El de la regla es más seguro cuando hay muchos términos; el de corrido es más rápido cuando son pocos. Usa el que prefieras, pero sé consistente dentro de un mismo ejercicio.

3.2.4 Reducción de un polinomio con términos de varias clases

Cuando en una misma expresión conviven términos de clases distintas —unos en a, otros en b, otros en ab— no hay ningún misterio nuevo: se reduce **cada clase por separado** y se escriben los resultados uno tras otro.

Ejemplo guiado 3.4: Polinomio con tres clases de términos

Reduce $5a - 6b + 8c + 9a - 20c - b + 6b - c$.

1 Separa por clases

Los de a: $5a$ y $9a$. Los de b: $-6b$, $-b$ y $+6b$. Los de c: $8c$, $-20c$ y $-c$.

2 Reduce cada clase

$5a + 9a = 14a$; $\quad -6b - b + 6b = -b$; $\quad 8c - 20c - c = -13c$.

3 Escribe el resultado completo

No se puede seguir: a, b y c son clases distintas.

$14a - b - 13c$

Ejemplo guiado 3.5: Con exponentes y coeficientes fraccionarios

Reduce $\frac{2}{5}x^4 + 3x^4 - 0.3x^4 - y^4 + \frac{5}{6}y^4 + \frac{1}{3}y^4$.

1 Separa por clases

Los de x^4 y los de y^4.

2 Reduce los de x^4

Pasa el decimal a fracción: $0.3 = \frac{3}{10}$. Entonces $\frac{2}{5} + 3 - \frac{3}{10} = \frac{4}{10} + \frac{30}{10} - \frac{3}{10} = \frac{31}{10}$.

3 Reduce los de y^4

$-1 + \frac{5}{6} + \frac{1}{3} = \frac{-6+5+2}{6} = \frac{1}{6}$.

4 Escribe el resultado

Deja los coeficientes como fracciones, no como decimales aproximados.

$$\frac{31}{10}x^4 + \frac{1}{6}y^4$$

Orden de trabajo para no perder términos

1. Recorre la expresión y **marca cada término con su signo**; el signo pertenece al término que le sigue.
2. Agrupa por clases, apuntándolas en una lista antes de operar.
3. Reduce clase por clase.
4. **Cuenta**: la suma de los términos que usaste debe ser igual al número de términos que tenía la expresión original. Si no cuadra, se te perdió uno.

⚠ Dejar atrás el signo al agrupar

En $5a - 6b + 8c + 9a$, el $-$ es *del* $6b$ y viaja con él a todos lados. El error clásico es reagrupar y escribir $6b$ a secas, con lo que la respuesta cambia de signo.

Truco: antes de agrupar, reescribe la expresión poniendo signo explícito a *todos* los términos, incluido el primero: $+5a - 6b + 8c + 9a$. Así ninguno queda huérfano.

Práctica de transferencia

1. Reduce, indicando qué caso aplicaste:

   a) $11b + 9b$ b) $-8m - m$ c) $6a - 9a$ d) $-7b + 7b$

2. Reduce: a) $8a + 9a + 6a$; b) $-7m - 8m - 9m$; c) $\frac{1}{2}a + \frac{1}{4}a + \frac{1}{8}a$; d) $-a - \frac{7}{8}a$.
3. Reduce el polinomio $3x^2y - 8x^2y - 9x^2y + 20x^2y$.
4. Reduce $4a - 2b + 7c - 9a + 5b - 3c + a$ y comprueba dándole a las literales el valor 1.
5. Escribe una expresión de cinco términos que se reduzca a $-3xy$.

3.3 Factor común y agrupación

Lo esencial

Factorizar es lo contrario de multiplicar: en vez de quitar paréntesis, los pones. Convierte una *suma* de términos en un *producto* de factores. Aquí solo verás los dos casos que necesitas para primer grado; los demás son de Matemáticas II.

¿Por qué aparece esto en una unidad de ecuaciones? Porque en cuanto una fórmula trae la incógnita en dos términos —como $ax + bx = c$— no puedes despejarla dividiendo: primero hay que **juntarla en un solo factor**. Sin factorizar, ese despeje no sale. Ésa es toda la razón de esta sección.



Son la misma cantidad escrita de dos maneras. Multiplicar es el camino que ya conoces; factorizar es el de regreso, y es el que te deja despejar.

3.3.1 Caso I. Factor común monomio

Definición 3.2: Factor común

El **factor común** de varios términos es lo que todos ellos contienen. Se toma el M. C. D. de los coeficientes y, de cada letra repetida en *todos* los términos, la que tenga **menor exponente**.

Regla

Se escribe el factor común como coeficiente de un paréntesis y dentro del paréntesis se escriben los cocientes de dividir cada término de la expresión entre ese factor común.

Ejemplos resueltos

1) $a^2 + ab = a(a + b)$ R.
2) $10b - 30ab^2 = 10b(1 - 3ab)$ R.
3) $5m^2 + 15m^3 = 5m^2(1 + 3m)$ R.
4) $8m^2 - 12mn = 4m(2m - 3n)$ R.
5) $x^3 - 4x^4 = x^3(1 - 4x)$ R.
6) $6x^2y + 12xy^2 = 6xy(x + 2y)$ R.
7) $9a^2 - 18ax^3 = 9a(a - 2x^3)$ R.
8) $2a^2x + 6ax^2 - 4ax = 2ax(a + 3x - 2)$ R.

Cuando el término desaparece, queda un 1

En $5m^2 + 15m^3$ el factor común es $5m^2$, y al dividir el primer término entre él queda 1, no queda nada. Escribir $5m^2(3m)$ es el error más frecuente del caso, y se detecta al instante: multiplica de vuelta y verás que te falta un sumando.

La prueba, siempre: multiplica los factores que obtuviste. Si no te devuelve exactamente la expresión de partida, la factorización está mal. Esa comprobación vale para los diez casos que existen, no solo para éste.

3.3.2 Caso I b. Cuando el factor común es un paréntesis

El factor común no tiene que ser un monomio: puede ser una expresión entera. La regla no cambia en nada.

Ejemplo guiado 3.6: Factor común polinomio

Descompón $x(a+b)+m(a+b)$ y después $2x(a-1)-y(a-1)$.

1 Identifica el factor común

En la primera, los dos términos contienen el binomio $(a+b)$; en la segunda, $(a-1)$.

2 Divide cada término entre él

$\dfrac{x(a+b)}{(a+b)}=x$ y $\dfrac{m(a+b)}{(a+b)}=m$.

3 Escribe el producto

$x(a+b)+m(a+b)=(a+b)(x+m)$.

4 Repite en la segunda

$\dfrac{2x(a-1)}{(a-1)}=2x$ y $\dfrac{-y(a-1)}{(a-1)}=-y$, de donde $2x(a-1)-y(a-1)=(a-1)(2x-y)$.

$(a+b)(x+m)$; $(a-1)(2x-y)$

El truco de ver un 1 escondido

En $m(x+2)+x+2$ parece que el segundo término no tiene paréntesis. Sí lo tiene: $x+2$ es $1(x+2)$. Entonces

$$m(x+2)+1(x+2)=(x+2)(m+1).$$

Cuando los últimos términos van precedidos de un signo $-$, se meten en un paréntesis **cambiándoles el signo**: $a(x+1)-x-1=a(x+1)-1(x+1)=(x+1)(a-1)$.

3.3.3 Caso II. Factor común por agrupación de términos

Regla

Se agrupan los términos en parejas —o en grupos— que tengan algún factor común, se saca el factor común de cada grupo, y si los paréntesis que quedan resultan **exactamente iguales**, se saca ese paréntesis como factor común de todo.

La condición que decide si el método sirve

Todo depende de que los paréntesis queden idénticos. Si después de sacar el factor común de cada grupo los paréntesis son distintos, prueba con *otra* agrupación; y si ninguna funciona, la expresión no se puede factorizar por este método.

Ejemplo guiado 3.7: Agrupación básica, por los dos caminos

Descompón $ax+bx+ay+by$.

1 Agrupa 1.º con 2.º y 3.º con 4.º

$(ax + bx) + (ay + by)$.

2 Saca el factor común de cada grupo

$x(a + b) + y(a + b)$.

3 Los paréntesis son iguales: sácalo

$(a + b)(x + y)$.

4 Comprueba que la otra agrupación da lo mismo

Agrupando 1.º con 3.º y 2.º con 4.º: $(ax + ay) + (bx + by) = a(x + y) + b(x + y) = (x + y)(a + b)$. Idéntico, porque el orden de los factores no altera el producto.

$(a + b)(x + y)$

Ejemplo guiado 3.8: Cuando hay que cambiar signos al agrupar

Descompón $2x^2 - 3xy - 4x + 6y$.

1 Agrupa

Los dos primeros tienen factor común x; los dos últimos, 2. Como el tercer término lleva signo $-$, al meterlo en un paréntesis precedido de $-$ hay que **cambiar los signos de dentro**: $(2x^2 - 3xy) - (4x - 6y)$.

2 Saca el factor común de cada grupo

$x(2x - 3y) - 2(2x - 3y)$.

3 Saca el paréntesis repetido

$(2x - 3y)(x - 2)$.

4 Comprueba multiplicando

$(2x - 3y)(x - 2) = 2x^2 - 4x - 3xy + 6y$ ✓

$(2x - 3y)(x - 2)$

Ejemplo guiado 3.9: Paréntesis que parecen distintos y no lo son

Factoriza $3ax - 3x + 4y - 4ay$.

1 Agrupa y saca factor común

$(3ax - 3x) + (4y - 4ay) = 3x(a - 1) + 4y(1 - a)$.

2 Observa el estorbo

$(a - 1)$ y $(1 - a)$ no son iguales: son opuestos.

3 Iguálalos

Cambia el signo *dentro* del segundo paréntesis y, para que el producto no cambie, cambia también el signo del factor de fuera: $4y(1 - a) = -4y(a - 1)$.

4 Termina

$3x(a - 1) - 4y(a - 1) = (a - 1)(3x - 4y)$.

$$(a-1)(3x-4y)$$

Dos signos cambiados no cambian nada

Como en el ejemplo anterior: si cambias el signo de un **número par** de factores, el producto no se altera. Por eso puedes convertir $(1-a)$ en $(a-1)$ siempre que compenses cambiando el signo del otro factor. Es el recurso que desatasca casi todas las agrupaciones que "no salen".

3.3.4 Para qué sirve todo esto: el despeje que no salía

Ejemplo guiado 3.10: Despejar la incógnita que aparece dos veces

De $ax+bx=c$ despeja x. Después, de la fórmula del interés simple $M=C+Crt$, despeja C.

1 Reconoce el obstáculo

La incógnita está en dos términos: no puedes dividir todavía, porque no hay un solo factor que la contenga.

2 Factoriza

$x(a+b)=c$. Ahora la x está una sola vez.

3 Divide

$x=\dfrac{c}{a+b}$, válido si $a+b\neq 0$.

4 Aplica lo mismo a la segunda

$M=C(1+rt)$, de donde $C=\dfrac{M}{1+rt}$.

$$x=\frac{c}{a+b}\ ;\quad C=\frac{M}{1+rt}$$

Práctica de transferencia

1. Factoriza sacando el factor común:

   a) a^2+ab b) $12x^2-18xy$ c) $4m^3-8m^2+2m$ d) $15a^2b-25ab^2$

2. Factoriza: a) $a(x+1)+b(x+1)$; b) $2(n-1)+y(n-1)$; c) $m(a-b)+(a-b)$; d) $x(a+2)-a-2$.

3. Factoriza por agrupación:

   a) $am-bm+an-bn$ b) $3m^2-6mn+4m-8n$ c) $2ab-3a+4b-6$

4. Despeja la variable indicada factorizando primero:

   a) $S=2\pi rh+2\pi r^2$, despeja π. b) $ax-x=b$, despeja x. c) $P=Prt+P$, despeja P... *¿qué ocurre?*

5. Comprueba multiplicando: ¿es cierto que $6ax+3a+1+2x=(3a+1)(2x+1)$?

3.4 ¿Qué es una ecuación?

Lo esencial

Resolver una ecuación es hallar el valor de la incógnita que hace verdadera la igualdad. La **regla de oro**: lo que le hagas a un lado del =, házselo también al otro. Así la balanza nunca se desequilibra.

Definición 3.3: Ecuación

Una **ecuación** es una igualdad entre dos expresiones que contiene una o más **incógnitas** (literales de valor desconocido). **Resolver** la ecuación es encontrar el valor de la incógnita que hace verdadera la igualdad: la **solución**.

Ecuación no es lo mismo que expresión

$3x + 5$ es una *expresión* (no se puede "resolver"). $3x + 5 = 11$ es una *ecuación*: aquí sí buscamos el valor de x.

Una ecuación es **de primer grado** (o lineal) cuando la incógnita aparece elevada solo a la potencia 1: nada de x^2, $\sqrt{x}$ ni $\frac{1}{x}$. Su forma general es $ax + b = 0$.

Fíjate en la palabra *hace verdadera*. Una ecuación es una **pregunta**, no una afirmación: pregunta para qué valores de la incógnita la igualdad resulta cierta. La respuesta a esa pregunta es el **conjunto solución**, y no siempre tiene un solo elemento.

Para comprobar si un número es solución

1. Sustituye el número en **todas** las apariciones de la incógnita, también en las que están del lado derecho.
2. Calcula el lado izquierdo completo, respetando la jerarquía de operaciones.
3. Calcula el lado derecho completo, por separado.
4. Compara los dos resultados. Si son iguales, el número es solución.
5. Comprobar es *evaluar*, no resolver: aquí no se pasa nada de un lado al otro.

Ejemplos: ¿es solución?

1) $x = 4$ en $3x - 5 = 7$. **R.** Sí: $7 = 7$.

2) $x = 3$ en $3x - 5 = 7$. **R.** No: $4 \neq 7$.

3) $x = 0$ en $2x + 7 = 7$. **R.** Sí. El cero sí puede ser solución.

4) $x = -2$ en $x + 5 = 3$. **R.** Sí.

5) $x = 5$ en $2(x - 1) = 8$. **R.** Sí: $2(4) = 8$.

6) $x = 1$ en $4x = 4$. **R.** Sí.

7) $x = \frac{1}{2}$ en $4x = 2$. **R.** Sí.

8) $x = 2$ en $3x + 1 = 2x + 3$. **R.** Sí: $7 = 7$.

9) $x = 10$ en $\frac{x}{2} - 3 = 2$. **R.** Sí.

10) $x = 6$ en $\frac{x}{2} - 3 = 2$. **R.** No: $0 \neq 2$.

11) $x = -1$ en $x^2 = 1$. **R.** Sí, aunque esa no sea de primer grado.

12) $x = 7$ en $x + 1 = x + 4$. **R.** No, y ningún otro tampoco: es incompatible.

Ejemplo guiado 3.11: Comprobar una solución

¿Es $x = 4$ solución de $3x - 5 = 7$?

1 Sustituye

$3(4) - 5 = 12 - 5 = 7$.

2 Compara

El lado izquierdo da 7, igual al derecho. ¡Sí cumple!

Sí, $x = 4$ es solución

Los tres finales posibles

Al resolver una ecuación de primer grado puedes llegar a tres desenlaces distintos. Conviene reconocerlos *antes* de encontrártelos en un examen:

- **Una solución.** Es el caso normal. $3x - 5 = 7$ se cumple con $x = 4$ y con ningún otro número.
- **Infinitas soluciones.** Si al simplificar llegas a algo siempre cierto, como $0 = 0$, la igualdad se cumple para *cualquier* valor. Ocurre cuando los dos lados eran la misma expresión disfrazada: $2x + 6 = 2(x + 3)$. A esto se le llama **identidad**.
- **Ninguna solución.** Si llegas a algo imposible, como $0 = 5$, no existe número que la satisfaga. Le pasa a $x + 1 = x + 4$: pide que un número sea a la vez él mismo más uno y él mismo más cuatro. Se dice que la ecuación es **incompatible**.

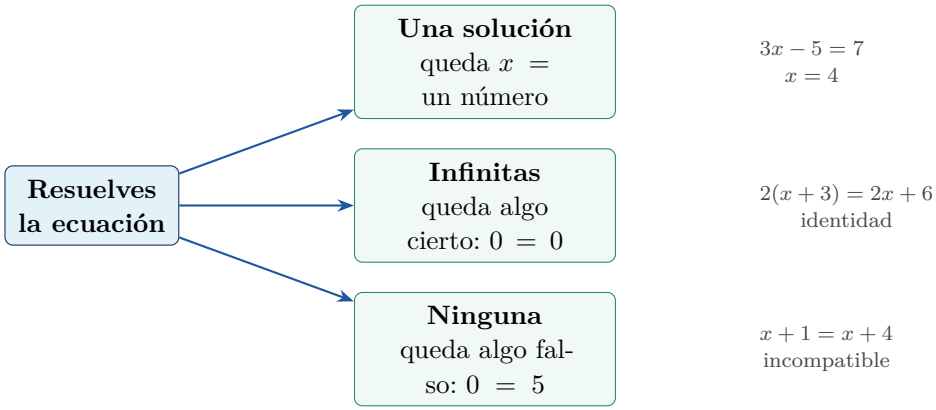


Figura 3.2: Los tres finales posibles. Si la incógnita se cancela sola, no te equivocaste: la ecuación ya te contestó. Que quede $0 = 0$ significa que sirve cualquier número; que quede $0 = 5$, que no sirve ninguno.

Ejemplo guiado 3.12: Reconocer los tres casos

Resuelve $2(x+3) = 2x+6$ y luego $5x-1 = 5x+4$.

1 Desarrolla la primera

$2x+6 = 2x+6$. Resta $2x$: $6 = 6$.

2 Interpreta

Quedó una igualdad siempre cierta y la incógnita desapareció: *cualquier* número es solución. Es una identidad.

3 Desarrolla la segunda

Resta $5x$ a los dos lados: $-1 = 4$.

4 Interpreta

Quedó una igualdad falsa: no hay solución.

identidad ; sin solución

⚠ Que se "borre" la incógnita no es un error tuyo

Muchos alumnos llegan a $6 = 6$ o a $-1 = 4$, creen que se equivocaron y empiezan de nuevo. No: **ése es el resultado**. Cuando la incógnita se cancela, la ecuación ya te contestó —o valen todos los números, o no vale ninguno—.

Y cuidado con otra confusión parecida: $x = 0$ *sí* es una solución (el número cero), y no es lo mismo que "no hay solución".

Cómo distinguirlos tú solo: mira si la incógnita sigue en la hoja. Si terminaste con "$x =$ algo", hay solución, valga cero o no. Si la x desapareció, lee la igualdad que quedó: cierta significa infinitas, falsa significa ninguna.

Práctica de transferencia

1. Di cuáles de estas son ecuaciones y cuáles solo expresiones: $5x-2$, $5x-2 = 8$, $3(a+1)$, $3(a+1) = 12$.
2. Comprueba, sin resolver, si el valor indicado es solución:
   a) $x = 3$ en $4x-1 = 11$
   b) $x = -5$ en $2x+10 = 0$
   c) $x = 2$ en $\frac{x}{2}+4 = 6$
   d) $x = 1$ en $3(x-1) = 3$
3. Sin resolver del todo, clasifica el final de cada una en *una solución*, *infinitas* o *ninguna*:
   $$3(x+2) = 3x+6, \qquad 4x-1 = 4x+7, \qquad 2x+5 = 13.$$
4. Escribe tú una ecuación de primer grado cuya solución sea $x = -3$, y otra que no tenga solución. Explica cómo construiste la segunda.
5. **Reto.** ¿Puede una ecuación de primer grado tener exactamente dos soluciones? Argumenta tu respuesta apoyándote en los tres finales posibles.

3.5 La idea de la balanza

¿Sabías que...?

El signo "=" lo inventó el galés **Robert Recorde** en 1557. Eligió dos rayitas paralelas del mismo largo porque, en sus palabras, "no hay dos cosas más iguales que dos líneas gemelas". ¡Antes de eso, la igualdad se escribía con palabras!

Imagina una balanza en equilibrio. El signo "=" es el fiel de la balanza: lo que hay a la izquierda pesa igual que lo que hay a la derecha. **Si quieres mantener el equilibrio, lo que le hagas a un lado debes hacérselo al otro.**

La balanza no es solo una imagen bonita para recordar la regla: es la *razón* por la que la regla funciona. Cada vez que aplicas la misma operación a los dos lados obtienes una ecuación nueva que se ve distinta pero tiene exactamente las mismas soluciones que la anterior. Por eso puedes encadenar diez pasos y confiar en que el valor de x del final es el mismo que el del principio: ninguno de los pasos movió el fiel.

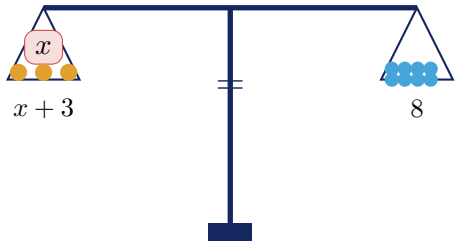


Figura 3.3: La ecuación $x + 3 = 8$ vista como una balanza en equilibrio. Para "despejar" la x, quitamos 3 de cada plato.

Propiedad 3.2: Propiedades de la igualdad

Si dos cantidades son iguales, la igualdad se conserva al:

- **sumar** o **restar** el mismo número en ambos lados;
- **multiplicar** o **dividir** ambos lados por el mismo número distinto de cero.

Estas operaciones producen **ecuaciones equivalentes** (distintas en apariencia, pero con la misma solución).

Por qué la propiedad excluye el cero

Multiplicar los dos lados por 0 convierte cualquier ecuación en $0 = 0$: verdadera, pero inservible, porque en el camino borraste toda la información sobre la incógnita. Y dividir entre 0 ni siquiera está definido. Ésa es la única restricción de las cuatro operaciones: sumar y restar puedes hacerlo con cualquier número, incluido el cero; multiplicar y dividir, con cualquiera *menos* el cero.

Para aplicar una propiedad de la igualdad

1. Decide qué te estorba para dejar sola la incógnita.
2. Elige la operación que lo cancela: lo que suma se quita restando, lo que multiplica se quita dividiendo.

3. Aplícala a los **dos** lados completos, no a un término suelto.
4. Escribe el renglón nuevo entero. No borres ni encimes.
5. Repite hasta que la incógnita quede sola.
6. Comprueba en la ecuación **original**, nunca en un paso intermedio.

Ejemplos: qué operación aplicar y a los dos lados

1) $x + 7 = 12$. **R.** Resta 7: $x = 5$

2) $x - 4 = 9$. **R.** Suma 4: $x = 13$

3) $5x = 35$. **R.** Divide entre 5: $x = 7$

4) $\frac{x}{3} = 6$. **R.** Multiplica por 3: $x = 18$

5) $x + 2.5 = 4$. **R.** Resta 2.5: $x = 1.5$

6) $-x = 8$. **R.** Divide entre -1: $x = -8$

7) $-3x = 12$. **R.** Divide entre -3: $x = -4$

8) $x - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. **R.** Suma $\frac{1}{2}$: $x = 2$

9) $\frac{2x}{5} = 4$. **R.** Multiplica por 5 y divide entre 2: $x = 10$

10) $4x = 0$. **R.** Divide entre 4: $x = 0$. Cero sí es solución.

11) $x + 9 = 9$. **R.** Resta 9: $x = 0$

12) $7x = 7x$. **R.** Se cancela todo: infinitas soluciones.

13) $0 \cdot x = 5$. **R.** **Caso raro:** no hay solución, y aquí no puedes dividir entre cero para averiguarlo.

Ejemplo guiado 3.13: Aplicar las propiedades una por una

Resuelve $4x - 6 = 10$ diciendo en voz alta qué propiedad usas en cada paso.

1 **Suma 6 a los dos lados**

$4x - 6 + 6 = 10 + 6$, es decir $4x = 16$. (Propiedad de la suma: el fiel no se movió.)

2 **Divide los dos lados entre 4**

$\frac{4x}{4} = \frac{16}{4}$, es decir $x = 4$. (Propiedad de la división, y es legal porque $4 \neq 0$.)

3 **Comprueba en la ecuación original**

$4(4) - 6 = 16 - 6 = 10$ ✓

$\boxed{x = 4}$

Ejemplo guiado 3.14: La balanza con la incógnita de los dos lados

Resuelve $5x + 2 = 3x + 12$ explicando qué le quitas a cada plato.

1 **Quita $3x$ de los dos platos**

Sobran $2x$ del lado izquierdo: $5x - 3x + 2 = 12$, es decir $2x + 2 = 12$.

2 **Quita 2 de los dos platos**

$2x = 10$.

3 Parte los dos platos en dos partes iguales

$x = 5$.

4 Comprueba en la original

$5(5) + 2 = 27$ y $3(5) + 12 = 27$ ✓

$\boxed{x = 5}$

Se pueden quitar incógnitas, no solo números

El paso 1 sorprende a mucha gente: quitar $3x$ de ambos lados es tan legítimo como quitar un número, porque $3x$ pesa lo mismo en los dos platos, valga lo que valga x. **La propiedad de la igualdad no distingue entre números y expresiones**, y esa es la clave para resolver ecuaciones con la incógnita repartida.

⚠ Operar un solo lado de la igualdad

El error más caro de toda la unidad, y el más fácil de cometer con prisa: restar 6 a la izquierda y olvidarlo a la derecha. En la balanza equivale a quitar peso de un plato y esperar que siga equilibrada.

Cómo lo detectas: comprueba siempre sustituyendo en la ecuación *original*, nunca en una de los pasos intermedios. Si te equivocaste en el paso tres y compruebas en el paso cuatro, el error se te esconde.

Práctica de transferencia

1. Di qué operación hay que aplicar a los dos lados para despejar, y hazla:

$$x + 11 = 20, \qquad x - 6 = -2, \qquad 8x = 56, \qquad \frac{x}{4} = 9.$$

2. Resuelve nombrando en voz alta la propiedad de cada paso, y comprueba en la ecuación original:

   a) $3x - 7 = 14$ b) $6x + 5 = 2x + 21$ c) $-2x + 9 = 1$

3. Dibuja la balanza de $x + 4 = 7$ y explica con ella por qué la solución es $x = 3$.

4. Encuentra el error: para resolver $5x - 3 = 12$ alguien escribió "$5x = 12 - 3$". ¿Qué propiedad aplicó mal y cuál es el resultado correcto?

5. ¿Por qué no puedes multiplicar los dos lados por 0 para simplificar? Muéstralo con $2x = 10$ y explica qué información se perdió.

6. **Reto.** Construye una ecuación que necesite las cuatro operaciones para resolverse y cuya solución sea $x = 6$. Intercámbiala con un compañero.

3.6 Resolución paso a paso

Regla de la transposición

"Lo que está *sumando* pasa *restando*; lo que está *restando* pasa *sumando*; lo que está *multiplicando* pasa *dividiendo*; lo que está *dividiendo* pasa *multiplicando*." Es solo un atajo de las propiedades de la igualdad. **La meta siempre es la misma: dejar la x sola de un lado.**

Ejemplo guiado 3.15: Ecuación sencilla

Resuelve $x + 3 = 8$.

1 Quita el 3 de ambos lados

$x + 3 - 3 = 8 - 3$.

2 Simplifica

$x = 5$.

3 Comprueba

$5 + 3 = 8$ ✓

$x = 5$

Ejemplo guiado 3.16: Con incógnita en ambos lados

Resuelve $5x - 4 = 2x + 11$.

1 Junta las x de un lado

Resta $2x$ a ambos lados: $5x - 2x - 4 = 11 \Rightarrow 3x - 4 = 11$.

2 Junta los números del otro lado

Suma 4: $3x = 15$.

3 Despeja x

Divide entre 3: $x = \dfrac{15}{3} = 5$.

4 Comprueba

$5(5) - 4 = 21$ y $2(5) + 11 = 21$ ✓

$x = 5$

Ejemplo guiado 3.17: Con paréntesis y fracciones

Resuelve $2(x - 1) + \dfrac{x}{2} = 7$.

1 Quita paréntesis

$2x - 2 + \dfrac{x}{2} = 7$.

2 Multiplica todo por 2 (quita la fracción)

$4x - 4 + x = 14$.

3 Reduce términos semejantes

$5x - 4 = 14 \Rightarrow 5x = 18$.

4 Despeja

$x = \dfrac{18}{5} = 3.6.$

5 Comprueba

$2(2.6) + 1.8 = 5.2 + 1.8 = 7$ ✓

$x = \frac{18}{5}$

Ejemplo guiado 3.18: Con decimales

Resuelve $0.5x + 1.2 = 3.7$.

1 Resta 1.2

$0.5x = 2.5.$

2 Divide entre 0.5

$x = \dfrac{2.5}{0.5} = 5.$

$x = 5$

Cuando la solución no es entera... ¡no pasa nada!

La solución de una ecuación puede ser una fracción, un decimal o un negativo. Eso es normal. Lo importante es el procedimiento, no que "salga bonito".

Orden de trabajo para cualquier ecuación de primer grado

1. **Quita denominadores** multiplicando toda la ecuación por el m. c. m. de los denominadores.
2. **Quita paréntesis** aplicando la distributiva, con cuidado del signo que los precede.
3. **Junta** los términos con incógnita de un lado y los números del otro.
4. **Reduce** términos semejantes en cada lado.
5. **Divide** entre el coeficiente de la incógnita.
6. **Comprueba** en la ecuación original.

Los pasos 1 y 2 pueden intercambiarse; los demás van en ese orden.

Ejemplos: resuelve y comprueba

1) $x + 9 = 15$. **R.** $x = 6$
2) $x - 4 = -1$. **R.** $x = 3$
3) $3x = 21$. **R.** $x = 7$
4) $2x + 1 = 9$. **R.** $x = 4$
5) $5x - 3 = 12$. **R.** $x = 3$
6) $4x + 7 = 7$. **R.** $x = 0$
7) $5 - x = 2$. **R.** $x = 3$

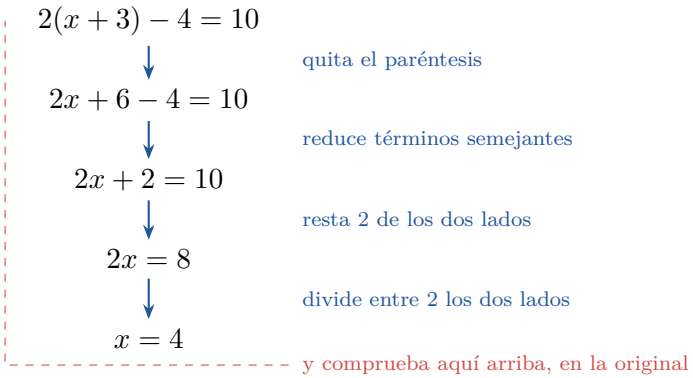


Figura 3.4: Un renglón por operación, y la operación anotada al lado. Escribir así cuesta más espacio pero permite encontrar el error sin rehacer todo: basta revisar el renglón donde la anotación deja de corresponder con lo que quedó escrito.

8) $-2x + 8 = 2$. **R.** $x = 3$

9) $3x + 2 = x + 10$. **R.** $x = 4$

10) $6x - 1 = 4x + 9$. **R.** $x = 5$

11) $2(x + 3) = 14$. **R.** $x = 4$

12) $3(x - 2) = 9$. **R.** $x = 5$

13) $\frac{x}{2} + 1 = 5$. **R.** $x = 8$

14) $\frac{x}{3} - 2 = 0$. **R.** $x = 6$

15) $\frac{x+1}{2} = 3$. **R.** $x = 5$

16) $\frac{2x}{3} = 4$. **R.** $x = 6$

17) $0.5x = 4$. **R.** $x = 8$

18) $1.2x - 0.2 = 1$. **R.** $x = 1$

Ejemplo guiado 3.19: Con denominadores distintos

Resuelve $\frac{x}{3} + \frac{x-1}{4} = \frac{5}{6}$.

1 Halla el m. c. m. **de los denominadores**

m. c. m.$(3, 4, 6) = 12$.

2 Multiplica toda la ecuación por 12

Cada término, sin olvidar el de la derecha: $4x + 3(x - 1) = 10$.

3 Quita paréntesis y reduce

$4x + 3x - 3 = 10 \Rightarrow 7x = 13$.

4 Divide

$x = \frac{13}{7}$.

5 Comprueba

$$\frac{13/7}{3}+\frac{13/7-1}{4}=\frac{13}{21}+\frac{6/7}{4}=\frac{13}{21}+\frac{3}{14}=\frac{26+9}{42}=\frac{35}{42}=\frac{5}{6}\ \checkmark$$

$x=\frac{13}{7}$

⚠ Los tres descuidos que más cuestan al resolver

- **Multiplicar por el** m. c. m. **solo algunos términos.** Si multiplicas por 12, los *cuatro* términos se multiplican, incluido el de la derecha.
- **Distribuir mal el signo menos.** $-(x-3)$ es $-x+3$, no $-x-3$. El signo entra a todo lo que hay dentro del paréntesis.
- **Dividir mal al final.** De $-2x=8$ sale $x=-4$, no $x=4$: el signo del coeficiente también se divide.

La comprobación atrapa los tres. Sustituye siempre en la ecuación original, nunca en un paso intermedio, porque si el error está en ese paso no lo verás.

Práctica de transferencia

1. Resuelve y comprueba: $x+13=5$, $7x=-28$, $4x-9=11$, $10-3x=1$.
2. Con la incógnita en los dos lados:

   a) $8x-3=5x+12$ b) $2x+7=6x-9$ c) $x-4=3x+2$
3. Con paréntesis: $3(x+2)=18$, $5(x-1)=2(x+4)$, $-2(x-3)=8$.
4. Con denominadores, quitándolos primero con el m. c. m.:

$$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=5,\qquad \frac{x-1}{4}=2,\qquad \frac{2x}{5}-\frac{1}{2}=\frac{3}{10}.$$

5. Escribe los pasos de $4(x-2)+6=2x+10$ en renglones separados, anotando al lado qué hiciste en cada uno, como en la figura del tema.
6. **Reto.** Resuelve $\frac{x+2}{3}-\frac{x-1}{2}=\frac{1}{6}$ y comprueba tu resultado en la ecuación original.

3.7 Despeje de fórmulas

Despejar una fórmula es “resolver para” una de sus letras. Se usan exactamente las mismas reglas de la balanza. Esto lo vas a usar muchísimo en Física y Química.

La diferencia con lo anterior es solo aparente. Antes despejabas x y las demás piezas eran números; ahora despejas, digamos, t, y las demás piezas son letras. Pero v y d se comportan igual que si fueran 90 y 225: son cantidades conocidas. El procedimiento no cambia ni un paso.

Cómo decidir el orden de los pasos

1. **Localiza** la letra que buscas y pregúntate qué le están haciendo.
2. **Deshaz esas operaciones en orden inverso**, de la más externa a la más pegada a la letra. Si a la letra la multiplican y luego le suman, primero quitas la suma y al final la multiplicación: es desenvolver un regalo, no envolverlo.
3. Si la letra está en un **denominador**, tu primer movimiento es siempre multiplicar los dos lados por ese denominador, para sacarla de ahí.
4. Si la letra aparece **en dos términos**, júntalos de un lado y **factorízala** antes de dividir.

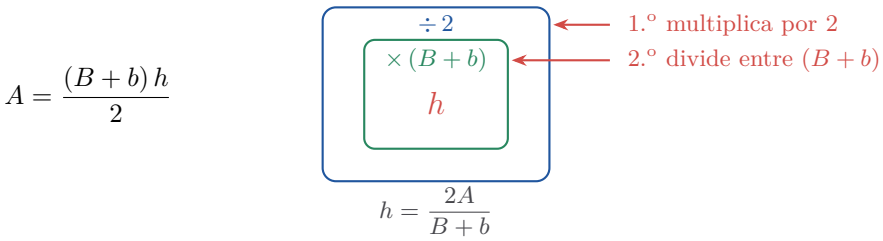


Figura 3.5: La letra que buscas está envuelta en capas. Se desenvuelve de *afuera hacia adentro*: primero deshaces lo último que le hicieron. Envolver y desenvolver llevan el orden contrario, y por eso el despeje no se hace en el orden en que se lee la fórmula.

Ejemplos: despeja la letra indicada

1) $d = vt$, despeja t. **R.** $t = \frac{d}{v}$

2) $d = vt$, despeja v. **R.** $v = \frac{d}{t}$

3) $F = ma$, despeja m. **R.** $m = \frac{F}{a}$

4) $P = 4L$, despeja L. **R.** $L = \frac{P}{4}$

5) $A = bh$, despeja h. **R.** $h = \frac{A}{b}$

6) $C = 2\pi r$, despeja r. **R.** $r = \frac{C}{2\pi}$

7) $A = \frac{bh}{2}$, despeja b. **R.** $b = \frac{2A}{h}$

8) $P = 2a + 2b$, despeja a. **R.** $a = \frac{P - 2b}{2}$

9) $y = mx + b$, despeja b. **R.** $b = y - mx$

10) $y = mx + b$, despeja x. **R.** $x = \frac{y - b}{m}$

11) $v = v_0 + at$, despeja a. **R.** $a = \frac{v - v_0}{t}$

12) $I = Crt$, despeja r. **R.** $r = \frac{I}{Ct}$

13) $T = \dfrac{a+b+c}{3}$, despeja c. **R.** $c = 3T - a - b$

14) $A = \pi r^2$, despeja r. **R.** $r = \sqrt{\dfrac{A}{\pi}}$

15) $M = C + Crt$, despeja C. **R.** **La letra sale dos veces:** factoriza primero, $M = C(1+rt)$, y entonces $C = \dfrac{M}{1+rt}$.

Ejemplo guiado 3.20: Despeja una variable

De la fórmula de la velocidad $v = \dfrac{d}{t}$, despeja el tiempo t.

1 Quita el denominador

Multiplica ambos lados por t: $v \cdot t = d$.

2 Despeja t

Divide entre v: $t = \dfrac{d}{v}$.

$$\boxed{t = \frac{d}{v}}$$

Ejemplo guiado 3.21: Despeje con suma y producto

De $F = \dfrac{9}{5}C + 32$ (grados Fahrenheit), despeja C (grados Celsius).

1 Resta 32

$F - 32 = \dfrac{9}{5}C$.

2 Multiplica por $\frac{5}{9}$

$C = \dfrac{5}{9}(F - 32)$.

$$\boxed{C = \tfrac{5}{9}(F - 32)}$$

Ejemplo guiado 3.22: La letra aparece en dos términos

Del perímetro de un rectángulo $P = 2b + 2h$, despeja b. Después, de $S = 2\pi rh + 2\pi r^2$, despeja h.

1 Primera: aísla el término con b

$P - 2h = 2b$.

2 Divide entre 2

$b = \dfrac{P - 2h}{2}$. Ojo: se divide *todo* el numerador, por eso va el paréntesis o la raya de fracción completa.

3 Segunda: aísla el término con h

$S - 2\pi r^2 = 2\pi rh$.

4 Divide entre lo que multiplica a h

$h = \dfrac{S - 2\pi r^2}{2\pi r}$.

$$b = \frac{P - 2h}{2} \; ; \quad h = \frac{S - 2\pi r^2}{2\pi r}$$

Ejemplo guiado 3.23: La letra está en el denominador

De la fórmula de lentes $\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q}$, despeja p.

1 Deja sola la fracción que contiene p

$\dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{f} - \dfrac{1}{q}$.

2 Suma las fracciones del lado derecho

$\dfrac{1}{p} = \dfrac{q - f}{fq}$.

3 Invierte los dos lados

Si dos fracciones son iguales, sus recíprocos también: $p = \dfrac{fq}{q - f}$.

4 Revisa el dominio

La fórmula pierde sentido si $q = f$, porque el denominador se haría cero.

$$p = \frac{fq}{q - f}$$

⚠ Dividir solo una parte del numerador

De $P = 2b + 2h$, al despejar b mucha gente escribe $b = \dfrac{P}{2} - 2h$. Está mal: al dividir entre 2 hay que dividir **todo** lo que está del otro lado, no el primer sumando nada más. Lo correcto es $b = \dfrac{P - 2h}{2}$, que también puede escribirse $\dfrac{P}{2} - h$.

Cómo lo compruebas: inventa números que cumplan la fórmula original. Con $b = 4$ y $h = 3$ el perímetro es $P = 14$. Sustituye en tu despeje: si no te devuelve $b = 4$, el despeje está mal.

Práctica de transferencia

1. Resuelve y comprueba:

   a) $x - 7 = 12$ b) $4x = 28$ c) $\dfrac{x}{3} = 6$ d) $3x + 5 = 20$

2. Resuelve:

   a) $7x - 2 = 4x + 13$ b) $2(x + 3) = x + 10$ c) $\dfrac{x}{2} + \dfrac{x}{3} = 5$

3. Despeja la variable indicada:

a) $P = 2(b + h)$, despeja h. b) $d = v\,t$, despeja v. c) $A = \dfrac{b \cdot h}{2}$, despeja h.

3.8 Modelar problemas con ecuaciones

Aquí está el verdadero poder del álgebra: traducir un problema a una ecuación, resolverla e *interpretar* el resultado.

Receta para problemas con ecuaciones

1. Lee y decide qué es lo desconocido: llámalo x.
2. Traduce las condiciones del problema a una ecuación.
3. Resuelve la ecuación.
4. Interpreta y comprueba que la respuesta tenga sentido.

Para armar la ecuación de un problema

El paso que cuesta no es resolver: es *plantear*. Hazlo así.

1. Subraya en el enunciado la pregunta. Eso que se pregunta es x, y escríbelo con todas sus letras: "x = la edad de Ana *hoy*".
2. Si hay otra cantidad, exprésala **en función de** x, no con otra letra.
3. Busca la frase que contiene una *igualdad*: "en total", "es igual a", "suman", "queda". Ésa es la que se convierte en el signo =.
4. Escribe la ecuación y verifica que ambos lados midan lo mismo: pesos con pesos, años con años, personas con personas.
5. Resuelve, y al final **contesta la pregunta**, no solo el valor de x.
6. Comprueba en el enunciado, no en la ecuación: una respuesta puede satisfacer la ecuación y ser absurda (edades negativas, medio autobús).

Ejemplos: del enunciado a la ecuación

1) Un número más 7 es 19. **R.** $x + 7 = 19$

2) El doble de un número es 24. **R.** $2x = 24$

3) El triple de un número, menos 5, es 16. **R.** $3x - 5 = 16$

4) La mitad de un número es 9. **R.** $\dfrac{x}{2} = 9$

5) Dos números consecutivos suman 37. **R.** $x + (x + 1) = 37$

6) Tres números consecutivos suman 48. **R.** $x + (x + 1) + (x + 2) = 48$

7) Ana tiene x años y Beto el doble; entre los dos suman 36. **R.** $x + 2x = 36$

8) Dentro de 5 años Ana tendrá 20. **R.** $x + 5 = 20$

9) Hace 3 años Ana tenía 12. **R.** $x - 3 = 12$

10) El perímetro de un rectángulo es 30 y el largo es el doble del ancho. **R.** $2x + 2(2x) = 30$

11) Compré x playeras de \$120 y pagué \$600. **R.** $120x = 600$

12) Un taxi cobra \$12 más \$8 por km y el viaje costó \$60. **R.** $12 + 8x = 60$

13) De \$500 gasté x y me quedaron \$185. **R.** $500 - x = 185$

14) Un número es 4 unidades mayor que otro y suman 26. **R.** $x + (x + 4) = 26$

15) El 20 % de un número es 35. **R.** $0.20x = 35$

Ejemplo guiado 3.24: Problema de números

Un número aumentado en 14 es igual a su triple. ¿Cuál es el número?

1 Define la incógnita

Sea x el número.

2 Plantea

"El número más 14" = "su triple": $x + 14 = 3x$.

3 Resuelve

$14 = 3x - x \Rightarrow 14 = 2x \Rightarrow x = 7$.

$x = 7$

Ejemplo guiado 3.25: Problema de edades

La edad de Luis es el triple de la de su hermana. Entre los dos suman 32 años. ¿Qué edad tiene cada uno?

1 Define la incógnita

Sea x = edad de la hermana. Entonces Luis tiene $3x$.

2 Plantea la ecuación

$x + 3x = 32$.

3 Resuelve

$4x = 32 \Rightarrow x = 8$.

4 Interpreta

La hermana tiene 8 años; Luis, $3(8) = 24$ años.

5 Comprueba

$8 + 24 = 32$ ✓

8 y 24 años

Ejemplo guiado 3.26: Problema de geometría

El perímetro de un rectángulo es 48 cm y su base mide el doble que su altura. Encuentra sus dimensiones.

1 Define

Sea x = altura. Entonces base = $2x$.

2 Plantea (perímetro = 2·base+2·altura)

$2(2x) + 2(x) = 48.$

3 Resuelve

$4x + 2x = 48 \Rightarrow 6x = 48 \Rightarrow x = 8.$

4 Interpreta

Altura = 8 cm, base = 16 cm.

8 cm × 16 cm

Ejemplo guiado 3.27: Problema de física

Un móvil parte a rapidez constante de 90 km/h. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 225 km?

1 Modelo

$d = v\,t \Rightarrow 225 = 90\,t.$

2 Despeja

$t = \dfrac{225}{90} = 2.5$ h.

$t = 2.5$ h (2 h 30 min)

Práctica de transferencia

1. La suma de tres números consecutivos es 72. ¿Cuáles son?
2. En una tienda, tres cuadernos iguales y $25 de lápices costaron $160. ¿Cuánto cuesta cada cuaderno?
3. Un padre tiene 30 años más que su hijo. Dentro de 5 años, el padre tendrá el triple de la edad del hijo. ¿Qué edades tienen hoy?

Cierre de la unidad

Errores que más cuestan puntos en esta unidad

- **No cambiar de signo al pasar un término:** de $x + 5 = 12$ se obtiene $x = 12 - 5$, no $x = 12 + 5$.
- **Multiplicar solo un término:** al quitar fracciones, multiplica *toda* la ecuación, cada término por igual.
- **Distribuir mal el negativo:** $-(x - 3) = -x + 3$, no $-x - 3$.
- **No comprobar:** sustituye tu resultado en la ecuación original; si no se cumple la igualdad, hay un error.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

- ☐ Identifico términos, coeficientes y términos semejantes.
- ☐ Reduzco términos semejantes en una expresión.
- ☐ Compruebo si un valor es solución de una ecuación.
- ☐ Resuelvo ecuaciones con incógnita en ambos lados.
- ☐ Resuelvo ecuaciones con paréntesis, fracciones y decimales.
- ☐ Despejo cualquier variable de una fórmula.
- ☐ Traduzco un problema a una ecuación, lo resuelvo y lo interpreto.

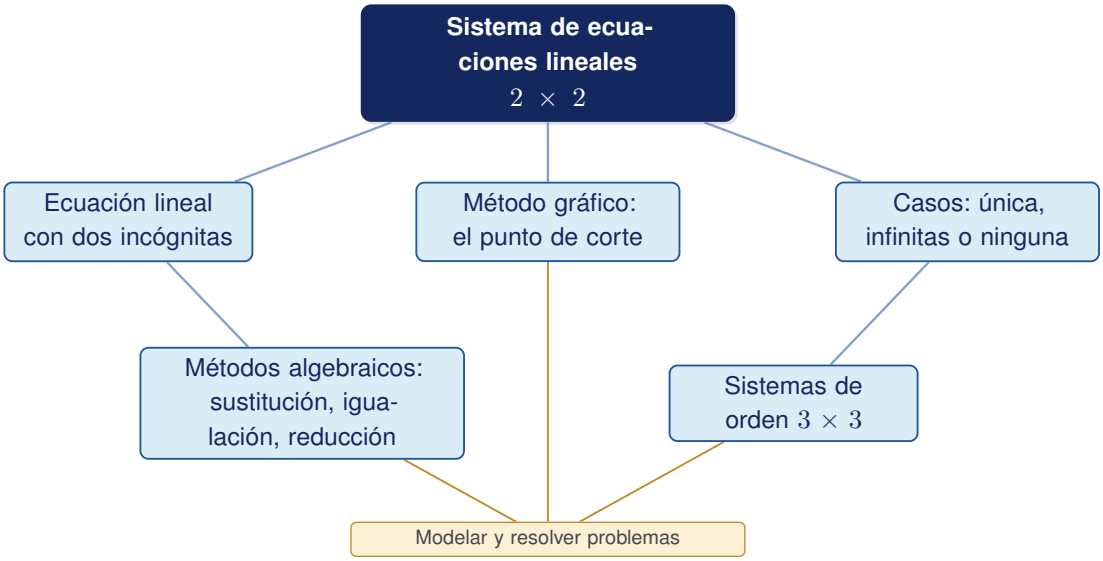
Listo para la Unidad 4. Ya resuelves ecuaciones con una incógnita y modelas problemas con ellas. En la última unidad darás el siguiente paso: trabajar con *dos incógnitas a la vez.*

UNIDAD 4

Sistemas de ecuaciones lineales

¿Qué vas a lograr en esta unidad?
Modelarás y resolverás problemas que conducen a **sistemas de ecuaciones lineales** de orden 2×2 y 3×3, usando los métodos gráfico, de igualación, sustitución y reducción, e interpretarás la solución (única, infinitas o ninguna).

MAPA DE LA UNIDAD



4.1 Ecuación lineal con dos incógnitas

En la unidad anterior una ecuación tenía una sola incógnita y, salvo los casos extremos, una sola respuesta. Aquí cambia algo importante: con *dos* incógnitas, una sola ecuación ya no alcanza para fijar los valores.

Piénsalo con una situación concreta. Compras 6 piezas de fruta entre manzanas y naranjas. Si x son las manzanas y y las naranjas, sabes que $x + y = 6$; pero eso no te dice cuántas de cada una. Pudieron ser 2 y 4, o 5 y 1, o ninguna manzana y seis naranjas. **Una ecuación con dos incógnitas no tiene una respuesta: tiene una familia de respuestas.**

Definición 4.1: Ecuación lineal con dos incógnitas

Es una igualdad de la forma $ax + by = c$. Una **solución** es una pareja (x, y) que la cumple. Tiene **infinitas** soluciones: todas las parejas que la cumplen forman una *recta*.

Que las soluciones formen una recta no es casualidad ni un dato suelto que haya que memorizar. Si despejas y de $ax + by = c$ obtienes

$$y = -\frac{a}{b}\,x + \frac{c}{b},$$

que es justo la forma $y = mx + b$ que estudiaste en la Unidad 2. Cada pareja solución es un punto de esa recta, y cada punto de la recta es una pareja solución. Las dos descripciones —la algebraica y la gráfica— son la misma cosa vista desde dos lados.

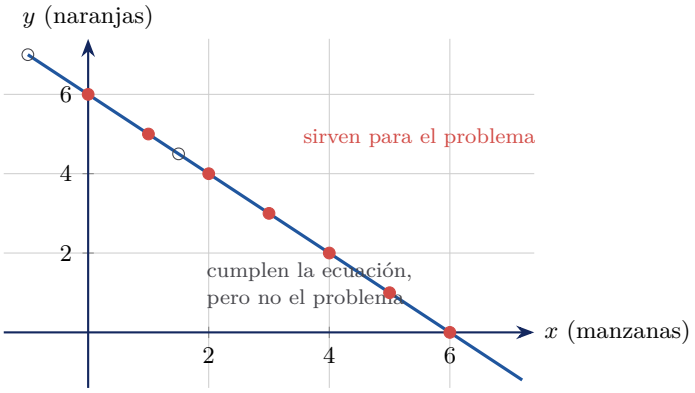


Figura 4.1: Las soluciones de $x + y = 6$ son *toda* la recta: infinitas. El contexto recorta esa recta y se queda solo con los siete puntos de relleno. La ecuación y el problema no tienen las mismas respuestas, y conviene decidir cuál te están pidiendo.

Para hallar soluciones de $ax + by = c$

1. Despeja la incógnita que sea más fácil, normalmente y.
2. Elige valores cómodos de x: el 0 siempre, y luego los que dejen números enteros.
3. Calcula la y de cada uno y escribe la pareja (x, y), siempre en ese orden.
4. Comprueba una pareja en la ecuación original.
5. Si el problema tiene contexto, descarta las parejas sin sentido: negativas, fraccionarias o fuera del rango.

Ejemplos: una solución de cada ecuación

1) $x + y = 10$ con $x = 3$. **R.** $(3, 7)$

2) $x + y = 10$ con $x = 0$. **R.** $(0, 10)$

3) $x - y = 4$ con $x = 6$. **R.** $(6, 2)$

4) $2x + y = 8$ con $x = 1$. **R.** $(1, 6)$

5) $2x + y = 8$ con $y = 0$. **R.** $(4, 0)$

6) $x + 3y = 12$ con $y = 2$. **R.** $(6, 2)$

7) $3x - 2y = 6$ con $x = 4$. **R.** $(4, 3)$

8) $x + y = 5$ con $x = 7$. **R.** $(7, -2)$: la solución puede ser negativa.

9) $4x + 2y = 9$ con $x = 1$. **R.** $(1, 2.5)$: y puede no ser entera.

10) $5x = 20$ (sin y). **R.** $x = 4$ con *cualquier* y: es una recta vertical.

11) $y = 7$ (sin x). **R.** $y = 7$ con cualquier x: recta horizontal.

Ejemplo guiado 4.1: Soluciones de una ecuación

Halla tres soluciones de $x + y = 6$.

1 Despeja una variable

$y = 6 - x$.

2 Elige valores de x y calcula y

x	0	2	4
y	6	4	2

3 Escribe las parejas

$(0, 6)$, $(2, 4)$, $(4, 2)$ son soluciones (¡y hay muchas más!).

Ejemplo guiado 4.2: Cuando el contexto recorta las soluciones

En el problema de la fruta, $x + y = 6$. ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación y cuántas sirven para el problema?

1 Como ecuación

Infinitas: la recta incluye $(1.5, 4.5)$ y $(-2, 8)$.

2 Como problema

No puedes comprar media manzana ni -2 manzanas. Solo valen los enteros de 0 a 6.

3 Enumera

$(0, 6), (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1), (6, 0)$: siete parejas.

infinitas soluciones matemáticas; 7 con sentido en el problema

⚠ Buscar "la" solución de una sola ecuación con dos incógnitas

Es el tropiezo clásico al abrir esta unidad: intentar despejar x de $x + y = 6$ y dar un número. No lo hay. Con dos incógnitas necesitas **dos** condiciones independientes para fijar una pareja; con una sola te queda una recta entera de candidatos. Ésa es exactamente la razón de ser de los sistemas.

Cómo te das cuenta solo: cuenta las letras distintas y cuenta las ecuaciones. Si hay más letras que ecuaciones, no esperes un número: espera una familia de parejas.

Práctica de transferencia

1. Halla tres soluciones de cada ecuación y escríbelas como parejas (x, y):

$$x + y = 9, \qquad 2x - y = 4, \qquad x + 3y = 12.$$

2. Comprueba si la pareja indicada es solución:

a) $(2,5)$ en $x+y=7$ b) $(3,1)$ en $2x-y=4$ c) $(0,4)$ en $x+2y=8$

3. Un puesto vende bolsas de \$10 y de \$15, y en total cobró \$60. Escribe la ecuación, halla todas las parejas de enteros no negativos que la cumplen y di cuántas hay.
4. ¿Por qué $x+y=6$ tiene infinitas soluciones y $x+y=6$ junto con $x-y=2$ tiene solo una? Explícalo con las rectas.
5. **Reto.** Escribe una ecuación lineal con dos incógnitas que tenga a $(4,-1)$ entre sus soluciones, y otra distinta que también la tenga. ¿Qué representa el punto $(4,-1)$ para esas dos rectas?

Definición 4.2: Sistema de ecuaciones lineales

Un **sistema** 2×2 son dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas:

$$\begin{cases} a_1x+b_1y=c_1 \\ a_2x+b_2y=c_2 \end{cases}$$

Resolverlo es hallar la pareja (x,y) que cumple *ambas* a la vez: el punto donde se cruzan las dos rectas.

4.2 Método gráfico y tipos de solución

¿Sabías que...?

Los sistemas de ecuaciones ya se resolvían en **China** hace más de 2000 años. El libro *Nueve capítulos sobre el arte matemático* usaba un método con tablas de números casi idéntico a nuestro **método de reducción**. ¡Las buenas ideas viajan en el tiempo!

Si dibujamos las dos rectas, la solución es su **punto de intersección**. Según cómo queden las rectas, hay tres casos:

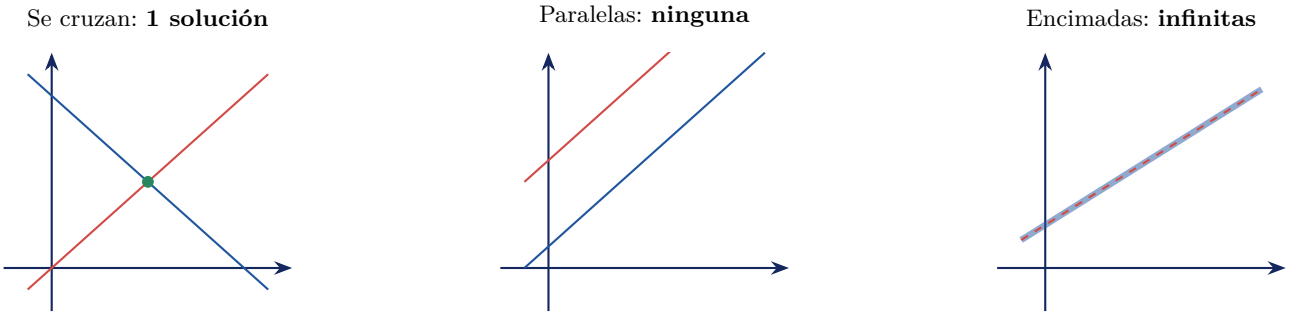


Figura 4.2: Los tres casos. **Consistente con solución única** (se cruzan), **inconsistente** (paralelas, no se cruzan) y **consistente con infinitas** soluciones (la misma recta).

Propiedad 4.1: Clasificación de un sistema

- **Consistente determinado:** las rectas se cruzan en un punto → *una* solución.
- **Inconsistente:** rectas paralelas (misma pendiente, distinta ordenada) → *ninguna* solución.

- **Consistente indeterminado:** es la misma recta → *infinitas* soluciones.

Ejemplo guiado 4.3: Resolver gráficamente

Resuelve gráficamente $\begin{cases} y = x \\ y = -x + 4 \end{cases}$

1 Tabula cada recta

Para $y = x$: $(0,0), (2,2)$. Para $y = -x + 4$: $(0,4), (4,0)$.

2 Dibuja ambas y observa dónde se cruzan

Se cortan en $(2,2)$ (ver figura anterior, primer caso).

3 Comprueba

En $(2,2)$: $2 = 2$ ✓ y $2 = -2 + 4$ ✓

$$(x, y) = (2, 2)$$

Cómo resolver un sistema gráficamente

1. Despeja y en cada ecuación, para dejarlas en la forma $y = mx + b$.
2. De cada recta obtén **dos puntos**. Los más cómodos son los cortes con los ejes: haz $x = 0$ y calcula y; luego haz $y = 0$ y calcula x.
3. Dibuja las dos rectas en el mismo plano, con la misma escala.
4. Lee las coordenadas del punto donde se cruzan.
5. **Comprueba ese par en las dos ecuaciones originales**, porque la lectura del dibujo siempre es aproximada.

Ejemplo guiado 4.4: Graficar por cortes con los ejes

Resuelve gráficamente $\begin{cases} x + 2y = 6 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$

1 Puntos de la primera recta

Si $x = 0$: $2y = 6 \Rightarrow y = 3$, punto $(0,3)$. Si $y = 0$: $x = 6$, punto $(6,0)$.

2 Puntos de la segunda

Si $x = 0$: $-y = 2 \Rightarrow y = -2$, punto $(0,-2)$. Si $y = 0$: $2x = 2 \Rightarrow x = 1$, punto $(1,0)$.

3 Dibuja y localiza el cruce

Las rectas se cortan en $(2,2)$.

4 Comprueba

$2 + 2(2) = 6$ ✓ y $2(2) - 2 = 2$ ✓

$$(x, y) = (2, 2)$$

Ventaja y desventaja del método gráfico

Es muy visual y ayuda a *entender* qué significa la solución, pero es poco preciso: si la solución es $(2.37, -1.8)$, casi nunca la leerás bien del dibujo. Por eso existen los métodos algebraicos.

⚠ Dar por buena la lectura del dibujo

El dibujo te dice *aproximadamente* dónde está la solución; los números exactos salen del álgebra o de la comprobación. Si lees $(2, 2)$ y al sustituir no se cumplen las dos ecuaciones, el cruce real está en otro lado y tu trazo no fue lo bastante preciso.

La otra trampa: dibujar los dos ejes con **escalas distintas**. Si una unidad de x mide el doble que una de y, las rectas se ven torcidas y el cruce se corre de lugar. Usa la misma escala en los dos ejes.

Ejemplos: qué tipo de solución tiene el sistema

Compara la pendiente m y la ordenada b de las dos rectas ya despejadas.

1) $y = 2x + 1$ y $y = -x + 4$. **R.** Pendientes distintas: se cruzan, **una** solución.
2) $y = 3x - 2$ y $y = 3x + 5$. **R.** Misma m, distinta b: paralelas, **ninguna**.
3) $y = 3x - 2$ y $2y = 6x - 4$. **R.** Son la misma recta: **infinitas**.
4) $y = x$ y $y = -x$. **R.** Una solución, en $(0, 0)$.
5) $y = 5$ y $y = 2$. **R.** Dos horizontales distintas: ninguna.
6) $y = 5$ y $x = 2$. **R.** Una horizontal y una vertical: una solución, $(2, 5)$.
7) $x + y = 4$ y $x + y = 9$. **R.** Ninguna.
8) $x + y = 4$ y $3x + 3y = 12$. **R.** Infinitas.
9) $2x - y = 1$ y $x + y = 5$. **R.** Una solución.
10) $y = \frac{1}{2}x$ y $2y = x$. **R.** Infinitas: la segunda es la primera multiplicada por 2.

Práctica de transferencia

1. Resuelve gráficamente, usando la misma escala en los dos ejes, y comprueba tu lectura en las dos ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} y = 2x \\ y = -x + 6 \end{cases}$$

2. Sin dibujar, di cuántas soluciones tiene cada sistema y por qué:

   a) $y = 4x - 1$ y $y = 4x + 3$ b) $y = -2x + 5$ y $y = x - 1$ c) $2x + 2y = 6$ y $x + y = 3$

3. Grafica $2x + 3y = 12$ obteniendo primero sus cortes con los ejes. ¿Cuáles son?

4. Un compañero leyó en su dibujo la solución $(3, 1)$ para $\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$. Comprueba si acertó y, si no, explica qué pudo salirle mal en el trazo.

5. **Reto.** Inventa un sistema cuyas rectas se corten en $(2, -3)$. Escribe las dos ecuaciones y comprueba el punto en ambas.

4.3 Sistemas equivalentes

Definición 4.3: Sistemas equivalentes

Dos sistemas son **equivalentes** si tienen exactamente el mismo conjunto de soluciones. Podemos cambiar su apariencia sin cambiar su solución cuando:

1. intercambiamos el orden de las ecuaciones;
2. multiplicamos una ecuación completa por un número distinto de cero;
3. sustituimos una ecuación por ella misma más un múltiplo de la otra.

Estas transformaciones son la idea que está detrás del método de reducción.

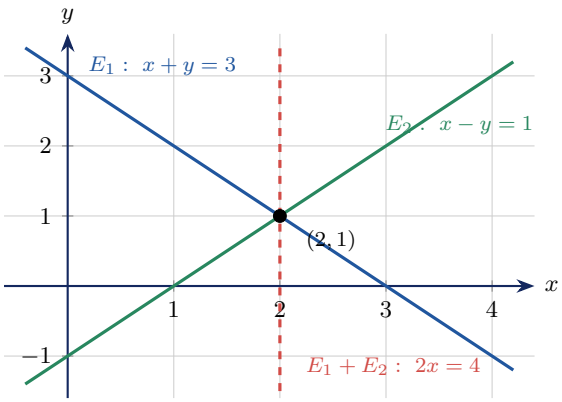


Figura 4.3: Por qué se vale sumar dos ecuaciones. La recta roja es $E_1 + E_2$, y pasa exactamente por el mismo cruce. Cualquier combinación de las dos ecuaciones hereda su punto en común: por eso puedes cambiar una por otra sin perder la solución, y por eso funciona el método de reducción.

Ejemplos: ¿la transformación conserva la solución?

1) Multiplicar E_1 por 3. **R.** Sí.

2) Multiplicar E_1 por -1. **R.** Sí.

3) Dividir E_1 entre 2. **R.** Sí.

4) Intercambiar E_1 y E_2. **R.** Sí: el orden no importa.

5) Sustituir E_1 por $E_1 + E_2$. **R.** Sí.

6) Sustituir E_1 por $E_1 - E_2$. **R.** Sí.

7) Sustituir E_1 por $E_1 + 2E_2$. **R.** Sí.

8) Sumar 5 a los dos lados de E_1. **R.** Sí, aunque no sirva de nada.

9) Multiplicar E_1 por 0. **R.** **No:** queda $0 = 0$ y se borró la información.

10) Sumar 4 solo del lado derecho de E_1. **R.** No.

11) Multiplicar solo el lado izquierdo de E_1 por 2. **R.** No.

12) Elevar al cuadrado los dos lados de E_1. **R.** No: puede aparecer una solución que no era.

Ejemplo guiado 4.5: La misma recta escrita de otra manera

Compara $S_1 = \begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ y $S_2 = \begin{cases} 2x + 2y = 10 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

1 Relaciona las ecuaciones

La primera ecuación de S_2 se obtiene multiplicando por 2 la primera de S_1; la segunda no cambió.

2 Resuelve para comprobar

Al sumar las ecuaciones de S_1 se obtiene $2x = 6$, de modo que $x = 3$ y $y = 2$.

3 Verifica en el segundo sistema

$2(3) + 2(2) = 10$ y $3 - 2 = 1$.

S_1 y S_2 son equivalentes; ambos tienen solución $(3, 2)$

Ejemplo guiado 4.6: Convertir a un sistema triangular

Transforma $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$ sin cambiar su solución.

1 Nombra las ecuaciones

$E_1 : 2x + y = 7$ y $E_2 : x - y = 2$.

2 Suma ecuaciones

Sustituye E_1 por $E_1 + E_2$: $3x = 9$. El sistema equivalente es $\begin{cases} 3x = 9 \\ x - y = 2 \end{cases}$.

3 Resuelve hacia atrás

$x = 3$ y $3 - y = 2$, así que $y = 1$.

4 Comprueba en el original

$2(3) + 1 = 7$ y $3 - 1 = 2$.

El sistema triangular equivalente conduce a $(3, 1)$

Ejemplo guiado 4.7: Una transformación que no es válida

Alguien multiplica $x + y = 5$ por cero y escribe $0 = 0$. ¿El nuevo sistema es equivalente?

1 Observa qué se perdió

La ecuación $x + y = 5$ restringía los puntos a una recta; $0 = 0$ es verdadera para cualquier pareja (x, y).

2 Compara las soluciones

El nuevo sistema admite parejas que el original no, por ejemplo $(0, 0)$.

No es equivalente : solo se puede multiplicar una ecuación por un número no nulo.

Para qué sirve saber esto

Los sistemas equivalentes no son un tema suelto: son **el permiso** para todo lo que harás en la sección siguiente. Cuando multiplicas una ecuación por 2 para poder eliminar una incógnita, lo que estás haciendo es cambiar el sistema por otro equivalente. Si esa transformación no conservara las soluciones, el método de reducción daría respuestas falsas.

⚠ Multiplicar una sola ecuación creyendo que se resolvió algo

Pasar de $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$ a $\begin{cases} 2x+2y=10 \\ x-y=1 \end{cases}$ no acerca la solución ni un paso: es el mismo sistema con otra cara. Multiplicar sirve *solo* como preparación para sumar o restar después; por sí solo no avanza nada.

Y la operación prohibida: multiplicar por cero. Convierte la ecuación en $0=0$, que es cierta para cualquier pareja, y con eso pierdes una de las dos condiciones que definían el problema.

Práctica de transferencia

1. Explica por qué $3x+6y=12$ y $x+2y=4$ son ecuaciones equivalentes.
2. Convierte $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=3 \end{cases}$ en un sistema triangular sumando ecuaciones.
3. Decide si $\begin{cases} 2x-y=5 \\ x+y=4 \end{cases}$ y $\begin{cases} 4x-2y=10 \\ x+y=4 \end{cases}$ son equivalentes; justifica.
4. ¿Qué transformación convierte $E_1: 3x+y=8$ en $E_1': 6x+2y=16$?
5. Detecta el error: para "simplificar", una alumna suma 4 solo al lado derecho de $2x+y=6$. ¿Conserva la equivalencia?

4.4 Métodos algebraicos (2×2)

Lo esencial

La **solución de un sistema** es el par (x,y) que cumple *todas* las ecuaciones a la vez, no solo una. Por eso, gráficamente, es el **punto donde las rectas se cruzan**. Sin importar el método (sustitución, igualación o reducción), debes llegar al mismo par.

Resolveremos el mismo sistema con los tres métodos para que veas que dan lo mismo:

$$\begin{cases} 2x+y=8 \\ x-y=1 \end{cases}$$

4.4.1 Método de reducción (suma o resta)

Regla

1. Prepara las ecuaciones para que los coeficientes de *una* incógnita queden **iguales u opuestos**, multiplicando una de ellas —o las dos— por el número que haga falta.
2. Si quedaron **opuestos**, suma las ecuaciones; si quedaron **iguales**, réstalas. En cualquier caso, esa incógnita desaparece.
3. Resuelve la ecuación de una sola incógnita que queda.
4. Sustituye el valor hallado en la ecuación más sencilla y obtén la otra.
5. Comprueba el par en **las dos** ecuaciones originales.

Cuándo conviene

Es el más rápido cuando alguna incógnita ya tiene coeficientes iguales u opuestos, y el único cómodo cuando *ninguna* está despejada ni es fácil de despejar, como en $3x+4y=10$ y $5x-2y=8$. Además es el que se generaliza a sistemas de tres o más incógnitas, así que vale la pena dominarlo.

Ejemplo guiado 4.8: Los coeficientes ya son opuestos

Resuelve $\begin{cases} 2x+y=8 \\ x-y=1 \end{cases}$

1 Observa los coeficientes de y

Son $+1$ y -1: opuestos. Súmalas y y se va:

$$(2x+y)+(x-y)=8+1 \;\Rightarrow\; 3x=9.$$

2 Despeja x

$x=3$.

3 Sustituye en la ecuación más sencilla

En $x-y=1$: $3-y=1 \Rightarrow y=2$.

4 Comprueba en las dos

$2(3)+2=8$ ✓ y $3-2=1$ ✓

$$\boxed{(x,y)=(3,2)}$$

Ejemplo guiado 4.9: Hay que multiplicar una ecuación

Resuelve $\begin{cases} 3x+2y=16 \\ 2x-y=6 \end{cases}$

1 Decide qué incógnita eliminar

La y: sus coeficientes son 2 y -1, y basta con tocar una sola ecuación.

2 Prepara

Multiplica **toda** la 2.ª por 2: $4x - 2y = 12$.

3 Suma con la 1.ª

$(3x + 2y) + (4x - 2y) = 16 + 12 \Rightarrow 7x = 28$.

4 Termina

$x = 4$, y en $2x - y = 6$: $8 - y = 6 \Rightarrow y = 2$.

$$(x, y) = (4, 2)$$

Ejemplo guiado 4.10: Hay que multiplicar las dos

Resuelve $\begin{cases} 3x + 4y = 10 \\ 5x - 2y = 8 \end{cases}$

1 Elige la incógnita

Para eliminar y necesito coeficientes opuestos; el m. c. m. de 4 y 2 es 4.

2 Prepara

Deja la 1.ª como está y multiplica la 2.ª por 2: $10x - 4y = 16$.

3 Suma

$(3x + 4y) + (10x - 4y) = 10 + 16 \Rightarrow 13x = 26 \Rightarrow x = 2$.

4 Sustituye

En $5x - 2y = 8$: $10 - 2y = 8 \Rightarrow y = 1$.

5 Comprueba

$3(2) + 4(1) = 10$ ✓ y $5(2) - 2(1) = 8$ ✓

$$(x, y) = (2, 1)$$

⚠ Multiplicar solo un lado o solo algunos términos

Al preparar una ecuación hay que multiplicar **todos** sus términos, incluido el número de la derecha. De $2x - y = 6$, multiplicar por 2 da $4x - 2y = 12$; nunca $4x - 2y = 6$ ni $4x - y = 12$.

El otro descuido caro: cuando los coeficientes quedan *iguales* hay que **restar**, y al restar cambian los signos de toda la ecuación de abajo. Si te enredas entre sumar y restar, multiplica una ecuación por -1 y suma siempre: da lo mismo y te ahorras el signo traicionero.

4.4.2 Método de sustitución

Regla

1. Despeja **una** incógnita en **una** de las ecuaciones; elige la que salga más limpia.
2. Sustituye esa expresión en la **otra** ecuación —nunca en la misma de donde la despejaste— y escríbela **entre paréntesis**.
3. Resuelve la ecuación de una sola incógnita que resulta.
4. Lleva el valor hallado a la expresión que despejaste en el paso 1.
5. Comprueba el par en las dos ecuaciones originales.

Cuándo conviene

Cuando alguna incógnita ya está despejada o tiene coeficiente 1, como la y de $y = 2x - 1$ o la x de $x + 3y = 7$: ahí es el método más corto. Si todos los coeficientes son distintos de 1, el despeje deja fracciones y suele convenir más la reducción.

Ejemplo guiado 4.11: Sustitución directa

Resuelve $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$

1 Despeja y en la primera

$y = 8 - 2x$.

2 Sustituye en la segunda

$x - (8 - 2x) = 1$. El paréntesis es obligatorio: el signo $-$ afecta a los dos términos de dentro.

3 Resuelve

$x - 8 + 2x = 1 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3$.

4 Regresa por y

$y = 8 - 2(3) = 2$.

$$\boxed{(x, y) = (3, 2)}$$

Ejemplo guiado 4.12: Elegir bien qué despejar

Resuelve $\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ 4x - y = 5 \end{cases}$

1 Mira los cuatro coeficientes

La y de la 2.ª tiene coeficiente -1: es la única elección que no produce fracciones.

2 Despeja

$-y = 5 - 4x$, de donde $y = 4x - 5$.

3 Sustituye en la 1.ª

$2x + 3(4x - 5) = 13$.

4 Resuelve

$2x + 12x - 15 = 13 \Rightarrow 14x = 28 \Rightarrow x = 2.$

5 Regresa y comprueba

$y = 4(2) - 5 = 3$; $2(2) + 3(3) = 13$ ✓ y $4(2) - 3 = 5$ ✓

$$(x, y) = (2, 3)$$

Ejemplo guiado 4.13: Con fracciones en el sistema

Resuelve $\begin{cases} x + y = 9 \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4 \end{cases}$

1 Quita denominadores antes que nada

Multiplica toda la 2.ª por 6: $3x + 2y = 24$.

2 Despeja en la 1.ª

$y = 9 - x.$

3 Sustituye

$3x + 2(9 - x) = 24 \Rightarrow 3x + 18 - 2x = 24 \Rightarrow x = 6.$

4 Regresa

$y = 9 - 6 = 3.$

$$(x, y) = (6, 3)$$

⚠ Sustituir en la ecuación de donde despejaste

Si despejas $y = 8 - 2x$ de la primera y lo sustituyes *en esa misma* primera ecuación, obtienes $2x + (8 - 2x) = 8$, o sea $8 = 8$: cierto, pero inútil. Borraste la información y parecerá que el sistema tiene infinitas soluciones cuando no las tiene. **La expresión despejada siempre entra en la otra ecuación.**

4.4.3 Método de igualación

Regla

1. Despeja la **misma** incógnita en las **dos** ecuaciones.
2. Iguala entre sí las dos expresiones obtenidas: si las dos valen lo mismo, son iguales entre ellas.
3. Resuelve la ecuación de una sola incógnita que resulta.
4. Sustituye en cualquiera de los dos despejes del paso 1.
5. Comprueba el par en las dos ecuaciones originales.

Cuándo conviene, y qué tiene que ver con la gráfica

Conviene cuando la misma incógnita se despeja con igual facilidad en las dos ecuaciones, sobre todo si ya vienen en la forma $y = mx + b$.

Es, además, el método que más se parece a lo que hiciste gráficamente: igualar las dos expresiones de y es preguntar *en qué valor de x las dos rectas tienen la misma altura*, que es exactamente el punto donde se cruzan.

Ejemplo guiado 4.14: Igualación directa

Resuelve $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$

1 Despeja y en ambas

De la 1.ª: $y = 8 - 2x$. De la 2.ª: $y = x - 1$.

2 Iguala

$8 - 2x = x - 1$.

3 Resuelve

$8 + 1 = x + 2x \Rightarrow 9 = 3x \Rightarrow x = 3$.

4 Halla y

$y = x - 1 = 2$.

$(x, y) = (3, 2)$

Ejemplo guiado 4.15: Cuando ya vienen despejadas

¿En qué punto se cruzan $y = 3x - 4$ y $y = -2x + 11$?

1 No hay paso 1

Las dos ya están despejadas en y.

2 Iguala

$3x - 4 = -2x + 11$.

3 Resuelve

$3x + 2x = 11 + 4 \Rightarrow 5x = 15 \Rightarrow x = 3$.

4 Halla y y comprueba con la otra

$y = 3(3) - 4 = 5$; con la segunda, $y = -2(3) + 11 = 5$ ✓

$(3, 5)$

Ejemplo guiado 4.16: Igualando la incógnita menos cómoda

Resuelve $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$ igualando x.

1 Despeja x en ambas

$x = \dfrac{12-2y}{3}$ y $x = \dfrac{3+y}{3}$.

2 Iguala

$$\frac{12-2y}{3} = \frac{3+y}{3}.$$

3 Aprovecha que los denominadores son iguales

Basta igualar los numeradores: $12-2y = 3+y \Rightarrow 12-3 = y+2y \Rightarrow 9 = 3y \Rightarrow y = 3$.

4 Halla x

$$x = \frac{3+3}{3} = 2.$$

5 Comprueba en las dos originales

$3(2)+2(3) = 12$ ✓ y $3(2)-3 = 3$ ✓

$$(x, y) = (2, 3)$$

La comprobación no es un trámite

Sustituir al final no sirve para ganar el último punto del examen: es el **mecanismo que atrapa los errores**. Un despeje mal hecho o un signo cambiado produce un par que se ve razonable y que solo se delata al probarlo. Si el par no cumple las dos ecuaciones, regresa paso por paso hasta encontrar dónde se rompió; casi siempre es un signo.

⚠ Despejar incógnitas distintas en cada ecuación

Igualar $y = 8-2x$ con $x = y+1$ no tiene sentido: son cantidades diferentes, y de ahí sale cualquier disparate. Para igualar dos expresiones tienen que ser despejes de **la misma** letra: si despejaste y en una, despeja y en la otra.

Cuál de los tres métodos elegir

- ¿Alguna incógnita ya está despejada o tiene coeficiente 1? → **sustitución**.
- ¿Las dos ecuaciones vienen en la forma $y = mx + b$? → **igualación**.
- ¿Ninguna de las dos cosas, o los coeficientes son incómodos? → **reducción**.

Los tres llegan al mismo par: no hay métodos correctos e incorrectos, solo más y menos convenientes. Si en un examen no ves cuál conviene, la reducción nunca falla.

¿Cómo detectar los casos especiales sin graficar?

Si al resolver llegas a un **absurdo** como $0 = 5$, el sistema es **inconsistente** (no tiene solución: rectas paralelas). Si llegas a algo **siempre cierto** como $0 = 0$, tiene **infinitas** soluciones (la misma recta).

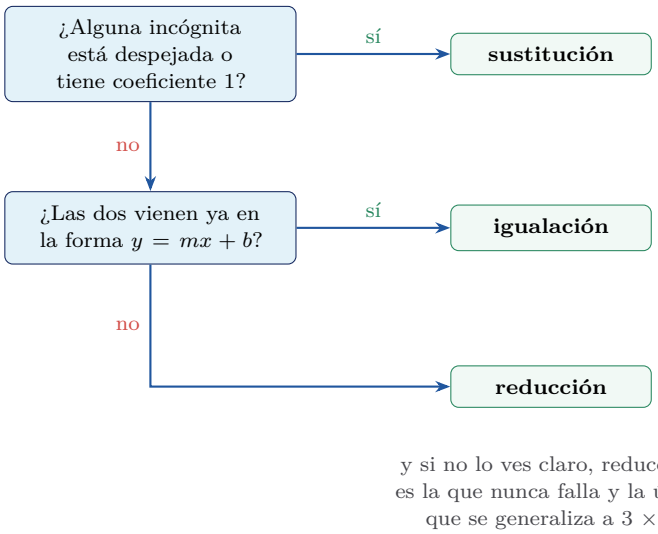


Figura 4.4: Cómo elegir el método. La pregunta no es cuál está bien —los tres dan el mismo par— sino cuál te ahorra pasos con *este* sistema en particular.

Ejemplo guiado 4.17: Un sistema sin solución

Resuelve $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 10 \end{cases}$

1 Despeja x en la 1.ª

$x = 4 - 2y$.

2 Sustituye en la 2.ª

$2(4 - 2y) + 4y = 10 \Rightarrow 8 - 4y + 4y = 10$.

3 Observa

$8 = 10$ es *absurdo*.

No tiene solución (inconsistente)

Práctica de transferencia

1. Resuelve por **reducción**: $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$
2. Resuelve por **sustitución**: $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + y = 14 \end{cases}$
3. Resuelve por **igualación**: $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$

4. Clasifica sin resolver (mira pendientes y ordenadas): $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = 2x - 3 \end{cases}$

4.5 Problemas que se modelan con sistemas

Receta para problemas con sistemas

1. Nombra *dos* incógnitas (x, y) con lo que pregunta el problema.
2. Escribe *dos* ecuaciones, una por cada condición del enunciado.
3. Resuelve el sistema con el método que prefieras.
4. Interpreta y comprueba.

Ejemplo guiado 4.18: Problema de compras

En una cafetería, 2 cafés y 3 panes cuestan \$130; y 1 café y 2 panes cuestan \$75. ¿Cuánto cuesta cada cosa?

1 Define incógnitas

x = precio del café, y = precio del pan.

2 Plantea el sistema

$$\begin{cases} 2x + 3y = 130 \\ x + 2y = 75 \end{cases}$$

3 Despeja x en la 2.ª

$x = 75 - 2y$.

4 Sustituye en la 1.ª

$2(75 - 2y) + 3y = 130 \Rightarrow 150 - 4y + 3y = 130$.

5 Resuelve

$-y = -20 \Rightarrow y = 20$. Luego $x = 75 - 2(20) = 35$.

6 Comprueba

$2(35) + 3(20) = 130$ ✓ y $35 + 2(20) = 75$ ✓

café \$35, **pan** \$20

Ejemplo guiado 4.19: Problema de la granja

En una granja hay gallinas y conejos: en total 20 cabezas y 56 patas. ¿Cuántos hay de cada uno? (Gallina: 2 patas; conejo: 4.)

1 Define

x = gallinas, y = conejos.

2 Plantea

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 2x + 4y = 56 \end{cases}$$

3 De la 1.ª: $x = 20 - y$, sustituye

$2(20 - y) + 4y = 56 \Rightarrow 40 + 2y = 56$.

4 Resuelve

$2y = 16 \Rightarrow y = 8$; entonces $x = 12$.

5 Interpreta y comprueba

12 gallinas y 8 conejos: $12 + 8 = 20$ cabezas ✓ y $2(12) + 4(8) = 24 + 32 = 56$ patas ✓

12 gallinas, 8 conejos

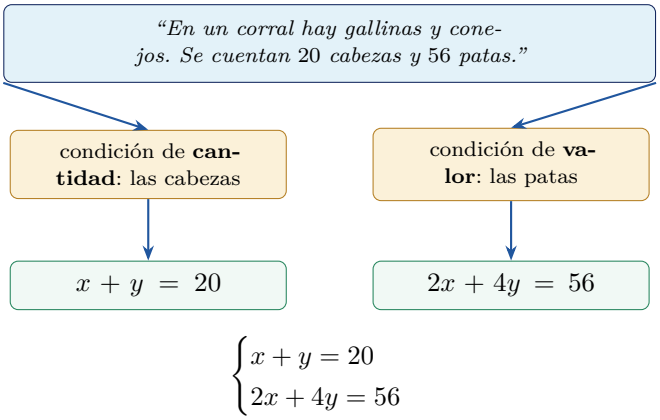


Figura 4.5: Dos incógnitas piden dos condiciones, y cada condición del enunciado se convierte en una ecuación. Si solo encontraste una, todavía no terminaste de leer: el dato que falta está en el texto.

Cómo pasar de un problema a un sistema

1. Localiza **las dos cantidades desconocidas** y ponles nombre, escribiendo qué representa cada letra *con sus unidades*.
2. Busca en el enunciado **dos condiciones distintas** que las relacionen. Casi siempre hay una de *cantidad* —cuántos hay en total— y otra de *valor* —cuánto suman, cuánto cuestan, cuánto pesan—.
3. Escribe una ecuación por condición. Si solo encuentras una, te falta leer.
4. Resuelve el sistema con el método que convenga.
5. **Interpreta**: contesta con palabras y unidades, y revisa que la respuesta tenga sentido en el contexto.

El truco de la tabla de dos condiciones

Cuando el problema se enreda, acomoda los datos así antes de plantear nada:

	Gallinas	Conejos	Total
Cabezas (una cada uno)	x	y	20
Patas	$2x$	$4y$	56

Cada renglón de la tabla es una ecuación. La estructura se repite en casi todos los problemas de este tipo: monedas y su valor, boletos y su precio, mezclas y su concentración.

Ejemplo guiado 4.20: Problema de precios

Dos boletos de adulto y tres de niño cuestan \$390. Un adulto y dos niños cuestan \$220. ¿Cuánto cuesta cada boleto?

1 Define con unidades

x = precio del boleto de adulto (pesos), y = precio del de niño (pesos).

2 Una ecuación por condición

$$\begin{cases} 2x + 3y = 390 \\ x + 2y = 220 \end{cases}$$

3 Elige método

La x de la 2.ª tiene coeficiente 1: sustitución. $x = 220 - 2y$.

4 Sustituye y resuelve

$2(220 - 2y) + 3y = 390 \Rightarrow 440 - 4y + 3y = 390 \Rightarrow -y = -50 \Rightarrow y = 50$.

5 Regresa e interpreta

$x = 220 - 2(50) = 120$. El boleto de adulto cuesta \$120 y el de niño \$50. Comprueba: $2(120) + 3(50) = 390$ ✓

adulto \$120, **niño** \$50

Ejemplo guiado 4.21: Problema de mezcla

Un tendero quiere 30 kg de café mezclando uno de \$180 el kilo con otro de \$120, para vender la mezcla a \$140 el kilo. ¿Cuántos kilos pone de cada uno?

1 Define

x = kilos del café de \$180, y = kilos del de \$120.

2 Condición de cantidad

Los kilos deben sumar 30: $x + y = 30$.

3 Condición de valor

Lo que cuesta la mezcla es lo que costaron sus partes: $180x + 120y = 140(30) = 4200$.

4 Resuelve

De la 1.ª, $y = 30 - x$. Entonces $180x + 120(30 - x) = 4200 \Rightarrow 180x + 3600 - 120x = 4200 \Rightarrow 60x = 600 \Rightarrow x = 10$.

5 Interpreta y comprueba

$x = 10$ kg del caro y $y = 20$ kg del barato. $180(10) + 120(20) = 1800 + 2400 = 4200$ ✓

10 kg y 20 kg

⚠ Plantear dos veces la misma condición

Si de "la suma de dos números es 25" escribes $x + y = 25$ y luego, de "uno más otro da 25", escribes $y + x = 25$, no tienes un sistema: tienes la misma ecuación dos veces. Al resolverlo llegarás a $0 = 0$ y parecerá que hay infinitas soluciones.

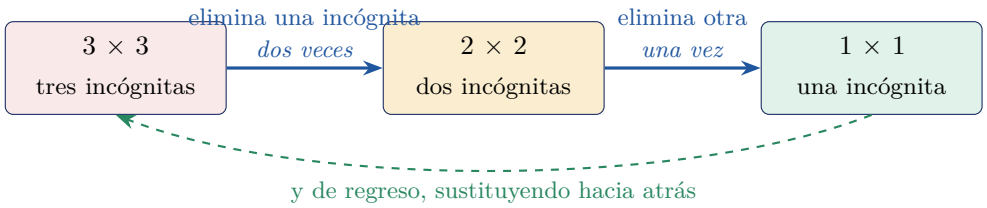
Las dos condiciones tienen que decir cosas diferentes. Antes de resolver, léelas y pregúntate: ¿una habla de *cuántos* y la otra de *cuánto valen*? Si las dos hablan de lo mismo, vuelve al enunciado: se te escapó un dato.

Práctica de transferencia

1. La suma de dos números es 25 y su diferencia es 7. ¿Cuáles son?
2. Dos boletos de adulto y tres de niño cuestan \$390; un adulto y dos niños, \$220. Halla cada precio.
3. Entre Ana y Beto tienen \$500; Ana tiene \$120 más que Beto. ¿Cuánto tiene cada uno?

4.6 Sistemas de orden 3×3

Con tres incógnitas necesitamos tres ecuaciones. No hay ningún método nuevo que aprender: la idea es **bajar el problema** hasta uno que ya sabes resolver.



Regla

1. Numera las ecuaciones: E_1, E_2, E_3.
2. Elige la incógnita que vas a eliminar —conviene la de coeficientes más sencillos— y **elimínala dos veces**: una combinando E_1 con E_2 y otra combinando E_1 con E_3. Cada paso se hace por reducción, igual que en 2×2.
3. Te quedan **dos ecuaciones con dos incógnitas**: resuélvelas con cualquiera de los tres métodos.
4. Sustituye los dos valores en la ecuación original más sencilla para hallar la tercera incógnita.
5. Comprueba la terna en **las tres** ecuaciones originales.

Las dos parejas tienen que ser distintas

El error de arranque más común es eliminar la misma incógnita combinando E_1 con E_2 y después E_2 con E_1: es la misma operación dos veces y no aporta nada nuevo. Usa **dos parejas diferentes** de ecuaciones, por ejemplo (E_1, E_2) y (E_1, E_3), o bien (E_1, E_2) y (E_2, E_3).

Ejemplo guiado 4.22: Caso fácil: los coeficientes se van solos

Resuelve $\begin{cases} x+y+z=6 \\ x-y+z=2 \\ x+y-z=0 \end{cases}$

1 Resta E_2 de E_1

$(x+y+z)-(x-y+z)=6-2 \Rightarrow 2y=4 \Rightarrow y=2$. Aquí se fueron x y z a la vez: es un regalo, no la regla general.

2 Resta E_3 de E_1

$(x+y+z)-(x+y-z)=6-0 \Rightarrow 2z=6 \Rightarrow z=3$.

3 Sustituye y y z en E_1

$x+2+3=6 \Rightarrow x=1$.

4 Comprueba

$1+2+3=6$ ✓, $1-2+3=2$ ✓, $1+2-3=0$ ✓

$$(x,y,z)=(1,2,3)$$

Ese sistema estaba amañado

En el ejemplo anterior las incógnitas se cancelaron de dos en dos y salió sin esfuerzo. **Casi ningún sistema real se porta así.** Lo normal es tener que multiplicar antes de poder eliminar, exactamente como en el 2×2. Los dos ejemplos que siguen son el caso de verdad.

Ejemplo guiado 4.23: Caso general: hay que multiplicar para eliminar

Resuelve $\begin{cases} 2x+y-z=3 \\ x-2y+3z=8 \\ 3x+2y+z=7 \end{cases}$

1 Elige qué eliminar

La z: sus coeficientes son -1, 3 y 1, los más manejables.

2 Primera pareja, E_1 y E_3

Los coeficientes de z son -1 y $+1$: opuestos. Súmalas tal cual:

$$(2x+y-z)+(3x+2y+z)=3+7 \;\Rightarrow\; 5x+3y=10. \qquad (A)$$

3 Segunda pareja, E_1 y E_2

Multiplica E_1 por 3 para que z quede opuesta a la de E_2: $6x+3y-3z=9$. Súmala con E_2:

$$(6x+3y-3z)+(x-2y+3z)=9+8 \;\Rightarrow\; 7x+y=17. \qquad (B)$$

4 Resuelve el 2×2 formado por (A) y (B)

De (B), $y = 17 - 7x$. Sustituye en (A):

$$5x + 3(17 - 7x) = 10 \;\Rightarrow\; 5x + 51 - 21x = 10 \;\Rightarrow\; -16x = -41 \;\Rightarrow\; x = \tfrac{41}{16}.$$

5 Halla y y z

$y = 17 - 7\left(\frac{41}{16}\right) = \frac{272-287}{16} = -\frac{15}{16}$; y de E_1, $z = 2x + y - 3 = \frac{82-15-48}{16} = \frac{19}{16}$.

6 Comprueba en E_2 y E_3

$\frac{41}{16} + \frac{30}{16} + \frac{57}{16} = \frac{128}{16} = 8$ ✓; $\frac{123}{16} - \frac{30}{16} + \frac{19}{16} = \frac{112}{16} = 7$ ✓

$$\left(\tfrac{41}{16}, -\tfrac{15}{16}, \tfrac{19}{16}\right)$$

Que salga fraccionario no significa que esté mal

Los ejercicios de libro suelen tener soluciones enteras porque están diseñados así, y eso genera la falsa idea de que una fracción delata un error. No es cierto: la mayoría de los sistemas que aparecen en problemas reales tienen solución fraccionaria. **Lo que decide si está bien es la comprobación, no la apariencia del número.**

Ejemplo guiado 4.24: Caso general con solución entera

Resuelve $\begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x - y + z = 7 \\ x + 2y - z = 6 \end{cases}$

1 Elige qué eliminar

La z.

2 Primera pareja, E_1 y E_3

Coeficientes $+1$ y -1: súmalas.

$$(x + y + z) + (x + 2y - z) = 12 + 6 \;\Rightarrow\; 2x + 3y = 18. \qquad (A)$$

3 Segunda pareja, E_2 y E_3

Coeficientes $+1$ y -1: súmalas también.

$$(2x - y + z) + (x + 2y - z) = 7 + 6 \;\Rightarrow\; 3x + y = 13. \qquad (B)$$

4 Resuelve el 2×2

De (B), $y = 13 - 3x$. En (A): $2x + 3(13 - 3x) = 18 \Rightarrow 2x + 39 - 9x = 18 \Rightarrow -7x = -21 \Rightarrow x = 3$, y entonces $y = 13 - 9 = 4$.

5 Halla z y comprueba en las tres

De E_1: $3 + 4 + z = 12 \Rightarrow z = 5$. Verifica: $3 + 4 + 5 = 12$ ✓, $6 - 4 + 5 = 7$ ✓, $3 + 8 - 5 = 6$ ✓

$$(x, y, z) = (3, 4, 5)$$

⚠ Eliminar incógnitas distintas en cada pareja

Si en la primera pareja eliminas z y en la segunda eliminas y, no obtienes un sistema 2×2: te quedan dos ecuaciones con incógnitas que no coinciden y no hay manera de seguir.

Elige una sola incógnita al principio y elimínala en las dos parejas. Ése es todo el secreto del 3×3; lo demás ya lo sabías.

Práctica de transferencia

1. Resuelve por el método que prefieras:

   a) $\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$

   b) $\begin{cases} 4x - y = 5 \\ 2x + 3y = 13 \end{cases}$

2. Clasifica y, si se puede, resuelve: $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 8 \end{cases}$ (¿qué obtienes? interprétalo).

3. Un número de dos cifras: la suma de sus cifras es 9 y la cifra de las decenas es el doble de la de las unidades. ¿Qué número es?

4. **3×3:** $\begin{cases} x + y + z = 12 \\ 2x - y + z = 7 \\ x + 2y - z = 6 \end{cases}$

5. **Sustentabilidad.** Una familia paga \$540 por 30 m^3 de agua y \$860 por 50 m^3. Si el recibo es $y = mx + b$ (con x los m^3 y b la cuota fija), plantea un sistema, halla m y b, e interpreta qué significan.

Cierre de la unidad

⚠ Errores que más cuestan puntos en esta unidad

- **Reducción sin signos opuestos:** para eliminar una incógnita, sus coeficientes deben quedar opuestos (p. ej. $+3y$ y $-3y$) antes de sumar.
- **Sustituir sin paréntesis:** si $y = 2x - 1$, entonces $3y = 3(2x - 1) = 6x - 3$, no $6x - 1$.
- **Hallar solo una incógnita:** la solución de un sistema 2×2 es un *par* (x, y); encuentra ambas y compruébalas.
- **Confundir los casos:** rectas paralelas ⇒ sin solución; misma recta ⇒ infinitas soluciones.

¿Ya lo domino? Autoevaluación

- ☐ Encuentro varias soluciones de una ecuación $ax + by = c$.
- ☐ Resuelvo un sistema 2×2 gráficamente.
- ☐ Clasifico un sistema (única, ninguna o infinitas soluciones).
- ☐ Resuelvo por reducción, sustitución e igualación.
- ☐ Detecto algebraicamente los casos sin solución o con infinitas.
- ☐ Modelo un problema con un sistema y lo resuelvo.
- ☐ Resuelvo un sistema 3×3 eliminando incógnitas.

¡Cierre del curso! Pasaste de *entender* los números a *operar* con ellos, de describir cómo *cambian* las cantidades a *resolver* ecuaciones, y de una a varias incógnitas. Estas herramientas son la base de Matemáticas II, III y IV. *Sigue practicando.*

Simulacros de examen

Cada simulacro está pensado para resolverse en **una hora**, sin apuntes y con una calculadora básica solo donde haga falta. Suman **100 puntos**. Resuélvelos *antes* del examen real de cada unidad: son tu mejor termómetro. Las **claves de respuestas** están al final de este apartado.

Simulacro — Unidad 1

Números reales y operaciones.

1. Calcula respetando la jerarquía: **(10 pts)**

a) $-6 + (-4)(3)$ b) $\dfrac{-20}{5} - (-7)$ c) $3 - 2\,[\,5 - (8 - 10)\,]$

2. Opera con fracciones y simplifica: **(15 pts)**

a) $\dfrac{3}{4} + \dfrac{5}{6} - \dfrac{1}{3}$ b) $\dfrac{2}{3} \div \dfrac{4}{9}$

3. Convierte el decimal periódico $0.\overline{27}$ a fracción, mostrando el procedimiento. **(10 pts)**

4. Determina $\text{m. c. m.}(12, 18)$ y $\text{M. C. D.}(12, 18)$. **(10 pts)**

5. Potencias y radicales: **(15 pts)**

a) simplifica $\dfrac{a^5\, a^{-2}}{a}$ b) escribe 0.00045 en notación científica c) $\sqrt[3]{27} + \sqrt{81}$

6. Porcentajes: **(15 pts)**

a) una computadora cuesta \$8 500; con 16 % de IVA, ¿cuál es el precio final?

b) en un grupo de 40, el 35 % reprobó; ¿cuántos aprobaron?

7. Una camioneta recorre 240 km con 16 L de gasolina. Con el mismo rendimiento, ¿cuántos km recorre con 22 L? **(10 pts)**

8. Lenguaje algebraico: **(15 pts)**

a) traduce “el triple de un número, disminuido en 4” y evalúalo en $x = 6$;

b) reduce términos semejantes: $7m - 3n + 2m + 5n$.

Simulacro — Unidad 2

Variación proporcional y funciones lineales.

1. ¿Cuáles representan variación *directamente* proporcional? Justifica. **(10 pts)**

a) $y = 3x$ b) $y = 2x + 1$ c) $y = \dfrac{x}{5}$

2. De la tabla obtén la razón de cambio y la ecuación de la recta: **(15 pts)**

x	0	2	4	6
y	5	11	17	23

3. Para $y = -2x + 4$ indica pendiente y ordenada al origen, y traza la recta tabulando tres puntos. (15 pts)

4. Grafica $y = \frac{3}{4}x - 1$ usando la ordenada al origen y la pendiente. (15 pts)

5. Una recta pasa por $(0, -3)$ y $(2, 1)$. Encuentra su ecuación. (15 pts)

6. Un taxi cobra \$30 de banderazo más \$8 por kilómetro: (15 pts)
a) escribe la ecuación del costo C en función de los km x;
b) ¿cuánto cuesta un viaje de 12 km?;
c) ¿cuántos km puedes viajar con \$150?

7. En el problema del taxi, ¿qué representa la pendiente y qué representa la ordenada al origen? (15 pts)

Simulacro — Unidad 3

Ecuaciones de primer grado con una incógnita.

1. Resuelve $5x - 7 = 3x + 9$. (15 pts)

2. Resuelve $3(2x - 1) = 4(x + 2) + 1$. (15 pts)

3. Resuelve $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$. (15 pts)

4. Despeja h de la fórmula del área de un triángulo $A = \frac{b\,h}{2}$. (15 pts)

5. La suma de tres números enteros consecutivos es 72. ¿Cuáles son? (20 pts)

6. El perímetro de un rectángulo es 54 cm y el largo mide 3 cm más que el ancho. Encuentra sus dimensiones. (20 pts)

Simulacro — Unidad 4

Sistemas de ecuaciones lineales.

1. Resuelve por **sustitución**: $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + y = 14 \end{cases}$ (20 pts)

2. Resuelve por **reducción**: $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - 3y = -3 \end{cases}$ (20 pts)

3. Resuelve por el método que prefieras: $\begin{cases} 4x + y = 10 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$ (15 pts)

4. **Sin resolver**, clasifica cada sistema (solución única, ninguna o infinitas) y explica por qué: (15 pts)

a) $\begin{cases} y = 3x + 2 \\ y = 3x - 5 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 4x + 2y = 8 \end{cases}$

5. Resuelve **gráficamente**: $\begin{cases} y = x + 1 \\ y = -x + 5 \end{cases}$ (15 pts)

6. En una papelería, 2 cuadernos y 3 plumas cuestan \$78; 1 cuaderno y 2 plumas cuestan \$45. ¿Cuánto cuesta cada artículo? (15 pts)

Claves de respuestas

Unidad 1

1) a) -18; b) 3; c) -11. 2) a) $\frac{15}{12} = \frac{5}{4}$; b) $\frac{18}{12} = \frac{3}{2}$. 3) $0.\overline{27} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$. 4) m. c. m. $= 36$, M. C. D. $= 6$. 5) a) a^2; b) 4.5×10^{-4}; c) $3 + 9 = 12$. 6) a) \$9 860; b) 26 aprobaron. 7) 15 km/L $\Rightarrow$ 330 km. 8) a) $3x - 4$, en $x = 6$ da 14; b) $9m + 2n$.

Unidad 2

1) a) sí; b) no (tiene $+1$); c) sí. 2) $m = 3$, $b = 5 \Rightarrow y = 3x + 5$. 3) $m = -2$, $b = 4$; pasa por $(0, 4), (1, 2), (2, 0)$. 4) $b = -1$, $m = \frac{3}{4}$; pasa por $(0, -1), (4, 2)$. 5) $m = 2$, $b = -3 \Rightarrow y = 2x - 3$. 6) a) $C = 30 + 8x$; b) \$126; c) 15 km. 7) la pendiente (\$8) es el costo por km; la ordenada (\$30) es el banderazo.

Unidad 3

1) $x = 8$. 2) $x = 6$. 3) $x = 12$. 4) $h = \dfrac{2A}{b}$. 5) $x + (x + 1) + (x + 2) = 72 \Rightarrow x = 23$: son $23, 24, 25$. 6) $2(2x + 3) = 54 \Rightarrow x = 12$: ancho 12 cm, largo 15 cm.

Unidad 4

1) $x = 3,\ y = 5$. 2) $x = 3,\ y = 2$. 3) $x = 2,\ y = 2$. 4) a) rectas paralelas (misma pendiente, distinta ordenada): *sin solución*; b) son la misma recta: *infinitas soluciones*. 5) intersección en $(2, 3)$. 6) pluma = \$12, cuaderno = \$21.

Formulario de bolsillo

Números y operaciones

- Suma de fracciones: $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$
- Producto: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$
- Cociente: $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$
- Porcentaje: $p\,\%$ de $C = \frac{p}{100}\,C$

Exponentes

- $a^m a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{mn} \qquad (ab)^n = a^n b^n$
- $a^0 = 1 \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$

Funciones lineales

- Directamente proporcional: $y = kx$
- Función lineal: $y = mx + b$
- Razón de cambio: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

Ecuaciones

- Primer grado: $ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$
- Propiedades de la igualdad (balanza).

Relaciones útiles

- Velocidad: $v = \frac{d}{t}$
- Densidad: $\rho = \frac{m}{V}$
- Perímetro rectángulo: $P = 2(b + h)$
- Temperatura: $F = \frac{9}{5}C + 32$

Glosario

Las palabras clave del curso, en orden alfabético. Cuando una definición te suene a chino, búscala aquí y vuelve al tema con la idea fresca.

Abscisa
Primera coordenada de un punto, x; indica el desplazamiento horizontal.

Coeficiente
Número que multiplica a una literal. En $5x$, el coeficiente es 5.

Constante de proporcionalidad
Valor fijo k en $y = kx$; indica cuántas veces crece y por cada unidad de x.

Coordenadas
Par ordenado (x, y) que ubica un punto en el plano cartesiano.

Decimal periódico
Decimal en el que una o varias cifras se repiten sin fin, como $0.\overline{3}$. Todo decimal periódico es un número racional.

Denominador
Número de abajo en una fracción; indica en cuántas partes iguales se divide el entero.

Ecuación
Igualdad con una o más incógnitas que solo se cumple para ciertos valores.

Ecuación lineal
Ecuación cuyas incógnitas tienen exponente 1; su gráfica es una recta.

Exponente
Número que indica cuántas veces se multiplica una base por sí misma. En 2^3, el exponente es 3.

Expresión algebraica
Combinación de números, literales y operaciones, como $3x - 7$.

Fracción
Cociente $\frac{a}{b}$ (con $b \neq 0$) que representa una parte de un todo.

Función lineal
Relación de la forma $y = mx + b$; su gráfica es una recta de pendiente m.

Incógnita
Cantidad desconocida que se busca al resolver una ecuación; suele ser x.

Jerarquía de operaciones
Orden para operar: paréntesis, potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas.

M.C.D.
Máximo común divisor: el mayor número que divide exactamente a dos o más números.

m.c.m.
Mínimo común múltiplo: el menor múltiplo común a dos o más números.

Notación científica
Forma de escribir números muy grandes o muy pequeños como $a \times 10^n$, con $1 \leq a < 10$.

Número entero
Los naturales, sus negativos y el cero: $\mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, \dots\}$.

Número irracional
Número que no puede escribirse como fracción; su decimal es infinito y no periódico, como π o $\sqrt{2}$.

Número natural
Números para contar: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Número racional
Número que puede escribirse como fracción de enteros; su decimal es finito o periódico.

Número real
Conjunto que reúne a racionales e irracionales; cubre toda la recta numérica.

Ordenada
Segunda coordenada de un punto, y; indica el desplazamiento vertical.

Ordenada al origen
Valor de y donde la recta corta al eje vertical; es la b en $y = mx + b$.

Pendiente
Inclinación de una recta; mide cuánto sube o baja y por cada unidad de x. Es la m en $y = mx + b$.

Plano cartesiano
Sistema de dos ejes perpendiculares que permite ubicar puntos mediante coordenadas.

Porcentaje
Razón con denominador 100; $p\,\% = \frac{p}{100}$.

Potencia
Resultado de elevar una base a un exponente, como $2^3 = 8$.

Proporción
Igualdad entre dos razones: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

Radical
Símbolo $\sqrt{}$ de la raíz; operación inversa de la potencia.

Razón
Comparación de dos cantidades por cociente, $a : b$ o $\frac{a}{b}$.

Razón de cambio
Cuánto cambia una cantidad respecto de otra; en una recta coincide con la pendiente.

Recta numérica
Línea en la que cada punto representa un número real.

Sistema de ecuaciones
Conjunto de ecuaciones que se resuelven juntas; su solución satisface todas a la vez.

Solución
Valor (o valores) que hace verdadera una ecuación o sistema.

Término
Cada sumando de una expresión algebraica; en $3x - 7$ hay dos términos.

Términos semejantes
Términos con la misma parte literal; pueden sumarse o restarse, como $5a$ y $-2a$.

Valor absoluto
Distancia de un número al cero, siempre positiva: $|-4| = 4$.

Variable
Literal que representa una cantidad que puede cambiar.

Variación directamente proporcional
Relación $y = kx$: si una cantidad se duplica, la otra también.

Referencias

Programa base

- Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM (2024). *Programas de Estudio 2024. Área de Matemáticas: Matemáticas I–IV.* México: UNAM.

Bibliografía para el alumnado

- Ángel, A. (2008). *Álgebra intermedia* (7.ª ed.). Pearson.
- Baldor, A. (2008). *Álgebra* (2.ª ed.). Patria.
- Oteyza, E., Lam, E., Hernández, C. y Carrillo, A. (2006). *Álgebra*. Prentice-Hall Hispanoamericana.
- Cuéllar, J. A. (2015). *Matemáticas 1* (4.ª ed.). McGraw-Hill.
- Alanís, L. (2012). *Matemáticas I: Solución de problemas reales*. Quinto Sol.

Bibliografía para el profesorado

- Pólya, G. (1981). *Cómo plantear y resolver problemas*. Trillas.
- Miller, Ch., Heeren, V. y Hornsby, J. (2013). *Matemática: razonamiento y aplicaciones* (12.ª ed.). Pearson/Addison Wesley.

Recursos digitales sugeridos

- Desmos — https://www.desmos.com
- GeoGebra — https://www.geogebra.org
- Khan Academy (en español) — https://es.khanacademy.org
- PhET Simulaciones Interactivas — https://phet.colorado.edu/es/
- Portal Académico del CCH — https://portalacademico.cch.unam.mx

Índice analítico

balanza (modelo), 73

coeficiente, 59
conjuntos numéricos, 5
constante de proporcionalidad, 48

decimal periódico, 10
despeje de fórmulas, 79

ecuaciones equivalentes, 93
ecuación, 70
    resolución, 76
ecuación lineal
    con dos incógnitas, 87

factor común, 66
factorización, 66
    por agrupación, 66
fracciones equivalentes, 14
fracción, 10
función lineal, 51

jerarquía de operaciones, 16

lenguaje algebraico, 34, 59
leyes de los exponentes, 25

máximo común divisor, 23
método de igualación, 95
método de reducción, 95
método de sustitución, 95
método gráfico, 90
mínimo común múltiplo, 23

notación científica, 25
número racional
    representaciones, 10
números
    enteros, 5
    irracionales, 5
    naturales, 5
    racionales, 5
    reales, 5

operaciones
    con racionales, 16
orden de los números, 7
ordenada al origen, 51

pendiente, 51
plano cartesiano, 41
porcentaje, 10, 30
potencias, 25
problemas
    con ecuaciones, 83
    con sistemas, 103
propiedades de la igualdad, 73
proporción, 30

radicales, 25
razón de cambio, 45
recta numérica, 7
reducción de términos semejantes, 62
registros de representación, 41
regla de tres, 30
reglas de los signos, 16

sistema de ecuaciones, 95
    de orden 3x3, 106
    tipos de solución, 90
sistemas equivalentes, 93
solución de una ecuación, 70

término algebraico, 59
términos semejantes, 59
    reducción, 62

valor absoluto, 7
variación, 38
variación directamente proporcional, 48